

学校代码 10702

密级 公开

中图分类号 TM464

学号 2104210523



西安工业大学
Xi'an Technological University

硕士学位论文

一体化高压大功率电推进系统的
电磁兼容性研究

学位申请人：樊 韬

指导教师：王司令（讲师）

学科名称：模式识别与智能系统

学位门类：工学

2024 年 6 月



西安工业大学
Xi'an Technological University

硕士学位论文

题目：一体化高压大功率电推进系统
的电磁兼容性研究

作者 樊韬

指导教师 王司令 专业技术职务 讲师

学 科 模式识别与智能系统

西安工业大学

2024 年 6 月 中国.西安

**Research on electromagnetic compatibility
of integrated high-voltage and high-power
electric propulsion system**

by

Fan Tao

Thesis Submitted to the faculty of the Xi'an Technological University in

Partial Fulfillment of

the Requirements for the Degree of

MASTER

in

Pattern Recognition & Intelligent Systems

Supervisor: Lecturer.Wang Siling

Xi'an Technological University

June 2024

Xi'an, Shaanxi, P.R.China

摘 要

在国家政策和技术革命的推动下,无人机产业作为我国低空经济的新兴生产力,对国防安全和社会经济发展的促进作用日益明显。随着电驱动大载重无人机向高负载、大功率方向发展,其功率器件在通断瞬间产生显著的电压电流变化,导致严重的 EMI 干扰。由于无人机空间狭小、机载设备繁多、频率范围宽,致使其内部电磁环境复杂,因此提高电驱动系统的电磁兼容性具有重要意义。

本文研究内容包括:

(1) 以高压大功率无人机电驱动系统为研究载体研究电机驱动系统 EMI 产生机理,确定逆变器功率器件在高速通断过程中产生的 dv/dt 和 di/dt 是主要干扰源,并建立高频等效电路模型和 PCB 功率板的有限元模型。

(2) 针对三相逆变器直流输入侧/交流输出侧的共模干扰,分析传统 SVPWM 调制方式中零矢量 000 和 111 的使用是高幅值共模电压的原因,并探讨无零矢量(AZSPWM、NSPWM 和 GAZSPWM)对共模电压的抑制效果。结合模型预测控制思想,提出一种无零矢量驱动策略,降低共模电压干扰的同时提高电机响应速度和稳态性能。

(3) 针对电驱动系统高电磁兼容性要求,提出结合无零矢量调制策略和逆变器输出端无源滤波器的抑制方法。仿真和试验结果表明,GAZSPWM 调制策略结合无源 LC 滤波器可有效抑制共模电压,且不增加屏蔽重量,不影响控制效果。

最后,通过设计制作 13.7KW 试验样机,使用 GSP-9330 频谱分析仪对无人机电驱动系统进行 EMC 测试,验证该策略的可靠性。结果表明在使用软硬件结合的方式满足国家轻小型无人机系统电磁兼容性要求(GB/T38909-2020)检测标准。

关键词: 大功率电驱动系统 EMC; 共模电压; 无零矢量; 模型预测控制; LC 滤波

Abstract

Driven by national policies and technological advancements, the drone industry has emerged as a new productivity force in China's low-altitude economy, significantly contributing to national defense and socio-economic development. As electric-driven heavy-load drones advance towards higher load and power capacities, their power devices generate significant voltage and current changes during switching, causing severe EMI interference. The confined space, numerous onboard electronic devices, and wide frequency range of drones create a complex electromagnetic environment, making it crucial to enhance the electromagnetic compatibility (EMC) of their electric drive systems.

This paper's main research includes:

(1) Using high-voltage, high-power drone electric drive systems as a research platform, studying the EMI generation mechanism of motor drive systems. It identifies that the large dv/dt and di/dt generated during the transient process of high-speed switching of inverter power devices are the main sources of interference. It establishes high-frequency equivalent circuit models and finite element models of PCB power boards to study the distribution of near-field electric and magnetic field radiation intensities.

(2) Addressing the common-mode interference on the DC input/output sides of three-phase inverters, analyzing that the use of zero vectors 000 and 111 in traditional SVPWM modulation is the root cause of high-amplitude common-mode voltage. It explores the suppression effects of three zero-vector-free methods (AZSPWM, NSPWM, and GAZSPWM) on common-mode voltage and their limitations in practice. Combining the constraints and benefits of model predictive control, a zero-vector-free drive strategy is proposed to suppress common-mode voltage, improving motor response speed and steady-state performance while reducing conducted interference.

(3) Meeting the high EMC performance requirements of high-power, high-voltage electric propulsion systems, a suppression method combining zero-vector-free modulation strategies with passive filters at the inverter output is proposed. Simulation and experimental results show that the GAZSPWM modulation strategy combined with passive LC filters effectively

suppresses common-mode voltage without adding shielding weight and without affecting existing control effects.

Finally, by designing and producing a 13.7 KW test prototype, EMC testing of the drone's electric drive system was conducted using the GSP-9330 spectrum analyzer to verify the reliability of this strategy. The results showed that the combined software and hardware approach meets the electromagnetic compatibility requirements for lightweight drone systems according to the GB/T 38909-2020 testing standard.

Key Words: high-power electric drive systems EMC; common-mode voltage; zero-vector modulation; model predictive control; LC filtering

目 录

1 绪论.....	1
1.1 课题研究背景及意义.....	1
1.2 国内外现状.....	3
1.2.1 驱动系统传导干扰模型研究现状.....	3
1.2.2 功率器件与 PCB 板的辐射干扰研究现状.....	6
1.2.3 电磁干扰抑制策略研究现状.....	6
1.3 本文的主要研究内容.....	13
2 一体化高压大功率电推进系统 EMI 建模.....	15
2.1 电驱动系统组成与工作原理.....	15
2.1.1 永磁同步电机数学模型.....	15
2.1.2 电驱动系统工作原理.....	17
2.2 电驱动系统共模 EMI 产生机理分析.....	20
2.2.1 共模 EMI 定义.....	20
2.2.2 共模电压产生原因.....	21
2.2.3 共模电压频谱分析.....	22
2.2.4 共模 EMI 耦合路径分析.....	23
2.3 电驱动系统参数化建模.....	25
2.3.1 PMSM 高频建模.....	25
2.3.2 逆变器输入输出线缆模型.....	28
2.3.3 电驱动 PCB 板辐射干扰分析.....	33
2.4 本章小结.....	36
3 一体化高压大功率电推进系统驱动器共模电压抑制.....	37
3.1 传统 SVPWM 的共模电压分析.....	37
3.2 基于无零矢量调制策略抑制共模电压.....	40
3.2.1 AZSPWM 调制策略共模电压抑制.....	40
3.2.2 NSPWM 调制策略共模电压抑制.....	42
3.2.3 GAZSPWM 调制策略共模电压抑制.....	43
3.2.4 仿真对比分析.....	45
3.3 基于模型预测的共模电压抑制策略.....	47
3.3.1 PMSM 模型预测控制.....	47
3.3.2 基于 GAZSPWM 的四矢量 MPCC 的共模电压抑制策略.....	49
3.3.4 仿真分析.....	51
3.4 本章小结.....	53

4 一体化高压大功率电推进系统传导干扰抑制	54
4.1 无源滤波器工作原理.....	54
4.2 LC 滤波器设计	56
4.3 电驱动系统仿真结果.....	57
4.3.1 驱动系统电路仿真.....	57
4.3.2 驱动系统电磁仿真.....	59
4.4 试验测试.....	62
4.4.1 驱动板电路图.....	62
4.4.2 测试台工作测试.....	64
4.5 本章小结.....	66
5 总结与展望.....	68
5.1 主要结论.....	68
5.2 研究展望.....	68
参考文献.....	70

1 绪 论

1.1 课题研究背景及意义

无人机，即无人驾驶飞行器（Unmanned Aerial Vehicle,简称 UAV），也称为 Drone，是利用多传感器融合技术实现组合导航定位，并通过自动控制系统、自主决策技术、避障技术以及人工智能技术来达到自主规划飞行的无人飞行器，已广泛应用于军事和民用领域。目前无人机市场主要被美国、以色列和欧洲少数国家和地区瓜分，北美地区无人机研制的占比接近 54%，我国的无人机系统起步相对较晚，但近年来我国出台了一系列加速发展航空航天与无人机相关策略，经数十年的积累核心技术和产品性能紧跟国际发展前沿。截至 2023 年底，全国无人机相关企业已超 1.6 万家，据《通用航空产业发展白皮书（2022）》，预计 2025 年民用无人机市场规模约 5000 亿元，其中工业级无人机占比约 80%，凭借技术实力和产业竞争优势，我国已经成为全球少数拥有完整无人机产业链的国家。

当前无人机正朝着高转速、大功率方向发展，美国的 UAVOS 无人系统制造商设计开发的 UVH-500 远程重型垂直起降直升机 UVH-500 于 2021 年 7 月进行了运载重型货物作业，在恶劣天气下有效载荷 100KG，如图 1.1（a）所示；Sabrewing 航空公司生产的 RH-1-A Rhaegal 垂直起降空中货运无人机有效载荷 374KG，若以跑道形式起飞可携带 2 吨的货物，如图 1.1（b）所示；我国生产的重型无人机 FWH3000 采用了纵列式双旋翼布局，最大起飞重量 2.5 吨，有效载荷 1 吨，是当下载重能力最强的无人直升机，如图 1.1（c）所示。



（a）UVH-500



（b）RH-1-A Rhaegal



（c）FWH3000

图 1.1 大载重无人机实物图

传统无人机以燃油发动机为动力，通过化石燃料获得能量，具有续航能力强的优点，但是传统的发动机热效率只有 40%左右，效率难以提升，且存在着震动成都大、高原性能差等缺点。作为传统油动无人机的替代，纯电动大载重无人机因其可靠性、高效率和低噪声等优点受到越来越多的研究和关注，但随着功率的升高，电驱动大载重无人机电驱动系统通过增加电流提升电机转矩，进而导致其电磁干扰问题更加复杂，影响大载重无人机整体控制效果，为此本文以电驱动大载重无人机为研究对象，通过对电驱动系统进行电磁

分析和优化设计,以提高其整体的电磁兼容性,本文研究的共轴双旋翼电驱动大载重无人机的整体结构图如图 1.2 所示。

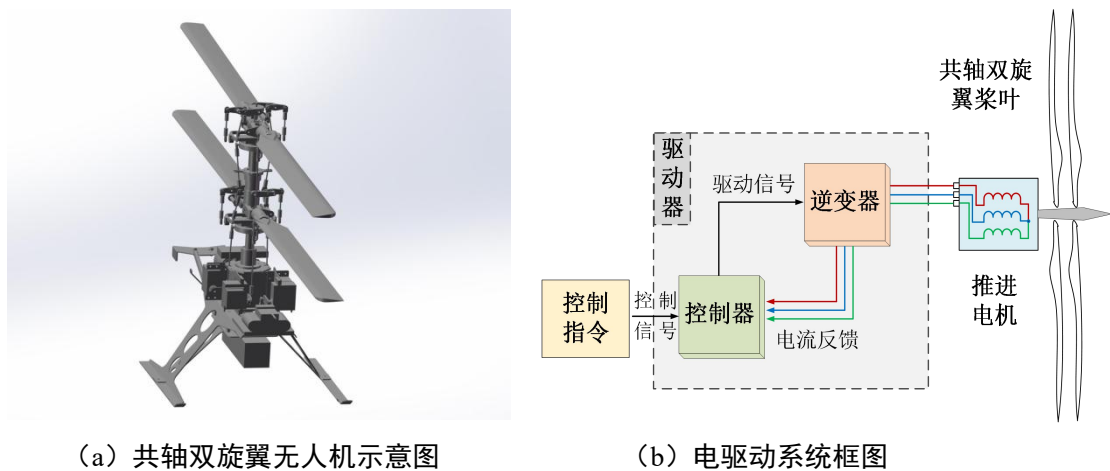


图 1.2 共轴双旋翼电驱动大载重无人机的整体结构图

电动共轴双旋翼无人机电驱动系统基本架构由推进电机、电机驱动器和与电机相连接的共轴双旋翼桨叶组成,控制板通过接受控制指令从而控制舵机调节共轴连杆装置,改变无人机的螺距,最终控制无人机的姿态。电驱动系统中产生电磁干扰的原因是 SVPWM 控制产生了较高的共模电压。逆变器在切换导通与关断状态时,电压会经历多次明显的变化,这种变化可能触发线路中的寄生电容充放电过程。鉴于无人机内部空间相对狭窄,安装电子设备种类繁多,且其运作涉及的频率范围极为广泛,因此在强电磁环境下执行任务时,无人机更容易受到这些干扰的影响,从而对其稳定性和安全性构成威胁。因此,提升无人机电驱动系统的电磁兼容特性至关重要。

随着电力电子设备的普及应用,电磁干扰和系统敏感度问题在设计中变得越来越显著,成为不可忽视的关键因素。电磁兼容性的保障,旨在确保设备在复杂的电磁环境中能够正常运作,同时避免对其他设备造成不必要的干扰。这一问题的处理涉及干扰源、受扰体以及干扰的传播路径等多个层面,设计流程深度融合了电气、物理、化学、材料学等多个学科的知识。经验表明,如果在设计初期充分考虑电磁兼容性问题,将有助于有效控制生产成本并降低设计难度。以 IGBT 为例,其在高频开关过程中产生的强干扰电压,通过耦合电容和杂散电感进行传播,均成为驱动系统的主要电磁噪声源进而导致严重的电磁干扰。当电磁场频率提高至一定程度,波长与干扰源尺寸相近时,还会产生辐射干扰,对设备的控制信号产生极为不利的影响。

这些电磁干扰可能通过传导和辐射两种方式对设备及其周围的电气设备造成危害。它们不仅在设备的工作寿命中带来恶劣影响,影响电气设备在不同工况下与设定值相差甚远,甚至可能对人体健康产生潜在的威胁。为了规范电子产品的电磁兼容性,我国已经颁布了一系列严格的标准。所有电子产品都必须通过相关测试来确保符合标准要求,确保其电磁

兼容性达标,方可上市销售。本文在电磁兼容测试标准的制定上,主要参考了国家关于民用轻小型无人机系统电磁兼容性的要求与试验方法(GB/T 38909-2020),以确保无人机在复杂电磁环境中能够稳定、安全地运行。

1.2 国内外现状

1.2.1 驱动系统传导干扰模型研究现状

电磁干扰的产生主要包含三个核心要素:干扰源、传播途径以及受扰设备。在电机驱动系统中,干扰源的构成尤为复杂多样。

以 PWM 控制方式为例,其输出端的三相电压之和并非为零,这导致产生较高的共模电压,进而形成对地的干扰。这一共模电压由于其较高的幅值和频率,成为电机驱动系统中的一个主要干扰源。这种共模电压不仅可能对电机本身产生不良影响,还可能通过线路传播,对周围的其他电子设备造成干扰。

PWM 信号波形中富含大量的高次谐波成分,也是电磁干扰的重要来源之一。这些谐波的频率范围广泛,也正是它们的存在使得 PWM 信号变得极为复杂。这些高次谐波不仅可能导致电机驱动系统自身的性能下降,还可能通过电磁辐射或传导的方式,对周围的电子设备和系统产生不良影响。

控制电路输出的高频脉冲同样作为电磁干扰的主要源头之一,这些高频脉冲通常具有较短的上升和下降时间,以及较高的电压或电流幅值,它们可能通过线路传播或直接辐射到空间中,对附近的电子设备产生干扰。

对于永磁同步电机驱动系统而言,其传导干扰的路径尤为复杂。这主要是因为系统中存在大量的电气连接和线路,它们可能形成各种形式的电磁耦合和辐射。为了深入分析和有效抑制电机驱动系统中的电磁干扰(EMI),在设计产品之处需要建立各部分的高频等效模型。是至关重要的。这些模型可以近似等效电驱动系统电磁干扰的产生和传播机制,从而针对性地采取相应的抑制措施,提高系统的电磁兼容性能。

(1) 电机高频模型的研究现状

在逆变器开断频率越来越高时,电机工作频率也随之增加,导致很多现有的电机简化模型在高频工作时不能有效的转化为当前实际工作工况,故需要为永磁同步电机建立高频模型。

在文献[1]中提出了一种用于分析永磁同步电机在变速驱动系统中电磁干扰的高频模型,该模型基于标准和测量数据,并通过物理方法增强以提高准确性。通过仿真与实验对比验证了模型的准确性,并采用了均方根相对误差来度量模型的精度。这种模型可以用来研究传导电磁干扰(EMI)的建模和仿真,并且基于电机的物理特性提取参数会使结果与真实工况更为接近^[1]。

在文献[2]中提出了交流电机的矢量控制理论可实现高性能的瞬态控制,不依赖于静态方程,而是基于空间矢量微分方程。无传感器控制方法,如高频电压注入法,用于估计

公共坐标系角度, 无需编码器信息。该方法在永磁同步电机上的数学模型, 并提出基于锁相环 (PLL) 的新等效动态模型, 以优化 PLL 控制器。为永磁同步电机提供了仿真结果。该方法尤为适用于内嵌式永磁同步电机的等效模型计算, 根据所需要的角度以便将系统的输入变换到空间矢量表示法所构建的公共参考系中^[2]。

在文献[3]中提出了永磁同步电机的转矩进行估计是非常必要的。永磁同步电机产生的转矩取决于永磁体的磁通量和 dq 轴电感。因此, 为了准确估计转矩, 需要精确了解这些参数。设计了一种利用高频信号同时估计永磁体磁通量和 dq 轴电感的方法。高频信号将通过逆变器叠加在基波激励上注入定子中。所提出的方法可以在不影响电机正常运行的情况下使用, 且结果对电机的工作条件高度不敏感^[3]。

在文献[4]研究了传统两轴电机理论在现代永磁同步电机性能分析中的应用。以内置式转子、径向取向的钕钴磁体电机为例进行了详细分析。在不同供电频率下, 对全 360° 负载角范围内的完整性能数据进行了测量。当使用恒定的电机参数进行性能计算时, 与测量结果相比存在显著差异, 尤其是在低供电频率下。通过详细确定参数值, 发现交轴电抗随交轴电流的重要变化, 这是由于该轴上的磁饱和所致。当在分析中考虑这种变化以及定子电阻随温度的变化时, 各方面均显示出极好的相关性。这种方法有助于在电机不同阶段仿真时更接近真实工作情况^[4]。

在文献[5]中阐述了随着对高功率密度的需求增加, PMSM (永磁同步电机) 常在高速和高频下运行, 导致高功率损耗和温度升高。因此, 在建模、设计、控制和优化 PMSM 时, 对包括铁耗在内的功率损耗进行适当考虑至关重要。并基于对物理机制的深入理解和对各种因素的有效数学建模, 开发等效铁损电阻识别方法。考虑到交变铁损、旋转铁损和非线性磁特性, 这种识别方法应能够更准确地反映 PMSM 的实际运行情况。通过实时调整控制参数以最小化铁损, 可以提高电机的效率和可靠性。此外, 通过利用这些算法的数据处理能力, 还可以对电机的运行状态进行更精确的监测和预测, 从而及时发现并解决潜在问题。这将有助于提高 ECM 在预测铁损和评估电机性能方面的准确性, 从而为 PMSM 的优化设计和控制策略提供更可靠的基础^[5]。

在文献[6]提出了一种永磁同步电机的高频相位变量模型, 该模型综合了低频相位变量模型与并联的高频绕组分支。在构建高频绕组分支时, 充分考虑了高频效应对电机绕组参数 (电阻、电感和电容) 的影响。通过时间谐波有限元分析, 准确计算了每个绕组匝数的电阻和电感; 而静电有限元分析则用于评估每个匝数的自电容以及匝数间的互电容。基于这些详细的电路参数, 构建了一个分布参数的绕组电路模型。为了进一步简化模型, 采用了缩减技术对该分布参数绕组电路进行处理, 最终得到一个集总的高频分支模型^[6]。

重庆大学彭河蒙提出了一种基于矢量匹配法的永磁同步电机高频电路建模方法, 能够针对定子绕组采用星形联结或三角形联结的电机, 构建其高频电路模型。这种方法通过矢量匹配技术, 有效地模拟了电机在高频条件下的电气特性, 为电机的性能分析和优化设计提供了有力工具, 并根据单位线缆的电缆模型搭建了多工况下的电动汽车驱动 EMI 实验

平台^[7]。

(2) IGBT 模型以及线缆高频模型研究现状

在文献[8]中探讨了如何使用紧凑热模型来描述绝缘栅双极晶体管(IGBT)模块的热性能问题。该模型能够计算模块中每个半导体器件的内部温度,同时考虑了自热现象以及这些器件之间的相互热耦合。提出了一种新的方法来测量所考虑模块中器件热模型的参数,并评估了在选定供电条件下所研究模块中温度的不均匀分布。还讨论了 IGBT 模块内部组件与其外壳内部温度测量波形之间的差异^[8]。

在文献[9]中介绍了一种从瞬态测量中提取参数的实用程序,由于这些参数是通过测试电路估算的,因此该模型可用于计算目标转换器电路的损耗,包括估算的杂散电感和实际的栅极驱动特性。该模型通过精确和透明地考虑 IGBT 器件与电路之间的相互作用以及瞬态不同阶段参数的可变性,改进了先前研究中的结果。IGBT/二极管组合的电路模型可以轻松地集成到电路或电力系统仿真程序中,因为该模型不依赖于基于复杂半导体物理特性的表征。所提出模型的局限性之一是需要使用具有已知特性的栅极驱动进行瞬态测量以提取参数。这一局限性主要源于器件内部电容的变化而变化^[9]。

在文献[10]提出了一种适用于电力电子电路快速瞬态实时仿真的基于现场可编程门阵列(FPGA)的新型绝缘栅双极晶体管(IGBT)行为模型。在此模型中,IGBT 开关的静态和动态行为被分别描述和建模。静态 IGBT 模型由输出特性的饱和区表示,是电路网络模型的一部分。动态 IGBT 模型与静态模型相结合,利用 IGBT 等效电路模型描述快速开关瞬态行为。该动态模型不涉及任何迭代求解算法,可以在 FPGA 上设计高度流水线结构。因此,IGBT 开关瞬态波形可以以 5ns 的分辨率精确生成。且通过四相浮动交错升压变换器和三相五级模块化多电平变换器实验验证表明了其准确性^[10]。

在文献[11]基于所提出的半导体电瞬态模型,EMTP 在器件级仿真中创建目标 IGBT 二极管开关单元的开关波形,这些波形使用器件数据表中的参数。然后,从波形中进一步计算开关损耗,并将它们存储在具有各种条件的功率损耗查找表(LUT)中。在电路级仿真中,EMTP 使用简单的开关模型进行常规启动,并通过查找 LUT 中的值来获取每个开关周期的功率损耗。所提出的 IGBT 二极管开关单元的电瞬态模型(ETM)和功率损耗估计方法(PLEM)已在 PSCAD 中实现,并在电路仿真中得出了半导体功率损耗^[11]。

在文献[12]提出了一种高频模型下单相逆变器共模噪声的预测方法。首先,通过测量或提取互连设备和绝缘栅双极晶体管(IGBT)的所有寄生阻抗,提出了逆变器的高频详细电路。接着,通过应用双积分傅里叶形式对电流和电压噪声源进行数学分析,提出了一种通过分析阻抗路径获取共模噪声的具体方法。从详细电路中推导出单相逆变器的高频等效电路。基于共模噪声数学模型的理论分析,将 IGBT 替换为反映脉冲宽度调制(PWM)占空比变化的噪声源。然后,对共模噪声谱进行仿真^[12]。

在文献[13]中用系统级高频电路建模的方法,分析了混合动力汽车/电动汽车(HEV/EV)中低压侧直流/直流转换器(LDC)的传导发射问题。由脉宽调制(PWM)

过程（100 kHz；开关频率）引起的传导发射可能会在 AM/FM 频段范围内产生射频干扰（RFI）问题。通过分析 LDC 的基本电路、各部件和连接中的寄生元件，以及 MOSFET、大功率电容器、逆变器、电动机、大功率电缆和母线等组件的非线性特性，提出了高频等效电路模型^[13]。

1.2.2 功率器件与 PCB 板的辐射干扰研究现状

在文献[14]中提出了一种针对自动降压转换器印刷电路板（PCB）设计的优化方法，该方法考虑了电磁兼容性（EMC）约束。提出的解决方案结合了遗传算法（GA）和 Dijkstra 算法，以生成不同的 PCB 布局设计。随后，提出了一种数值建模方法，该方法考虑了所有杂散元件，并使用 ANSYS Q3D 软件为 PCB 布局获得精确的等效电路。在 SIMPLORER 中模拟了转换器的完整行为，包括组件的电气模型、线路阻抗稳定网络（LISN）模块以及 PCB 布局模型。计算传导干扰，如共模和差模电压。然后，通过优化过程实施这种方法，以获得具有最低寄生效应的 PCB 布局最优几何形状，以满足 EMC 要求^[14]。

在文献[15]中提出了一种基于场路结合的原理，对开关电源的 PCB 电磁兼容性（EMC）进行了协同仿真研究的方案。采用变频源作为仿真激励，相较于传统的扫频源，这更接近于 PCB 的实际工作情况。通过分析 E 和 H 近场的分布情况，可以预测 PCB 的 EMC 性能。通过减少过孔数量、增加走线宽度等方式，优化了 PCB 的结构，提升了开关电源 PCB 的 EMC 性能，还具有降低设计成本、缩短开发周期的优势^[15]。

在文献[16]中提出了一种基于人工神经网络（ANNs）的反向建模新方法，用于有效地分析印制电路板（PCB）和屏蔽外壳的电磁兼容性（EMC）。与传统或标准神经模型相比，该方法通过系统地反转输入-输出变量，同时保持模型结构简单，优于复杂的知识型人工神经网络（例如 KBNNs），从而提高了模型准确性。该方法有助于对现实 EMC 场景进行准确且快速的神经网络建模，尤其是在训练数据稀缺且成本高昂的情况下^[16]。

1.2.3 电磁干扰抑制策略研究现状

（1）基于改进硬件拓扑的 EMI 抑制

广义上抑制 EMI 的设计方案一般围绕两种方式进行下一步深入研究，其一是通过软件方式抑制，即针对所设计的电驱动系统的实际工况和预期控制效果改进驱动策略，其二是增加滤波器等硬件设计改变原有电路的拓扑结构，从路径上进行一定程度上的优化，两种方案都在抑制 EMI 上有显著效果^[17]。

其主要产生 EMI 的原因方面进行分析比较，可以根据电磁互生互感的原理通过减少电子元件开通关断的频率去减小 EMI^[18]。也可以通过软件与硬件相结合的方式达到抑制目的^[19]。

在文献[20]中为滤除电路中的 CM 和 DM 噪声成分，设计了电感滤波器、扼流圈滤波器（IF 和 CF）和 π 型滤波器（PF），旨在消除传导式 EMI。这一系统被命名为 EMIF-CM-DM（即用于消除共模和差模噪声的 EMI 滤波器）。IF 和 CF 分别在大重载电流下具有低纹

波因数以及非常好的负载调节性能。 π 型滤波器同样提供了低纹波因数和低输出电压。这一 EMIF-CM-DM 系统改善了 CM 和 DM 噪声电压以及插入损耗 (IL)，但需要针对特定电路模块进行稳定性分析，通用性较为不足^[20]。

在文献[21]中阐述了理想的前馈 AEF 是稳定的，因为它没有任何反馈回路。然而，一些非理想因素，如源阻抗和负载阻抗，会导致 AEF 在某些增益下运行不稳定，这限制了增益的大小并降低了 AEF 的性能。提出了考虑稳定性和 AEF 性能的情况下选择最佳 AEF 增益的方法，利用了对称性的概念从稳定性的角度研究了包括源阻抗和负载阻抗在内的 AEF 抵消回路的特性。基于理论分析和实际 AEF 的实验工作，讨论了确保稳定运行的最大 AEF 增益的边界。这些结果可用于实现具有最佳 EMI 降低性能的有源 EMI 滤波器，但在实际使用中会增加设计成本^[21]。

在文献[22]中研究了用于电磁干扰 (EMI) 滤波器的耦合电感器的高频建模方法。提出了共模耦合电感器的高频模型。模型参数的识别基于实验方法。将所提出模型的仿真结果与使用特定实验装置获得的实验数据进行比较。这些结果验证了 EMI 滤波器模型及其在 9kHz 至 30MHz 频率范围内的鲁棒性。但是在设计过程中准确识别被动元件的各种参数，参数的准确性会对滤波器的实际使用效率带来很大影响^[22]。

在文献[23]中考虑到电感器的自谐振和死区时间对共模电压的影响等实际问题，分析了带有提出的有源功率滤波器的三相转换器的共模电压提出了一种利用有源功率滤波器 (APF) 和共模变压器 (CMT) 来降低电网连接的三相三电平中点钳位 (NPC) 交流-直流脉冲宽度调制 (PWM) 转换器中的共模 (CM) 电压的方法。该方法虽然很大程度上降低了传导共模 EMI 干扰，但是对于差模传导的干扰抑制稍显不足^[23]。

在文献[24]中设计损耗滤波模块时利用 LISN 对同步 Buck DC/DC 变换器的原始噪声进行测量得到 EMI 滤波器的插入损耗，得到 EMI 滤波器的设计参数，给出了有源滤波器 and 无源滤波器相结合的设计流程，但针对较小体积的无源 EMI 滤波器组件不能满足插入损耗的情况下，需要在一定程度上降低电驱动系统的功率密度完成插入损耗的计算^[24]。

天津大学张海玮在文献[25]中提出了新型耦合电感 EMI 滤波器结合驱动策略，旨在降低由寄生电容引发的共模干扰。通过巧妙引入带有反向耦合电感解耦的等效负电容，该滤波器能够显著减少甚至近似消除逆变桥中点对地的寄生电容，从而从传播路径上阻断共模干扰和差模干扰的形成。然而，需要指出的是，这一方法主要针对具有接地点的功率器件设计，对于无接地点的设备（如无人机等）并不具备通用性。因此，在实际应用中，还需根据具体设备的特性和需求，选择适合的 EMI 滤波器及驱动策略，以实现最佳的干扰抑制效果^[25]。

在文献[26]中针对大功率开关引发的传导 EMI 干扰问题，在此基础上提出一种噪声特征提取方法，并基于散射参数对 EMI 滤波器性能进行优化。依据最大阻抗失配原则，成功推导设计出传导噪声综合分析处理装置。从而实现对滤波器性能的全面评价。然而，这种方法对于某些特定电机传导干扰的抑制能力较强，但在通用性方面尚待提升^[26]。

华中科技大学张野驰在文献[27]中本文提出了硬件方面 EMI 的优化方式,并且考虑到了在原有电路结构新增电子元件会在一定程度上降低整体电气设备的功率密度,影响特别是无人机等高功率密度要求的机械元件,设计了电流消除接地的有源硬件滤波元件。尽管这种方法在一定程度上提高了系统的功率密度,但它在实现过程中有一个必要的接地模块,在没有接地点的设备(如无人机等)上的适用性受到限制^[27]。

哈尔滨工业大学姜保军在文献[28]中聚焦于高频电路建模和电机驱动系统中共模电磁干扰(EMI)的抑制技术。设计分析并推导出了等效电路参数,在所设计的电路模型中加入评估观测器,添加了多种需要供能的滤波元器件,在反向补偿的方式向该元件注入电流,这就隔断避免了在这条路径上有可能出现的共模电流流通路径。相较于传统的补偿电流法,此方法在电流不足时也能保持较高的插入损耗,有效克服了原有方法在这方面的不足^[28]。但是针对注入电流的幅值需要通过反馈系统实时控制,不可避免的增加了系统的冗余度。

在文献[29]中针对下一代功率半导体器件,如碳化硅和氮化镓制成的器件,虽然为了高频率高通断效率的突破中可以考虑替换原有的通断逆变器组合,但过高的频率范围,在解决问题的同时带来了新的问题即更高的辐射传导干扰,故仅仅使用滤波器进行抑制效果难免稍显逊色,在此基础上设计增加了新的 ACF 和有源共模滤波器相结合,避免 ACF 饱和,对滤波器的设计具有启发性^[29],但会导致功率密度进一步降低。

在文献[30]中,提出了两种不同的高压电源电磁干扰 EMI 滤波器设计方法。第一种方法是基于工程方法设计宽频带 EMI 滤波器,它能在 150kHz 至 108MHz 的频率范围内实现 60dB 的插入损耗。另一种方法是基于谐振峰抑制设计 EMI 滤波器。在第二种滤波器设计过程中,通过分析 1MHz 和 30MHz 这两个关键频率点上的共模 CM 和差模 DM 干扰路径,确定了导致超标的主要参数,并据此设计了 CM 和 DM 滤波器电路。与第一种方法设计的滤波器相比,基于谐振峰抑制设计的滤波器能更好地满足设计目标,无需根据测试进一步调整,而且尺寸更小,仅为第一种方法设计的滤波器尺寸的 1/4,成本更低,更易于工程实现^[30]。

在文献[31]提出了一种针对电动驱动系统 IGBT 功率模块的 EMI 建模方法,能够实现对 EMI 源特性的准确仿真。首先,提出了一个基于 IGBT 模型库的专家系统。然后,利用该专家系统模拟 IGBT 模块数据手册中提供的特性曲线,并提取关键参数。在专家系统的基础上,建立了 IGBT 行为模型,并构建了双脉冲仿真电路,以评估两脉冲切换期间集电极-发射极电压、栅极-发射极电压和集电极电流的仿真波形。同时,在构建的双脉冲测试电路上测量上述仿真测试中收集的集电极-发射极电压,并比较仿真和测试的开通和关断过程,以评估 EMI 源模型的准确性^[31]。

(2) 基于改进控制策略的 EMI 抑制

在文献[32]中对三相两级电压源逆变器 VSI 的近态脉宽调制 NSPWM 提供了闭合形式的电压谐波分析。NSPWM 是一种调制技术,与传统 PWM 相比,可将共模电压 CMV 幅

度降低至 2/3。通过闭合形式的分析,在时域和频域中,将 NSPWM 对 CMV、共模电流 CMI 和滤波器重量的影响与空间矢量 PWM (SVPWM) 和不连续 PWM (DPWM1[1]) 进行了比较得出 NSPWM 在较宽的频率范围内具有比 SVPWM 和 DPWM1 更低的 CMV 和 CMI。并且 NSPWM 可将共模谐波降低高达 17dB (7 倍),从而导致滤波器重量减少 17%,该策略对本文的抑制方案设计有一定启发作用^[32]。

在文献[33]中重点研究由超精密脉冲宽度调制 PWM 永磁同步电机 PMSM 驱动系统产生的辐射 EMI。辐射 EMI 模型的激励,即转换器输出端的共模 CM 接地电流,是通过模拟其传导 EMI 模型获得的。建立了转换器框架、屏蔽电源线和电机框架的合理简化有限元模型。此外,通过使用阻抗测量、矢量拟合方法 VFM 和快速残差扰动方法 FRPM,获得了三相 PMSM 绕组 CM 阻抗的等效电路宏观模型。最后,采用三维时谐场路耦合有限元法 FEM 来评估辐射 EMI^[31]。

在文献[34]中研究了三相两级转换器在交流电机驱动系统中降低共模电压脉宽调制 (RCMV-PWM) 的策略。首先简要比较了 RCMV-PWM 方法,并得出结论:仅有三种 PWM 方法适合实际应用,包括近态 PWM (NSPWM)、主动零态 PWM1 (AZSPWM1) 和三维主动零态 PWM (3D-AZSPWM)。接着,研究了这三种 RCMV-PWM 方法的载波实现方式,并推导了它们的调制波和载波波形。随后,提出了广义主动零态 PWM (GAZSPWM),发现 NSPWM 和 AZSPWM1 是 GAZSPWM 的特例^[34]。本文在此基础上进一步结合软硬件相结合的方式更有效地降低共模电压 EMI。

在文献[35]中针对逆变器驱动电机的 EMI 特性研究了重要的降低 CMV 的 PWM 方法,如主动零态 PWM1 (AZSPWM1)、近态 PWM (NSPWM) 和三维主动零状态 PWM (3D-AZSPWM) 的 CMV/CMC 特性,这些特性是在具有和不具有共模电感 CMI 的两级三相电压源逆变器中测得的,并表明采用插入 CMI 的 3D-AZSPWM 和 NSPWM 组合算法是改善其 EMI 特性的有效方法^[35]。

在文献[36]中阐述了三相电压源逆变器中降低共模电压脉宽调制 RCMV-PWM 的方法,并研究了它们的性能特点,与标准 PWM 方法进行了比较并分析了它们的脉冲模式和共模电压 CMV 模式。通过分析方法、仿真和实验,深入研究了每种 PWM 方法的逆变器输入输出电流纹波特性和输出电压线性特性。研究结果阐明将近态 PWM 和主动零状态 PWM1 方法作为结合整体上为更优方法^[36]。

在文献[37]中为减少电动机驱动的电磁干扰,设计了永磁同步电机 PMSM 的有限元模型,并与 Matlab/Simulink 仿真进行了耦合。除了建模外,还对两种不同的宽带隙开关硅绝缘栅双极晶体管 Si-IGBT 和碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管 SiC MOSFET 进行了数值模拟,并对结果进行了比较。所提出系统的结果表明, SiC MOSFET 在转矩和速度响应的纹波以及定子电流的谐波方面均优于 Si-IGBT^[37],但碳化硅材料成本相较于 IGBT 更为高昂。

在文献[38]中研究了主动零矢量脉宽调制 AZPWM-1 和空间矢量脉宽调制 SVPWM 对

逆变器供电的控制感应电机驱动中被动共模 CM 衰减方法设计的影响, 为了减少共模电流 CMV 和轴电压设计了被动 CM 衰减方法包括 CM 扼流圈、CM-EMI 滤波器和 CM 变压器。为了设计被动 CM 扼流圈和 EMI 滤波器, 确定了 AZPWM-1 和 SVPWM 的衰减需求。基于衰减需求并根据 SVPWM 的设计指南, 提出了 AZPWM-1 的设计规则。CM 变压器的设计基于两种 PWM 的共模电压 CMV 幅值变化的步骤。在考虑的两种 PWM 情况下, 要达到相似的衰减效果, AZPWM-1 需要的被动组件比 SVPWM 更小。最后, 通过一台 1.1kW 感应电机驱动的实验结果验证了所提出的设计指南的有效性。但在每种情况下关于开关频率和组件尺寸的设计具有局限性^[38]。

在文献[39]中提出了一种简化且通用的多相空间矢量脉宽调制 SVPWM 方法, 用于奇数相的两电平多相电压源逆变器, 旨在降低共模电压 CMV。该方法包含两个步骤: 离线电压矢量构建和实时实现。在第一步中, 选择 $N-2$ 个相邻的矢量作为候选矢量, 并为 N 相 VSI 定义 $2N$ 个虚拟电压矢量, 这些矢量实现了 CMV 和低阶谐波电流的降低。在实时实现步骤中, 使用合成参考电压矢量。持续时间计算方式与经典三相 SVPWM 相同, 但在偶数项逆变桥中不具有实用性^[39]。

在文献[40]中研究了共模抑制 CMRSVPWM 的方法。本质上还是划分了六个扇区对应六个逆变器的设计, 但巧妙地将所划分的扇区进行 30 度小角度的旋转, 也可看作是得到了与之前不同的六个新扇区, 在奇数扇区中, 根据三矢量合成的原理使用三个本就具有的非零矢量进行常规合成当前矢量, 但在本该有零矢量参与的偶数扇区中, 去掉零矢量也改为三个非零矢量进行当前矢量合成, 这种方式与传统 SVPWM 相比, CMRSVPWM 的 CMV 幅值降低了 66.67%, 且 CMRSVPWM 的 CMV 频率从原始的开关频率降低到三倍基频。同时, 电机的电流、转矩和速度仍保持良好的性能^[40]。

在文献[41]中以五电平桥式中点箝位变流器为研究对象, 本文提出了改进的空间矢量脉冲宽度调制技术, 将五电平变流器等效为两个三电平变流器组合, 并分解其电压矢量。通过结合零共模电压调制与传统调制策略, 实现了共模电压的有效抑制。在实测中发现该技术使共模电压下降 60%, 直流电压利用率提升 4%。

在文献[42]中针对风力发电转换器中的共模电压 CMV 和中性点电压 NPV 波动问题, 本文提出了一种改进的虚拟空间矢量脉宽调制 IVSVPWM 策略。舍弃了产生较大 CMV 的基本电压矢量, 确保最大 CMV 仅为母线电压的六分之一, 比传统 SVPWM 方法降低了一半。其次, 在有效抑制 CMV 的基础上, 选择中性点电流相加为零的基本电压矢量来合成新的虚拟小矢量和虚拟中矢量, 从而在理论上保证了 NPV 的平衡并建立了 NPV 波动的反馈机制, 根据采样结果实时调整各区域内虚拟矢量的分布系数, 实现全调制范围内的 NPV 平衡^[42]。

上海交通大学徐军忠在文献[43]中提出一种广义三态 PWM 策略, 用于三相逆变电源的共模电压抑制。该策略能够灵活适应负载功率因数的变化, 不仅有效抑制开关周期内共模电压的峰峰值, 还能调整调制波形, 确保其始终钳位于电流最大的那一相, 从而最小化

开关损耗。在低调制度范围内使得电流谐波降低了 61%。

中国矿业大学吴翔在文献[44]中针对新能源汽车上特定电压功率和特定工况如动能回收等功能设计了新的驱动系统等效模型,并提出 SFRO-CMVRPWM 策略,这种特殊的驱动策略与 AZSPWM1 和 NSPWM 相比都可以优化共模电压,而且相较于前两者的缺点,在实测过程发现其有了更好的谐波和更加广泛的调制度,这不仅有助于共模电压的抑制,还能进一步优化开关损耗^[44]。

在文献[45]中阐述了多电平逆变器 MLI 在工业领域的应用日益广泛,其优势在于能有效降低 dv/dt 比率并减少功率半导体开关的开关应力。随着技术的发展,工业界逐渐从三相逆变器转向五相逆变器,这是因为五相逆变器具有更低的每相电流、更少的开关损耗以及更低的共模电压 CMV。空间矢量调制 SVM 作为逆变器的一种控制技术,能够有效减少总谐波失真 THD 并优化直流链路平衡。在五相三级 3L 中性点钳位 NPC 逆变器中,存在 243 个可用的开关矢量,其中 51 个矢量能够产生零共模电压。为了更好地控制逆变器,采用模型预测控制 MPC 技术,该技术有助于降低误差,提高控制精度^[45]。

在文献[46]中提出了一种简化的模型预测电流控制 MPCC 策略,以消除共模电压 CMV 并降低双五相电压源逆变器 VSI 馈电开路负载的电流谐波,该逆变器由单一直流电源供电。在设计过程中开发了 21 个虚拟电压矢量,作为 MPCC 策略的输入控制集。在每个采样周期内,根据目标电压矢量的位置信息,从这 21 个虚拟电压矢量中筛选出五个。随后,通过新的成本函数对这些矢量进行评估,以确定最优电压矢量。由于省略了电流预测计算,并将成本函数计算量缩减至五个,因此大幅度减轻了计算负担^[46]。

在文献[47]中提出了一种针对三相 T 型中性点钳位 NPC 逆变器的简化模型预测控制 SMPC 策略,旨在降低计算量,同时实现电流控制、电容电压均衡和共模电压 CMV 最小化目标。该策略包含三个阶段。第一阶段,将开关状态数量从 27 减少到 19,以降低峰值 CMV。第二阶段,提出一种图形化方法,根据当前开关状态确定候选控制集 (CCS),进一步减少计算量。CCS 中的元素数量可能为 7、10、13 或 19。基于这一图形化方法,为所有 19 个开关状态建立了包含当前应用状态及其对应 CCS 的查找表。第三阶段涉及对 MPC 算法的修改。提出了两种 SMPC 方案 (SMPC-I 和 SMPC-II)。SMPC-I 能将 CMV 限制在直流输入电压的六分之一以内,而 SMPC-II 则能实现接近零的 CMV^[47]。

在文献[48]中提出了一种针对三相 T 型中性点钳位 NPC 逆变器的精简控制集模型预测控制 RCSMP 方法。完整的控制集 WCS 包括 T 型 NPC 逆变器的所有 27 个开关状态。精简控制集 RCS 由 WCS 中的 19 个开关状态组成,通过排除共模电压 CMV 值高于输入直流电压六分之一的开关状态来形成。利用 RCS 单目标模型预测电流控制方法可以将 CMV 峰值限制。为了进一步降低 CMV 值,低于这一阈值在 RCSMP 方法中,设计了一个成本函数,该函数是两个控制目标的加权和。RCSMP 方法的两个控制目标是减少 CMV 和负载电流控制。用于 CMV 的权重称为偏置因子。由于开关状态的数量少于 WCSMP,因此 RCSMP 方法在计算上是高效的^[48]。

在文献[49]中研究了调制 MPC (M2PC) 方法在一个开关周期内按顺序应用多个电压矢量模型预测控制 MPC 技术, 实现了固定的开关频率和更好的电机控制性能。然而, M2PC 技术存在计算负担重和矢量作用时间分配方法不精确的问题, 这影响了控制性能。故在此问题上设计了一种改进的 M2PC 方法, 该方法利用参考矢量在所选电压矢量上的投影信息, 以有效地选择最佳活动矢量并准确计算其作用时间。与传统的 M2PC 相比, 所提出的技术在减少 15.3% 的执行时间的同时展示了出色的动态性能, 以及在更低转矩/速度波动和更少电流谐波方面的稳态性能优势[49]。

在文献[50]中提出了一种针对永磁同步电机 PMSM 驱动模型预测控制方法, 降低共模电压 MPC-RCMV, 并保持恒定的开关频率。在未来的控制周期中, 采用四个非零电压矢量, 并设计开关序列以确保开关频率固定且等于控制频率。通过将有限控制非零电压矢量代入电流预测模型, 得到一个电流预测误差空间矢量图, 用于确定所采用的四个电压矢量。同时, 研究了选定四个电压矢量的占空比计算方法。与传统的 MPC-RCMV 方法相比, 该方法显著降低了电流和转矩纹波, 并保持了恒定的开关频率。仿真和实验结果验证了所提方法的有效性[50]。

在文献[51]中提出了一种基于人工神经网络 (ANNs) 的新型反向建模方法, 用于高效分析印刷电路板 PCB 和屏蔽外壳的电磁兼容性 EMC。该方法通过系统地反转输入输出变量, 同时保持模型结构相对于复杂知识型 ANNs 的简单性, 从而提高了传统或标准神经网络模型的准确性。该方法有助于准确、快速地建立实际 EMC 场景的神经网络模型, 尤其是在训练数据昂贵且稀疏的情况下[51]。

在文献[52]中采用了离散空间矢量调制 DSVM 来减少由三电平中点钳位逆变器 (3L-NPCI) 供电的有限集模型预测转矩控制 FS-MPTC 的磁链和转矩波动。所提出的 DSVM 中, 电压矢量 (VVs) 的合成可以在线控制和实现, 从而消除了对 VV 查找表的需求。此外, 还提出了一种简单高效的预选择 VV 策略, 以减少预测阶段中候选 VVs 的数量。3L-NPCI 中的电容电压不平衡问题可以很容易地解决, 而无需将其作为成本函数中的控制目标。简化了矢量重新选择的过程[52]。

在文献[53]中为了实现永磁同步电机 PMSM 驱动器的高动态转矩控制, 引入了一种模型预测控制 MPC 方案, 并根据优化成本函数选择控制动作。提出了一种针对 PMSM 驱动器的模型预测控制-空间矢量调制 (MPC-SVM) 技术, 该技术结合了 SVM 技术和 MPC 的优点, 克服了电磁变量高波动的问题, 并为供电给电机的电压源逆变器提供了固定的开关频率[53]。

综上, 在电机驱动系统的研究中, 国内外主要研究的应用场景多为电动汽车上的 EMC 领域, 并取得了多种有效的实施方案, 并根据技术范畴规定了一系列行业标准。但针对无人机上存在众多敏感元器件, 且相较于电动汽车有更高开关频率的 EMC 问题仍研究不足。

文献中与电机建模的方法中针对高频段的设计存在精度差、频率上限低等不足; 大部分忽略了线缆在更高的频率下产生的自感电流也会对电路的 EMI 问题造成影响; 使用示

波器测量电驱动系统的 EMC 时, 难免会在驱动电机工作时被其他元器件干扰测试, 本文在搭建高频 EMI 传导等效模型的同时基于有限元电磁仿真得到更为精确的电驱动 PCB 功率板的近场电磁仿真强度数据, 有助于减少开发设计周期。

1.3 本文的主要研究内容

本文针对高压大功率电推进系统的 EMI 进行了研究, 根据过国家民用轻小型无人机系统电磁兼容性 (GB/T38909-2020) 的要求, 主要通过软、硬件相结合的思想方式针对原有问题进行综合优化, 如图 1.2 所示。

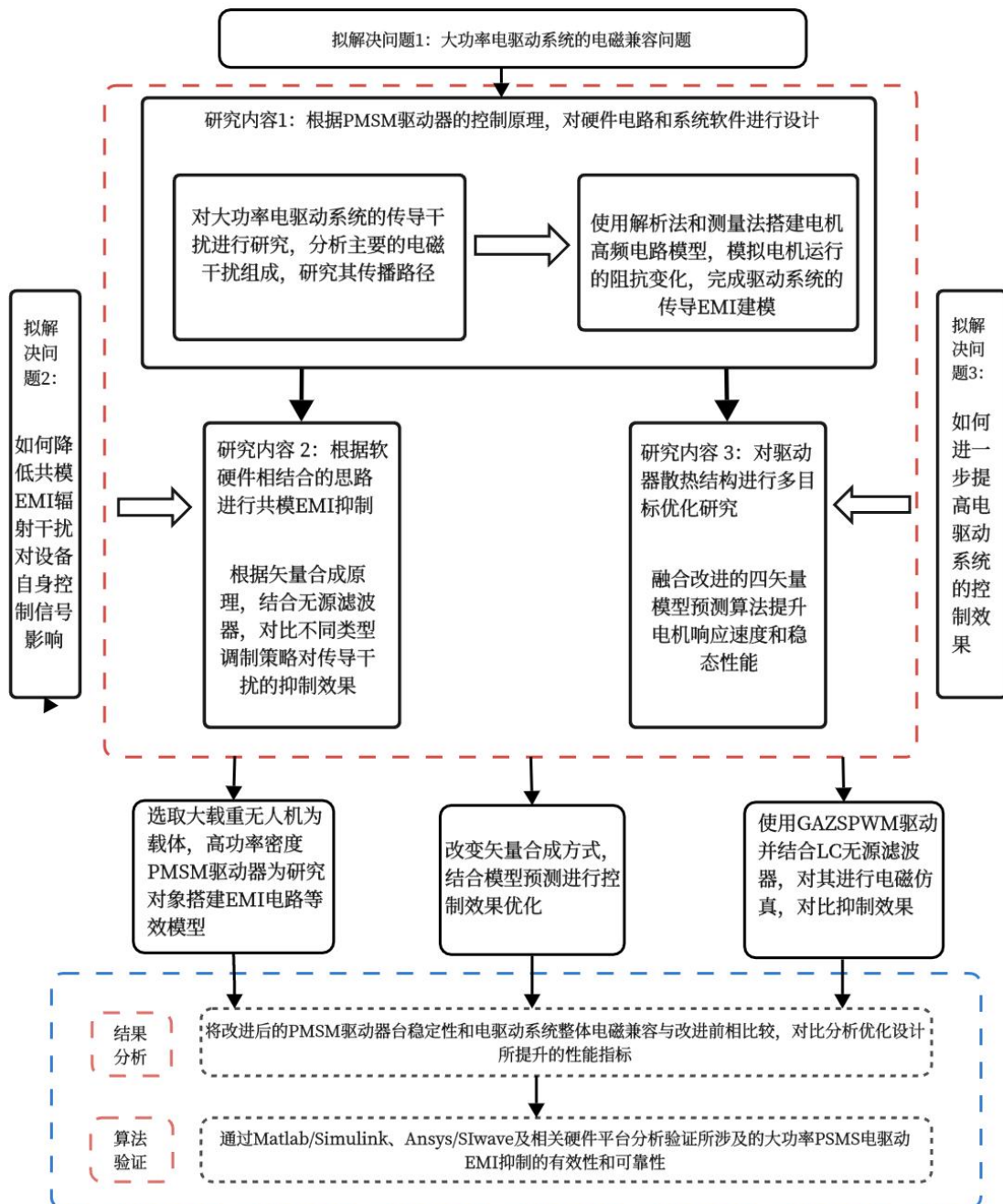


图 1.2 本文研究思路及方法

主要研究内容包括以下几个方面：

第1章以高压大功率无人机电推进系统为研究载体，针对电机驱动系统 EMI 问题和抑制机理进行文献分析，阐述了当前国内外相关课题组的研究进展，在此基础上，设计软硬件相结合的方式共模 EMI 传导干扰抑制，并结合模型预测算法进一步提高整体系统的控制稳定性和响应速度。

第2章推导高频电机线缆模型，建立电驱动系统 EMI 传导干扰高频模型，将问题锁定在降低共模 EMI 传导干扰上，并通过有限元仿真软件对电驱动 PCB 功率板进行电磁辐射仿真，研究电子元器件上近场电磁辐射强度分部情况，为后续进一步研究工作打下基础。

第3章在仿真软件中验证原有的驱动策略在固有工况下会产生母线电压一半的共模电压，找到问题的关键在于零序电压的使用会导致过高的共模电压产生，故验证了多种无零矢量调制方式，并结合矢量分配原理和其所适用的具体实际场景得出最适配的驱动策略。随后根据所选取的矢量分配方式进一步融合模型预测多约束条件的思想，进一步对其控制效果进行优化。

第4章通过软硬件结合的思想，在原有通过算法抑制共模电压的基础上，设计了 LC 滤波器，并将三种无零矢量分别进行仿真，结论得出与该滤波器最适配的是 GAZSPWM 驱动策略，很好的抑制了电机输出端的共模电压，并将 PCB 功率板导入 Ansys/SIwave 进行有限元分析，得出了该 PCB 功率板的电磁仿真，进一步印证了该方法的有效性，最后搭建无人机测试平台，通过 GSP-9330 频谱分析仪对无人机电驱动系统进行 EMC 测试，结果表明通过软硬件结合抑制共模电压的有效性，大幅度提升了无人机电驱动系统的电磁兼容性。

第5章对本文的研究工作进行了全面的概括总结，深入剖析了研究过程中的不足之处，并对未来的研究方向和可能的研究点提出了展望。通过这一章节的梳理和反思，目的在于为后续的研究工作提供有益的参考和启示。

2 一体化高压大功率电推进系统 EMI 建模

电机驱动系统是无人机的姿态、动力控制的核心系统，此外，在使用 PMSM 矢量控制系统时通常采用 SVPWM 算法进行调制，采用该算法虽然拥有更高的母线电压利用率、更优异的转矩脉动，但也会导致逆变器产生含有高 dv/dt 的共模电压。

本章介绍无人机电驱动系统的整体拓扑框架以及其工作原理，阐明了该系统对永磁同步电机的控制方式；详细分析电驱动系统工作时共模电压产生的机理，探讨系统 EMI 传播路径，搭建电驱动系统的电路模型，为之后分析系统的 EMI 奠定基础。

2.1 电驱动系统组成与工作原理

2.1.1 永磁同步电机数学模型

在三维垂直坐标系下定子电压方程为：

$$\begin{bmatrix} U_X \\ U_Y \\ U_Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s & 0 & 0 \\ 0 & R_s & 0 \\ 0 & 0 & R_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_X \\ i_Y \\ i_Z \end{bmatrix} + p \begin{bmatrix} \psi_X \\ \psi_Y \\ \psi_Z \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

U_X 、 U_Y 、 U_Z 为三相绕组的相电压； R_s 为定子电阻； i_X 、 i_Y 、 i_Z 为三相绕组相电流； p 为微分算子； ψ_X 、 ψ_Y 、 ψ_Z 为三相定子绕组总磁链。三相绕组全磁链方程为：

$$\begin{bmatrix} \psi_X \\ \psi_Y \\ \psi_Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{XX} & L_{XY} & L_{XZ} \\ L_{YX} & L_{YY} & L_{YZ} \\ L_{ZX} & L_{ZY} & L_{ZZ} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_X \\ i_Y \\ i_Z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \psi_{fX} \\ \psi_{fY} \\ \psi_{fZ} \end{bmatrix} \quad (2.2)$$

其中 L_{XX} 、 L_{YY} 、 L_{ZZ} 为三相绕组的自感， L_{XY} 、 L_{YX} 、 L_{XZ} 、 L_{ZX} 、 L_{YZ} 、 L_{ZY} 为各相绕组之间的互感； ψ_{fX} 、 ψ_{fY} 、 ψ_{fZ} 为励磁磁场上产生的磁链幅值。有：

$$\begin{bmatrix} \psi_{fX} \\ \psi_{fY} \\ \psi_{fZ} \end{bmatrix} = \psi_f \begin{bmatrix} \cos(\theta) \\ \cos(\theta - 120^\circ) \\ \cos(\theta - 240^\circ) \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

其中 ψ_f 为永磁体磁链幅值， θ 为转子位置角。

为了有利于控制算法的复杂冗余度降低，需要将非线性三维垂直坐标通过线性关系转化为二维模型。

如图 2.1 所示为三维转换到二维的关系图，其中 U_3 有效匝数， U_2 为 $\alpha\beta$ 垂直线性坐标下的有效匝匝数。

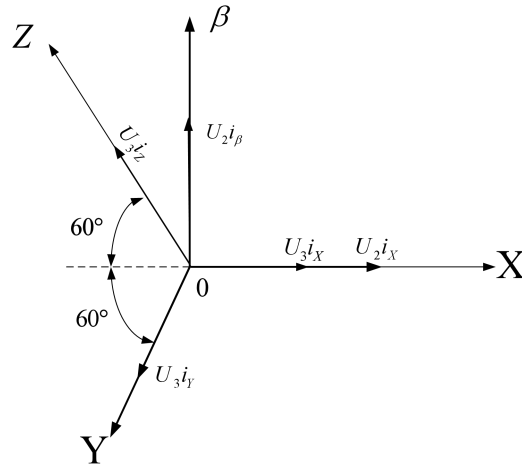


图 2.1 Clarke 变换坐标示意图

根据投影映射原理推导，可得 Clarke 变换公式：

$$\begin{aligned} U_2 i_\alpha &= U_3 i_X - U_3 i_Y \cos \frac{\pi}{3} - U_3 i_Z \cos \frac{\pi}{3} = U_3 \left(i_X - \frac{1}{2} i_Y - \frac{1}{2} i_Z \right) \\ U_2 i_\beta &= U_3 i_Y \sin \frac{\pi}{3} - U_3 i_Z \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} U_3 (i_Y - i_Z) \end{aligned} \quad (2.4)$$

基于式 2.4 得 Clarke 变换矩阵为：

$$T_{3s/2s} = K \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

其中 $K = U_3 / U_2$ ， K 为前后匝数比，当约束条件为恒幅值时， $k = 2/3$ ，当约束条件为恒功率时， $K = \sqrt{2/3}$ ，经 Clarke 转换可得到：

$$\begin{bmatrix} U_\alpha \\ U_\beta \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \quad (2.6)$$

由 2.6 式得到

$$\begin{bmatrix} U_\alpha \\ U_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s & 0 \\ 0 & R_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} L_s & 0 \\ 0 & L_s \end{bmatrix} p \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} + \sqrt{\frac{3}{2}} \omega_r \psi_f \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

图 2.2 是坐标变换关系图，其中， F_s 为合成磁动势；其中 i_d 、 i_q 为旋转坐标系下的定子电流，它们是控制电机性能的关键参数。通过精确控制这些电流分量，可以实现对电机磁场和转矩的高效调控。

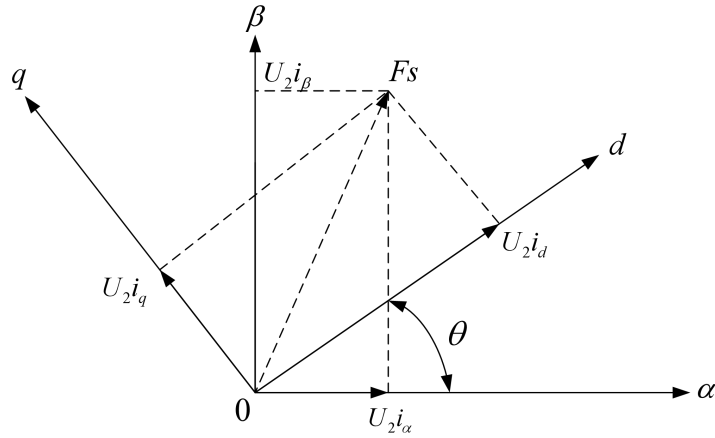


图 2.2 Park 变换坐标示意图

设旋转坐标系 d 轴与两相静止坐标系 α 轴的夹角为 θ ，有：

$$\begin{cases} i_d = i_\alpha \cos \theta + i_\beta \sin \theta \\ i_q = -i_\alpha \sin \theta + i_\beta \cos \theta \end{cases} \quad (2.8)$$

则 park 变换矩阵为：

$$T_{2s/2r} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad (2.9)$$

结合式 (2.9)，新坐标系下的定子电压关系可表达为：

$$\begin{aligned} U_d &= R_s i_d + L_d \frac{di_d}{dt} - \omega_r L_q i_q \\ U_q &= R_s i_q + L_q \frac{di_q}{dt} + \omega_r L_d i_d + \omega_r \psi_f \end{aligned} \quad (2.10)$$

转矩方程为：

$$T_e = \frac{3}{2} p_n (\psi_d i_q - \psi_q i_d) = \frac{3}{2} p_n i_q [i_d (L_d - L_q) + \psi_f] \quad (2.11)$$

U_d 、 U_q 为 dq 坐标系定子电压， i_d 、 i_q 为 dq 坐标系定子电流， ω_r 为转子电角速度。

2.1.2 电驱动系统工作原理

在交流伺服控制中，使用 d 轴和 q 轴电流实现电机模型的解耦控制。但这两个分量在实际中并不存在，在算法中需要对三相电流进行坐标变换，将其转换到旋转坐标系下。为了控制永磁同步电机（PMSM）产生所需的三相交流正弦电流，除了坐标变换外，还需使用空间矢量脉宽调制（SVPWM）技术。SVPWM 技术基于空间矢量概念，通过涉及到复杂的数学计算和逻辑判断控制逆变器开关状态生成 PWM 信号，实现对电机的高效控制。图 2.3 展示了逆变器驱动电机的示意图。在这个示意图中，逆变器起到了将直流电源转换为交流电源的作用，而 SVPWM 技术则确保了 this 转换过程的高效性和准确性。通过合

理地设计逆变器的结构和控制策略，结合 SVPWM 技术的应用，可以实现对 PMSM 的高效、精确控制，满足各种复杂工况下的运行需求。

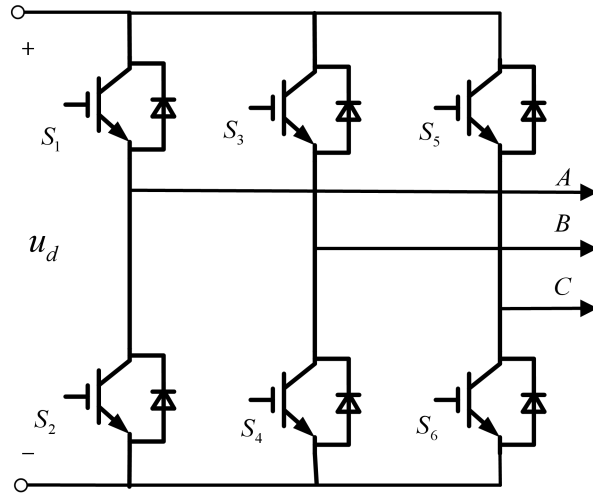


图 2.3 三相逆变桥拓扑结构

假设直流母线电压是 U_{dc} ，三相桥臂输出的三个空间电压矢量为 $U_A(t)$ 、 $U_B(t)$ 、 $U_C(t)$ 。则有：

$$\begin{aligned} U_A(t) &= U_m \cos(\theta) \\ U_B(t) &= U_m \cos(\theta - 2\pi/3) \\ U_C(t) &= U_m \cos(\theta + 2\pi/3) \end{aligned} \quad (2.12)$$

其中， U_m 为相电压峰值； $\theta = 2\pi ft$ ， f 为电源频率；结合上式推论则空间电压矢量 $U(t)$ 可表示为：

$$U(t) = U_A(t) + U_B(t)e^{j2\pi/3} + U_C(t)e^{j4\pi/3} = \frac{3}{2}U_m e^{j\theta} \quad (2.13)$$

从式 (2.13) 可知，三个线电压在加权空间矢量中的和为旋转空间电压矢量 $U(t)$ 。

如图 2.4 所示，该扇区图为硬件原理六个逆变开关电子元器件的原理折射图，对应的开关器件在工作中，下图的矢量图也会对应与之一一相应的矢量值，达到在一定调制度下的 360 度自由矢量合成，根据电路等效原理，会产生两个特殊的零矢量在合成空间矢量时也会参与矢量合成，虽在控制算法上的实现程度有部分帮助，但是在矢量合成时因零矢量的作用会带来更高的共模电压，在高速度的开关频率下，产生更为严重的电磁干扰。

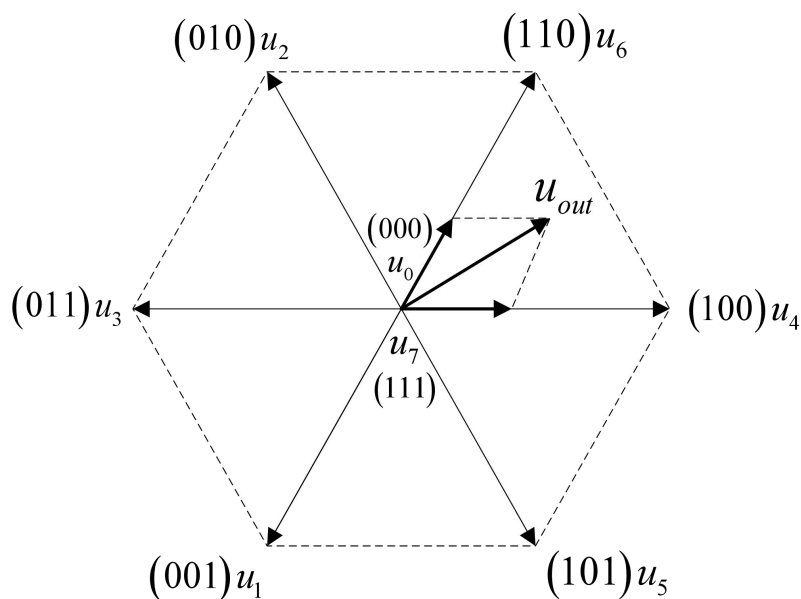


图 2.4 SVPWM 的矢量合成

控制系统根据交流电动机的实时运行状态精确计算电压空间矢量, 然后将其分解为两个最近的基本矢量。每个基本矢量的作用大小由其作用时间长短决定, 共同作用合成所需的电压空间矢量, 确保生成的电压波形趋近于正弦波。SVPWM 调制技术图 2.5 所示, U_{out} 为电压空间矢量。

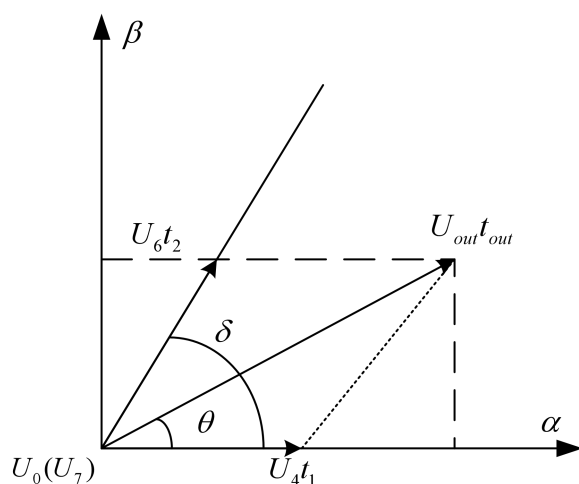


图 2.5 空间矢量脉宽调制技术示意图

传统驱动策略在有零矢量参与输出矢量的空间合成过程中会导致产生一些具有规律幅值的共模电压, 共模幅值为周期性阶梯规律脉冲变化。这些共模电压不仅具有特定的幅值, 而且其变化规律呈现出明显的周期性。每当合成矢量完成一个周期的运行, 共模电压

的幅值也会按照预设的规律进行周期性的变化，如图 2.6 所示。

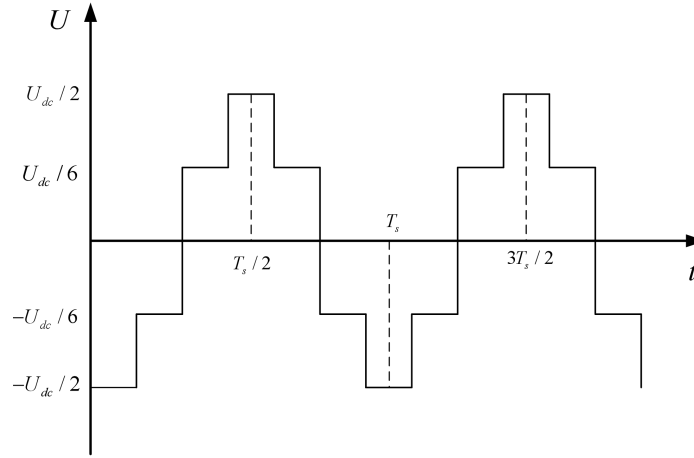


图 2.6 逆变器输出共模电压波形

如图 2.6 所示，该图展示了周期阶梯规律脉冲幅值的变化情况。在每个周期内，共模电压都会达到过高的水平，且变化均为 6 次，故可视为高频信号。在实际使用时如果负载对电磁敏感度很高，会在一定程度上对其他敏感电磁元器件带来 EMI 噪声，进而有概率导致驱动器发生误操作等问题发生。故在工业生产和实际使用中开关频率不断提高的现实背景下，进一步研究其抑制方法愈发重要，这对于保障稳定运行整个系统降低后期维护成本具有重要意义。

2.2 电驱动系统共模 EMI 产生机理分析

2.2.1 共模 EMI 定义

三相两电平逆变器组成的电机驱动系统，存在相与相之间的差模电压及相与地之间的共模电压：

$$U_i = U^+ + U^- + U^0, (i = a, b, c) \quad (2.14)$$

依据基尔霍夫电压定律可得：

$$\begin{cases} u_{ag} - u_{CMng} = R_m i_a + L_m \frac{di_a}{dt} \\ u_{bg} - u_{CMng} = R_m i_b + L_m \frac{di_b}{dt} \\ u_{cg} - u_{CMng} = R_m i_c + L_m \frac{di_c}{dt} \end{cases} \quad (2.15)$$

u_{CMng} 为电机定子绕组中性点对系统接地点 g 的电位差； u_{ag} 、 u_{bg} 、 u_{cg} 分别表示电机侧三点的电位对系统接地点 g 的电位差； i_a 、 i_b 、 i_c 表示流经电机定子绕组电流瞬时值； R_m 为电机每相绕组电阻； L_m 为电机每相绕组电感，则有：

$$(u_{ag} + u_{bg} + u_{cg}) - 3u_{CMng} = \left(R_m + L_m \frac{d}{dt} \right) (i_a + i_b + i_c) \quad (2.16)$$

由于三相定子绕组对称分布，存在 $i_a + i_b + i_c \approx 0$ ，可得：

$$u_{CMng} = \frac{u_{ag} + u_{bg} + u_{cg}}{3} \quad (2.17)$$

电机端电压表示为：

$$\begin{cases} u_{ag} = u_{aM} + u_{Mg} \\ u_{bg} = u_{bM} + u_{Mg} \\ u_{cg} = u_{cM} + u_{Mg} \end{cases} \quad (2.18)$$

u_{aM} 、 u_{bM} 、 u_{cM} 为三相输入端 a 、 b 、 c 对直流母线中点 M 的电压。

$$u_{CMng} = \frac{u_{aM} + u_{bM} + u_{cM}}{3} + u_{Mg} \quad (2.19)$$

一般工况驱动器和电机没有通过很长的线缆连接，故在推理时忽略线缆自身损耗和导致的新的自互感电压，即：

$$u_{CMng} = \frac{u_{AM} + u_{BM} + u_{CM}}{3} + u_{Mg} \quad (2.20)$$

u_{AM} 、 u_{BM} 、 u_{CM} 表示 PWM 功率变换器输出端 A 、 B 、 C 对直流母线箝位中点 M 的电压。

和 $\frac{u_{AM} + u_{BM} + u_{CM}}{3}$ 相比， u_{Mg} 的幅值很小，可被忽略，进而得到：

$$U_{CMV} = \frac{u_{AM} + u_{BM} + u_{CM}}{3} \quad (2.21)$$

2.2.2 共模电压产生原因

在 SVPWM 调制方式下，定义的开关函数共有 $2^3=8$ 种开关组合，分别对应逆变器的八种工作状态，总结得到表 2.1。

表 2.1 逆变器各开关状态对应的共模电压幅值

状态编号	开关状态			桥臂电压			共模电压
				U_{AM}	U_{BM}	U_{CM}	U_{CMV}
S0	0	0	0	$-U_{dc}/2$	$-U_{dc}/2$	$-U_{dc}/2$	$-U_{dc}/2$
S1	0	0	1	$-U_{dc}/2$	$-U_{dc}/2$	$-U_{dc}/2$	$-U_{dc}/6$
S2	0	1	1	$-U_{dc}/2$	$U_{dc}/2$	$U_{dc}/2$	$-U_{dc}/6$
S3	0	1	0	$-U_{dc}/2$	$U_{dc}/2$	$-U_{dc}/2$	$U_{dc}/6$
S4	1	1	0	$U_{dc}/2$	$U_{dc}/2$	$-U_{dc}/2$	$-U_{dc}/6$
S5	1	0	0	$U_{dc}/2$	$-U_{dc}/2$	$-U_{dc}/2$	$U_{dc}/6$
S6	1	0	1	$U_{dc}/2$	$-U_{dc}/2$	$U_{dc}/2$	$U_{dc}/6$
S7	1	1	1	$U_{dc}/2$	$U_{dc}/2$	$U_{dc}/2$	$U_{dc}/2$

分析表中数据可以得知，当零矢量(000)、(111)作用时，对应的共模电压幅值为 $\pm U_{dc}/2$ ，当非零矢量作用时，共模电压幅值为 $\pm U_{dc}/6$ 。因此在调制方式中避免零矢量的使用可以达到抑制共模电压的效果。

2.2.3 共模电压频谱分析

通过频域分析共模电压本质，在频域中推导出共模电压的产生规律和抑制方法。三相逆变器输出的相电压傅里叶展开式为：

$$\begin{aligned}
 U_A &= \frac{E_d}{2} \left\{ a \sin(\omega_1 t) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n\pi} \sin \left[\frac{an\pi}{2} \sin(\omega_1 t) + \frac{n\pi}{2} \right] \cos(n\omega_s t) \right\} \\
 U_B &= \frac{E_d}{2} \left\{ a \sin(\omega_1 t + 120^\circ) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n\pi} \sin \left[\frac{an\pi}{2} \sin(\omega_1 t + 120^\circ) + \frac{n\pi}{2} \right] \cos(n\omega_s t) \right\} \\
 U_C &= \frac{E_d}{2} \left\{ a \sin(\omega_1 t + 240^\circ) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n\pi} \sin \left[\frac{an\pi}{2} \sin(\omega_1 t + 240^\circ) + \frac{n\pi}{2} \right] \cos(n\omega_s t) \right\}
 \end{aligned} \quad (2.22)$$

其中， E_d 表示直流母线电压； U_A 、 U_B 、 U_C 为电机相电压； ω_1 为调制角频率； ω_s 为载波角频率； a 为调制比。

以 U_A 为例, 公式中前者 $\frac{E_d}{2}a \sin(\omega_1 t)$ 为 ω_1 的基波部分, 那么就可以得到在系统的输出端有 $E_d/2$ 的基波振幅, 这在电路中对应的为电流谐波, 将上式代入共模电压计算式中, 可以根据傅里叶表达式得到该输出信号的频域表达式。

$$U_{cm} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{(n-1)/2} \frac{E_d}{2} \left(\frac{4}{n\pi} \right) \left\{ J_0 \left(\frac{an\pi}{2} \right) \cos(\omega_s t) + 3 \sum_{k=1}^{\infty} J_k \left(\frac{an\pi}{2} \right) \left[\cos(k\omega_1 + n\omega_s)t + \cos(k\omega_1 - n\omega_s)t \right] \right\},$$

$$n = 1, 3, 5 \dots, k = 6l, l = 1, 2, 3 \dots \quad (2.23)$$

$$U_{cm} = 3 \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n/2} \frac{E_d}{2} \left(\frac{4}{n\pi} \right) J_k \left(\frac{an\pi}{2} \right) [\sin(k\omega_1 + n\omega_s)t + \sin(k\omega_1 - n\omega_s)t],$$

$$n = 2, 4, 6 \dots, k = 6l - 3, l = 1, 2, 3 \dots$$

根据式 2.23, 得出以下关于三相逆变器输出共模电压的结论:

(1) 基波振幅为零, 即不存在与调制波同频率成分。

(2) 谐波: 在奇数倍载波频率位置, 存在谐波成分, 其振幅为特定值 $\frac{E_d}{2} \left(\frac{4}{n\pi} \right) J_0 \left(\frac{an\pi}{2} \right)$,

而在偶数倍载波频率位置则无谐波。在特定角频率处, 存在谐间波, 其振幅由公式 2.24 给出。

$$\frac{E_d}{2} \left(\frac{12}{n\pi} \right) J_0 \left(\frac{an\pi}{2} \right), \begin{cases} n = 1, 3, 5 \dots \text{时}, k = 6l \\ n = 2, 4, 6 \dots \text{时}, k = 6l - 3 \end{cases} (l = 1, 2, 3 \dots) \quad (2.24)$$

共模电压的谐波结构以载波频率为中心, 两侧分布边频, 谐波幅度对称衰减。

(3) 共模电压的谐波幅值固定, 但随载波频率变化, 谐波位置也相应移动。特别是当频率与载波频率相同时, 共模电压的谐波幅值达到最大。

综上, 共模电压与载波频率的共性关系可以给后续设计滤波器的截至参数的选取带来有效的参考价值。

2.2.4 共模 EMI 耦合路径分析

传导干扰的干扰源主要是开关元件 (如 IGBT、MOSFET 等) 在切换电流时产生的高频噪声信号。电机驱动系统中的敏感设备主要包括周围的电气设备及其控制电路。其传播路径因其干扰信号的耦合形式不同, 其传播路径也存在着一些差异。

共模 EMI 耦合路径分析共模干扰是电机驱动系统中多个信号线或部件之间的电磁波被传导到一个公共电磁介质上, 导致的电磁干扰。当逆变器开始工作时, 其内部的 IGBT 开关会快速地开关, 导致电路中的电压斜率 du/dt 非常大。产生的电压突变与散热板-IGBT 的寄生电容、电机机壳-绕组的寄生电容等相互作用, 会产生很大的充放电电流, 这些电流会通过公共地线 (或其他共同的电气路径) 传播, 形成共模电流。

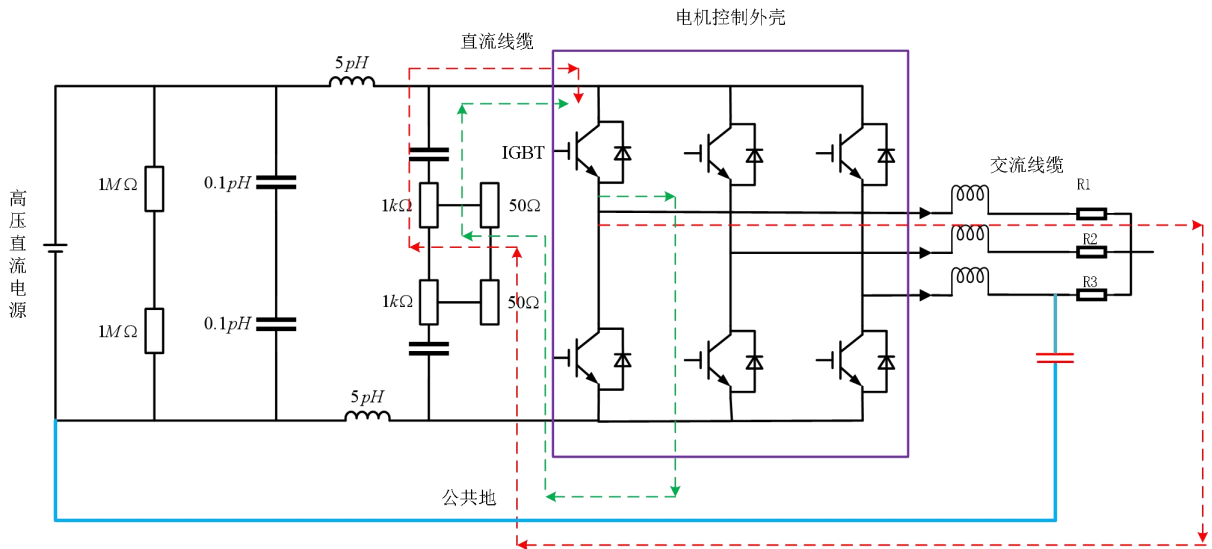


图 2.7 共模 EMI 耦合路径

由上图可知，传导干扰共模传播路径有：

(1) IGBT→交流侧线缆 U 相→定子绕组→绕组→电机外壳寄生电容→公共地→LISN 正极→直流母线→逆变器形成回路。

(2) IGBT→散热板→IGBT→寄生电容→公共地→LISN 正极→直流母线→逆变器形成回路。

差模 EMI 耦合路径差模干扰指的是不同的电路之间的电压差对系统的干扰，一般情况下电压差会造成不同的信号在同一电路中的干扰。其中 IGBT 的引脚会在电路回路中被当作可以产生杂散电感的模块，与 IGBT 开断产生的 di/dt 作用，进而在高压电路回路中形成差模干扰。

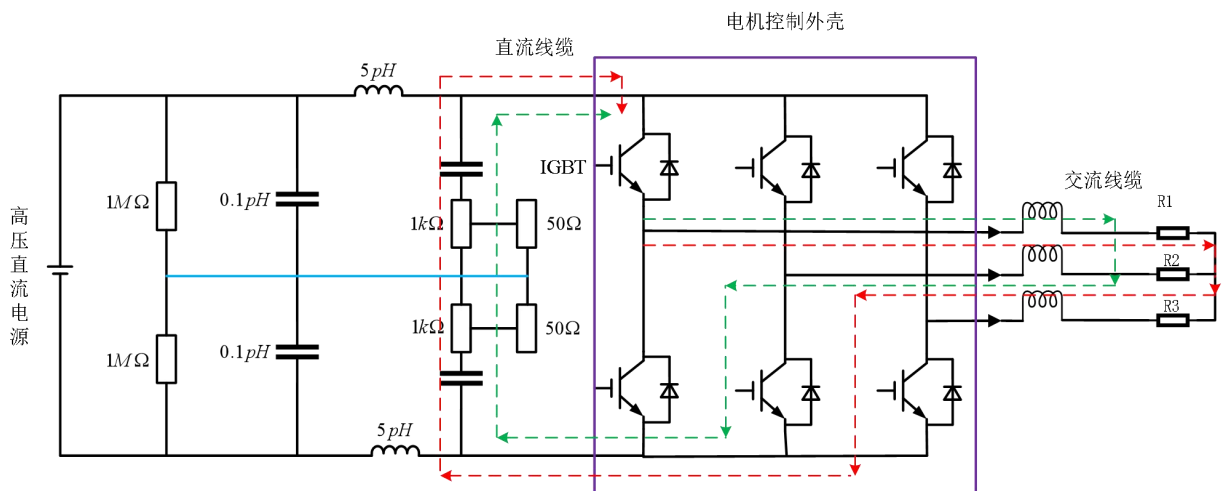


图 2.8 差模 EMI 耦合路径

其差模干扰耦合路径如图所示，主要传递路径为：

(1) IGBT→交流侧线缆→电机绕组 V 相→交流侧线缆→IGBT→直流母线→LISN 负极→LISN 正极→直流母线→逆变器

(2) IGBT→交流母排 U 相→交流母排 V 相→IGBT→直流母线→LISN 负极→LISN 正极→直流母线→逆变器。

电驱动系统的耦合路径其中共模电压的干扰带来的危害和噪音干扰更为明显。本文工作主要围绕降低共模电压展开,通过软硬件结合的方式抑制该传导干扰,进一步降低电驱动系统的 EMI,提升整个控制系统的电磁兼容能力。

2.3 电驱动系统参数化建模

2.3.1 PMSM 高频建模

为了进一步解决电机精密仿真控制中存在的各种问题,建立具有现实意义的精确数学电路模型是前提,针对本文研究的共轴无人机电推进系统,设计电机性能参数如下图 2.9 所示:

Solutions: C10650heli-20P-88.8V 85kv - RMxpertDesign1

Simulation: Setup1 Performance

Design Variation:

Performance Design Sheet Curves

Data: Full-Load Operation

	Name	Value	Units	Description
1	Average Input Current	165.701	A	DC current from the source
2	RMS Armature Current	94.4995	A	AC current through the winding
3	Armature Thermal Load	901.146	A ² /mm ³	
4	Specific Electric Loading	47674.1	A_per_meter	
5	Armature Current Density	18902200	A_per_m2	
6	Frictional and Windage Loss	30	W	
7	Iron-Core Loss	450.303	W	
8	Armature Copper Loss	444.983	W	
9	Transistor Loss	73.2147	W	
10	Diode Loss	8.96347	W	
11	Total Loss	1007.46	W	
12	Output Power	13706.8	W	
13	Input Power	14714.2	W	
14	Efficiency	93.1531	%	
15	Rated Speed	6501.25	rpm	
16	Rated Torque	20.1331	NewtonMeter	
17	Locked-Rotor Torque	337.366	NewtonMeter	
18	Locked-Rotor Current	7971.55	A	
19	Maximum Output Power	33062.6	W	

图 2.9 电机性能设计数据

电机平均输入电流(高压直流电源)165.7A,有效值电驱电流(绕组交流电源)94.5A,电驱热负荷 901.1A²/mm³,摩擦和风阻损失 30W,铁芯损耗 450.3W,晶体管损耗 73.2W,

二极管损耗 8.96W，输出功率 13706.8W，输入功率 14714.2W，最大输出功率 33062.6W，转换效率 93.15%。如图 2.10 所示为电机实物图。



图 2.10 PMSM 实物图

在 ANSYS 中搭建该电机模型，进行网格化电场磁场近场分析，如下图 2.11 所示：

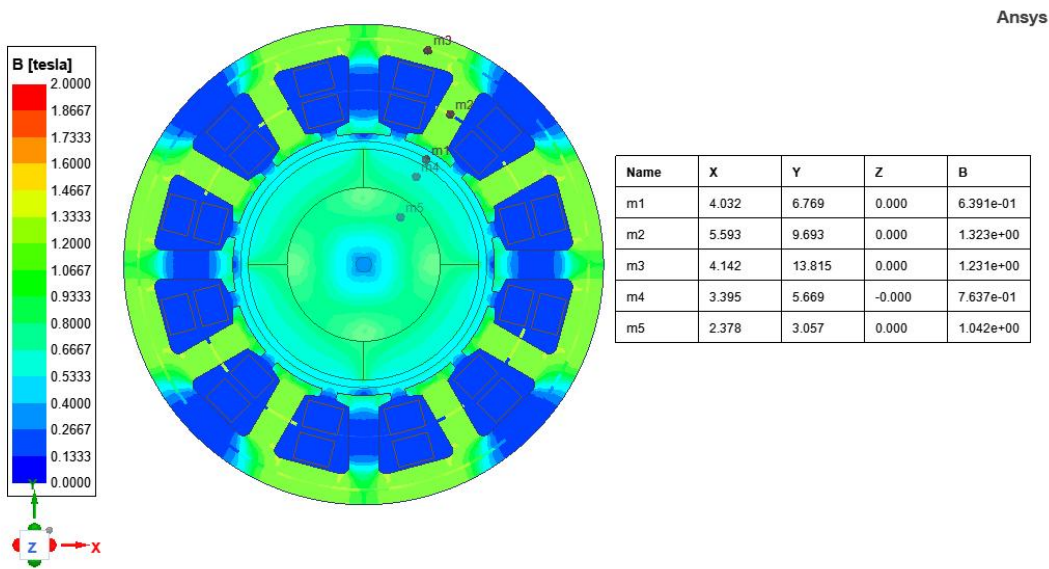


图 2.11 90VPMSM 空载静磁场

所设计的永磁同步电机其磁密图由图 2.12 给出。

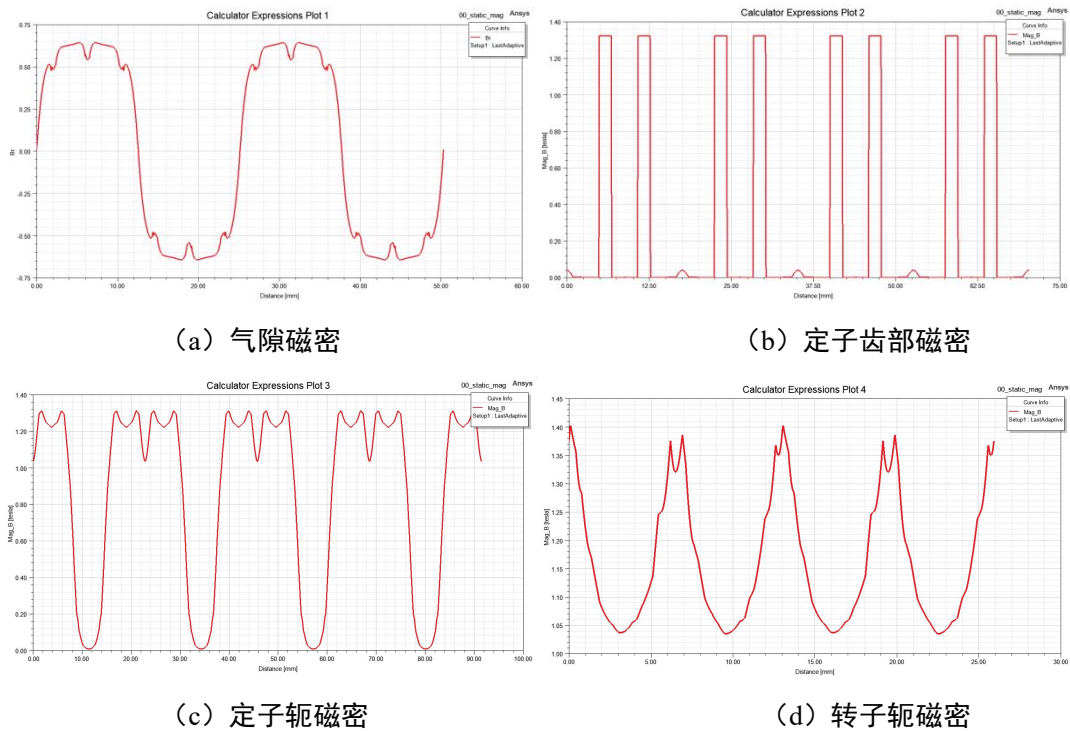


图 2.12 PMSM 电磁磁密

由上图 2.12 可知 m_1 点为气隙磁密为 6.4T, m_2 为定子齿部磁密为 13.2T, m_3 为定子轭部磁密为 12.3T, m_4 为磁密内部磁密为 7.6T, m_5 为转子轭部磁密为 10.4T, 电机内部各部分磁密设计大小合理。

建立电机的高频等效模型, 能够准确预测传导电磁干扰。如图 2.13 所示模型中的 Z_{dm} 是单相绕组的差模阻抗, 代表定子绕组的高频阻抗特征。 Z_{cm} 是单相绕组的共模阻抗, 代表绕组与机壳(或地)之间的高频阻抗特征。

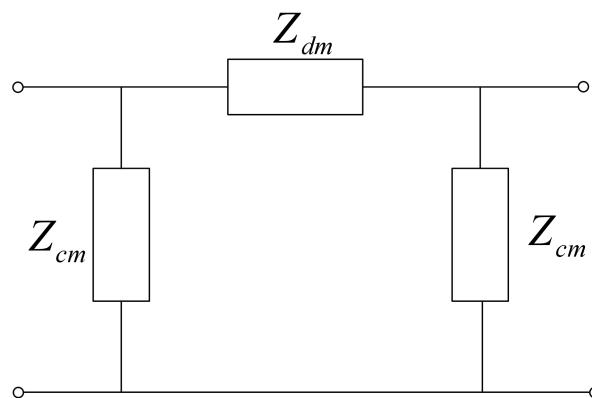


图 2.13 永磁同步电机单相模型

根据电机的高频单相模型与测量原理示意图, 可以推导出电机的共模阻抗等效电路与差模阻抗等效电路, 具体如图 2.14 所示。表 2.2 为各电子元器件参数。

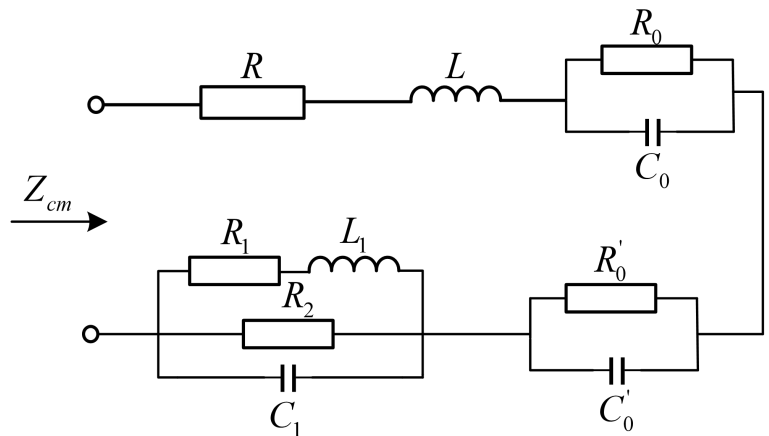


图 2.14 单相绕组共模阻抗 Z_{cm} 等效电路

表 2.2 等效电路参数

$R(\Omega)$	$L(\mu H)$	$R_0(\Omega)$	$C_0(pF)$	$R_1(\Omega)$	$R_2(\Omega)$	$C_1(pF)$	$L_1(\mu H)$
4.37	0.0782	21314	11.04	3.02	19.77	25.1	1.
		-5.07	-3.87				

2.3.2 逆变器输入输出线缆模型

在模拟实际电机工作时，传输线缆的自感等物理因素也应考虑充分，这也是传导干扰的关键组成部分。因此，在预测驱动系统 EMI 传播最严重情况时，需全面考虑使用不同型号材质线缆连接时具体会引发传导干扰幅值变化的程度。本文以交流测三相电缆为研究对象说明电缆等效建模流程。

多导体传输线系统是多条关联的功率连接导体由于之间的物理距离未超出所能抵抗的干扰距离构成的系统，每个导体都是电磁场的传输介质。它描述了电路中电磁波的传输和反射现象，并将传输线抽象成等效电路模型，以便更好地分析和设计电路。在本章中，研究的是逆变器输入和输出电缆的多导体系统，它由两个或多个平行导体组成，其中每个导体都是电磁场的传输介质。为了准确描述这种多导体传输线系统的行为，需要使用多导体传输线理论，从电磁场的角度来对其解释。在本章研究的逆变器输入输出电缆模型中，基于以下假设进行建模：

- 1) 传输线均匀性假设，即线缆各段参数一致，沿长度方向保持平衡。
- 2) 电磁波在传输线上以 TEM 模式传播，意味着电场与磁场在两导线上垂直；
- 3) 线缆对称性假设，即各导体反射系数相同，具有一致的电感和电容特性。
- 4) 在导线较长且信号频率较低时，电缆上的损耗和变形效应可忽略不计。
- 5) 传输线处于稳态，即电压和电流恒定，不随时间波动。

6) 传输线两端电路阻抗匹配, 即负载与源阻抗相等, 避免反射现象。

高频电流通过电缆时导致电流仅沿导体表面流动, 从而增加电缆的电阻。并且在正常工作情况下随着电流频率的升高, 趋肤深度 d 减小, 进一步加大电缆的电阻。这种现场即趋肤效应,

$$d = \sqrt{\frac{1}{\pi \gamma \mu f}} \quad (2.25)$$

式中 f ——内导体中的电流频率, γ ——导体电导率, μ ——导体磁导率。

在本文的研究载体的实际工作时, 工作频率为 10MHZ, 带来的趋肤效应对原有电路电流影响较小, 则单位长度电阻表达式为:

$$R \approx \frac{1}{2\pi d r \gamma} \quad (2.26)$$

式中 r ——电缆内导体半径。

线缆电容电感采用数值分析法获得。实验中使用的电缆是防爆耐高温聚乙烯绝缘电缆, 其截面图如图 2.15 所示。

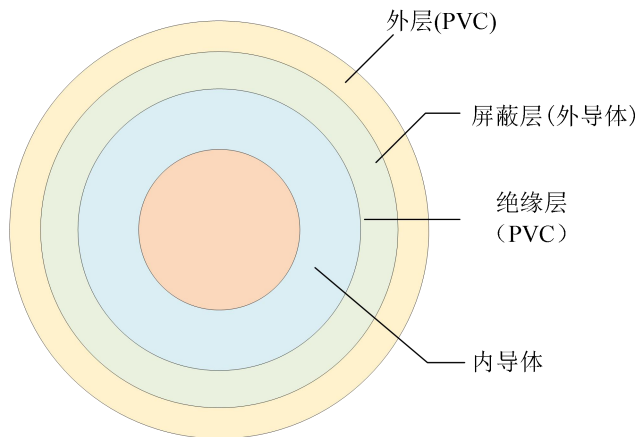
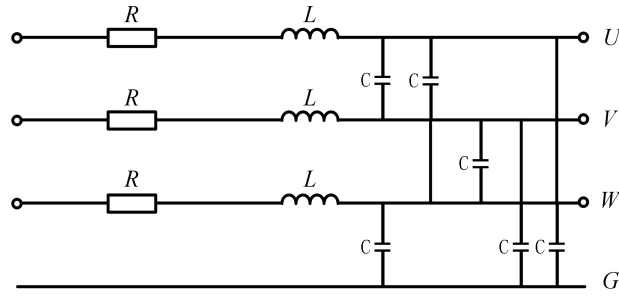
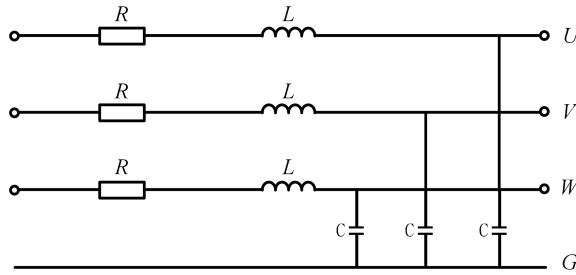


图 2.15 单根电缆横截面结构

电缆内导体由铜导线组成内导体, 最外层由一层 PVC 绝缘层包裹, 内部增加了一层屏蔽层, 降低电缆之间的互感系数, 内部该有一层耐高温高压的绝缘层包裹内导体。电缆连接的是驱动器的输出侧和永磁同步电机的输入侧, 构成共模电流的流通回路, 电缆之间的间距布线控制为 20mm。获得驱动器输出侧线缆等效参数如图 2.16 所示。



(a) 初始模型



(b) 简化模型

图 2.16 三相电缆多导体传输线等效电路模型

电缆自感分为内外自感 L_{in} 和 L_{out} ，故有 $L = L_{in} + L_{out}$ ，在搭建电缆模型时，近似忽略电缆屏蔽层厚度，解析法计算电缆单位长度自感：

内导体中的理想均匀电流密度为：

$$J = \frac{1}{\pi a^2} e_z \quad (2.27)$$

当 $0 \leq \rho \leq a$ ，其 a 为内导体半径， b 为外导体半径，根据安培定理，内导体的内部磁场强度为：

$$B_{in} = \frac{\mu_0 I \rho}{2\pi a^2} e_\phi \quad (2.28)$$

z 轴上，在 ρ 到 $\rho + d\rho$ 区域范围内上单位长度磁通为：

$$d\phi_{in} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a^2} \rho d\rho \quad (2.29)$$

部分电流的单位长度磁通与整体电流磁通相结合得：

$$d\psi_{in} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a^4} \rho^3 d\rho \quad (2.30)$$

得到内导体的总磁通为：

$$\psi_{in} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a^4} \int_0^a \rho^3 d\rho = \frac{\mu_0 I}{8\pi} \quad (2.31)$$

单位长度内自感为:

$$L_{in} = \frac{\psi_{in}}{I} = \frac{\mu_0}{8\pi} \quad (2.32)$$

同理可得外自感为:

$$L_{out} = \frac{\psi_{out}}{I} = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \quad (2.33)$$

由上式可得单位长度电缆得自感为:

$$L = L_{in} + L_{out} = \frac{\mu_0}{2\pi} \left(\frac{1}{4} + \ln \frac{b}{a} \right) \quad (2.34)$$

将电缆参数代入计算得单位长度自感为 $0.14 \mu H$ 。

计算电容参数时, 需要考虑传输线中电磁能量的传播模式。同时, 还需应用法拉第定律的积分形式, 在 TEM 模式下在垂直传输方向的横截面内为:

$$\oint_l E_T \cdot dl = -\mu \frac{d}{dt} \int_s H_z \cdot dS = 0 \quad (2.35)$$

由于 TEM 模式的 $H_z = 0$, 得出电缆线上电场与静电场的场结构相同。故求解区域内的静电方程为:

$$\begin{aligned} \nabla \times E &= 0 \Rightarrow E = -\nabla \varphi \\ \nabla \cdot D &= 0 \\ D &= \varepsilon E \end{aligned} \quad (2.36)$$

式中, ε 为介电常数, E 为电场强度, D 为电位移矢量, φ 为标量电位。则存储在导体和屏蔽层间区域内的经典能量为:

$$W_V = \frac{1}{2} \int_V E \cdot D dV \quad (2.37)$$

静电场能量又可表示为:

$$W_e = \frac{1}{2} C U_1 U_2 \quad (2.38)$$

内导体和屏蔽层间电容可以通过上式求得:

$$C = \frac{\int_V E \cdot D dV}{U_1 U_2} \quad (2.39)$$

U_1 、 U_2 为内导体和屏蔽层对地电压， W_e 为传输线系统静电能量，仿真计算导线单位长度电容值为 0.913nF 。

导体单位长度电阻计算由电阻率 ρ 和导体横截面 S 决定。

$$R = \rho \frac{1}{S} = \rho \frac{1}{\pi a^2} \quad (2.40)$$

由上式计算得导线单位长度电阻值为 $0.52\text{m}\Omega$ 。

故根据耦合路径可以将三相电缆的共模电路等效为如图 2.17 所示：

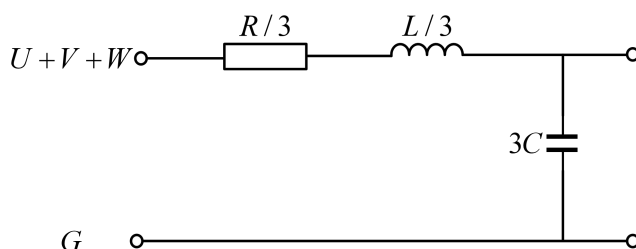


图 2.17 三相电缆单位长度共模电路

差模传导干扰通过一相电缆流入，再经另两相流出，其电路参数表现为两相并联再与一相串联，构成差模电路如图 2.18 所示。

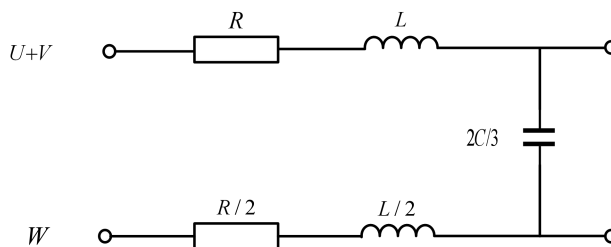


图 2.18 三相电缆单位长度差模电路

在线缆等效时建立交直流转化侧中性阻抗测试网络与驱动系统的连接，连接线缆共有 2 根，这与驱动系统中功率转化部分的线缆数量不同。给驱动系统提供差分电压，其多导体传输线模型如图 2.19 所示。

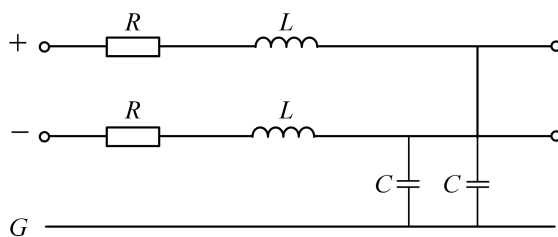
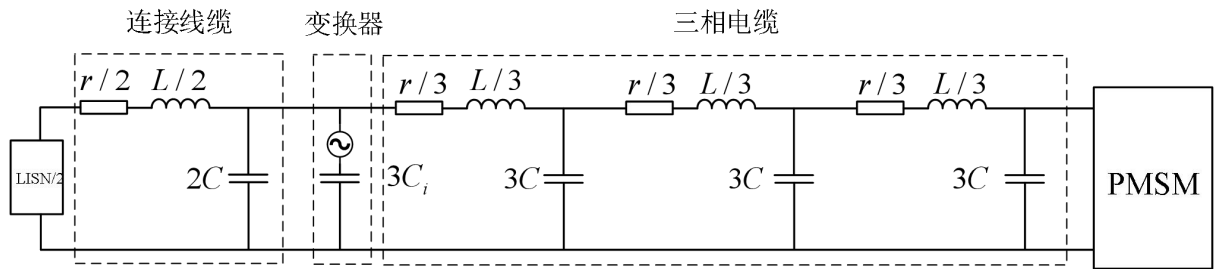
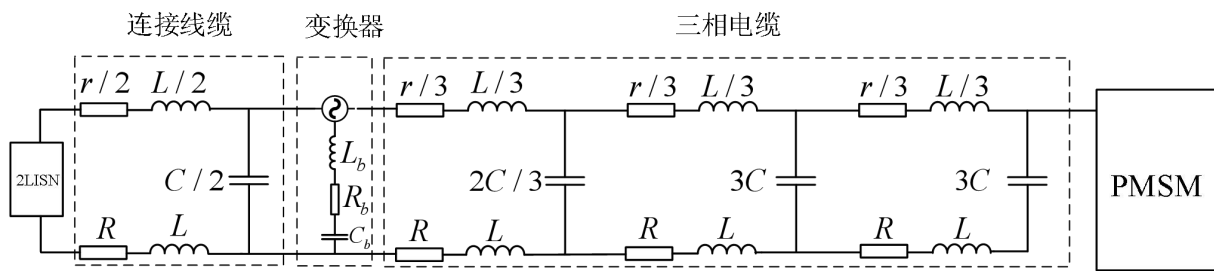


图 2.19 连接电缆单位长度多导体模型

将上述各功能模块的模型参考实际工作台上运行顺序进行连接,即可得到整体功率模块间的连接模型如图 2.20 所示。



(a) 共模传导电磁干扰仿真模型



(b) 差模传导电磁干扰仿真模型

图 2.20 传导电磁干扰仿真模型

2.3.3 电驱动 PCB 板辐射干扰分析

实验驱动板设计如图 2.21 所示。初始条件下,电源电压 270V,电机空载运行转速 5000r/min。在设计 PCB 时一般会采用多层线路设计,并且会增大覆铜面积来减少回路路径距离,但在更高的频率中,电子元器件如电感电容会在特定的频率下发生谐振效应,从而造成了 EMI 辐射问题的发生。

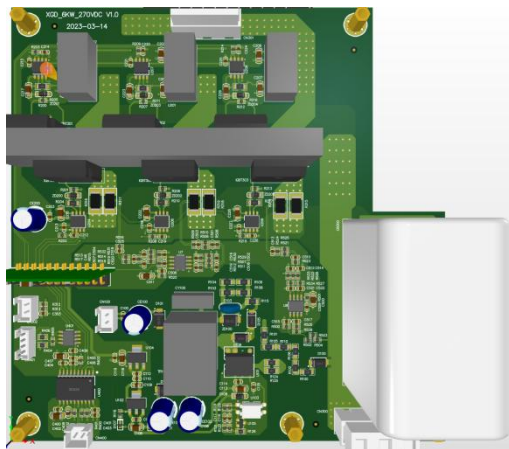


图 2.21 电驱动 PCB 板

本文采用 Ansys/SIwave 对所设计的 IGBT 驱动电路 PCB 板进行电磁辐射仿真。将导入后进行有限元分析,建模如下图 2.22 所示。

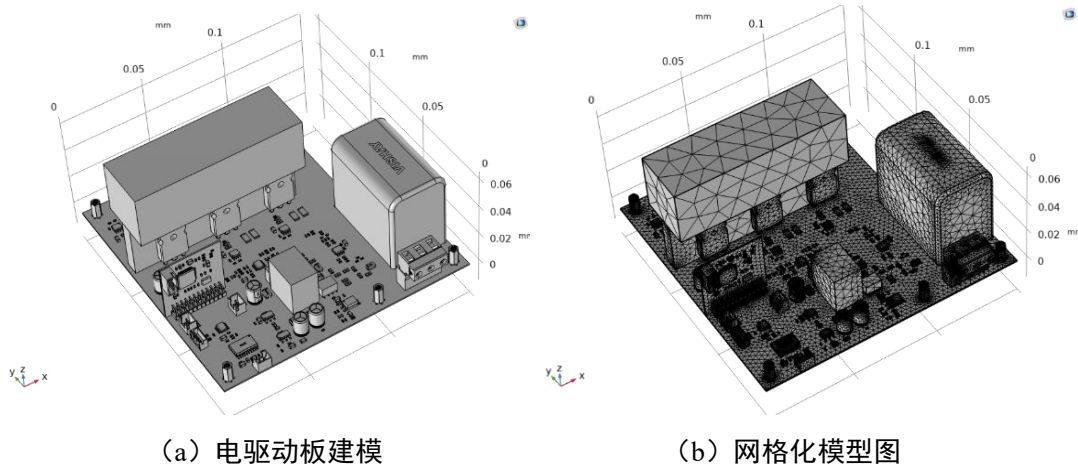


图 2.22 整体电驱动板网格化建模

将 Ansys/SIwave 和 Matlab/Simulink 联立仿真,设定驱动电压和所设计的驱动策略,驱动电路 PCB 板的电磁仿真结果如图 2.23 所示。

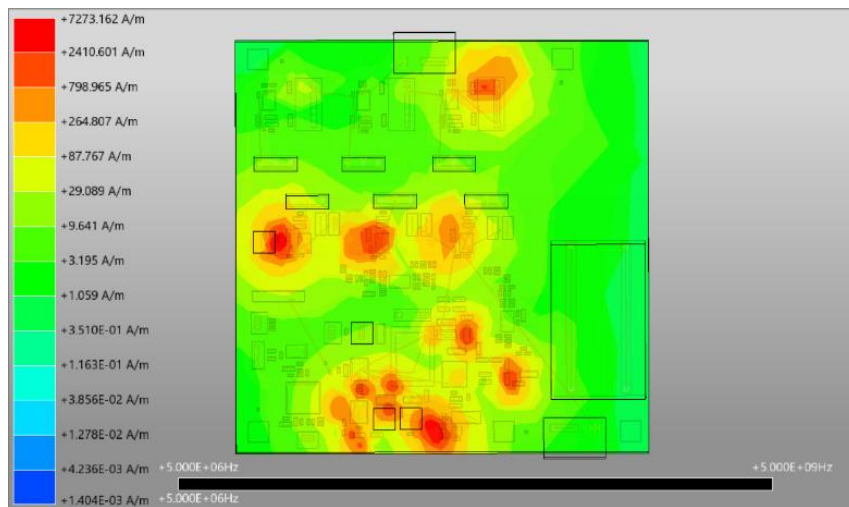


图 2.23 电驱动 PCB 板磁场仿真

从仿真结果可以看出,磁场辐射在 PCB 的开关器件和驱动电源处最严重,在开关器件和驱动电源这些关键部位其最大值为 232.701A/m ,这一数值远超出设计预期的辐射水平。可能会对无人机的正常运行产生不利影响。同时该集中区域的电场强度虽与磁场强度相比数值略低,电场辐射在开关器件处的强度为 85.565V/m ,但仍需要针对这些关键几种区域进行优化处理。其各方向的电场、磁场仿真如下图 2.24 所示。

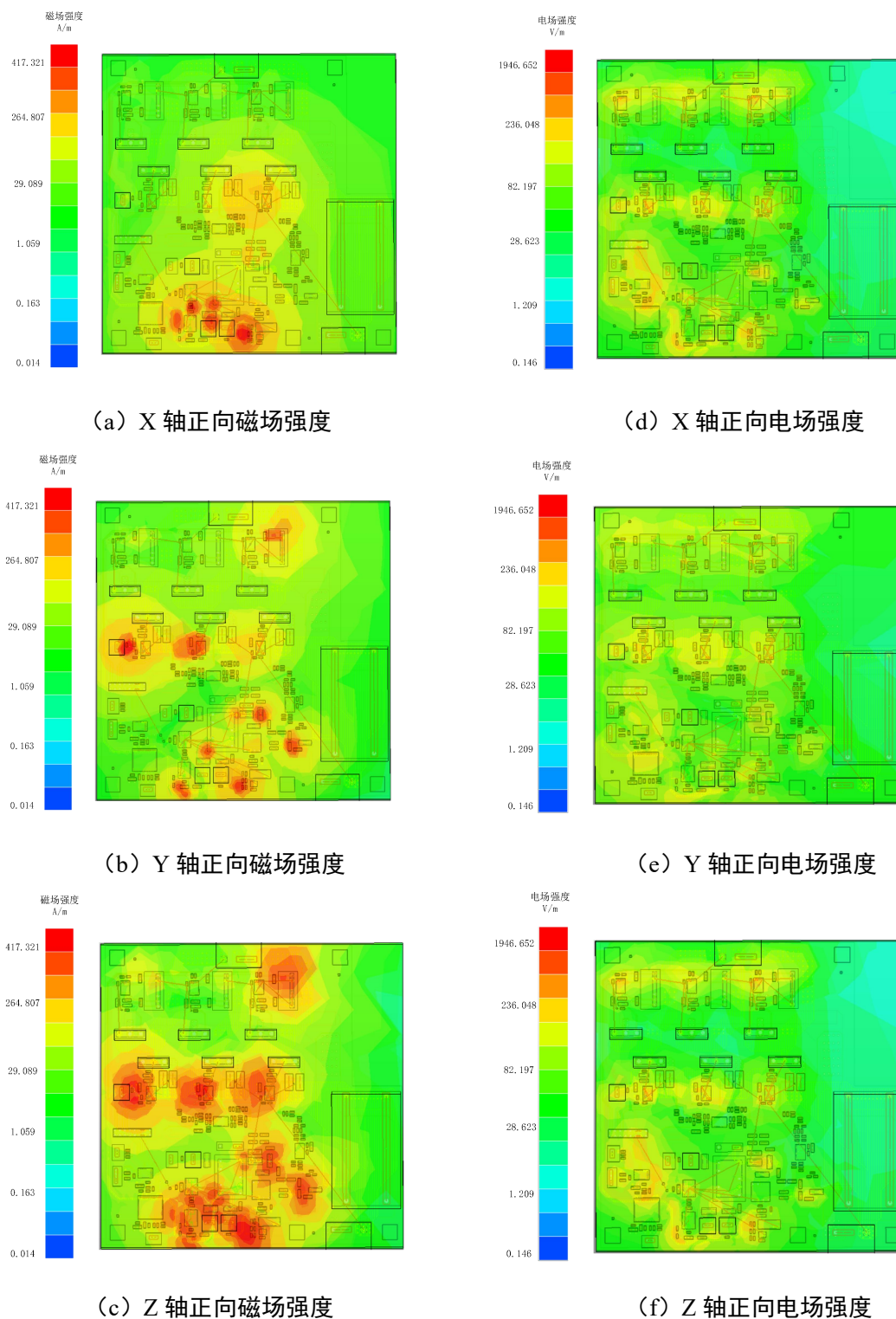


图 2.24 驱动器 PCB 电磁场辐射

通过比对图 2.24 所展示的数据，可以发现磁场强度在 Z 轴方向上达到了最大值。这一结果意味着在无人机的运行过程中，Z 轴方向的磁场强度尤为突出，如果不加以适当的控制和处理，可能会对共轴双旋翼无人机的电磁兼容性产生不利影响。

同时，图中的数据还显示，电场强度在 Y 轴方向的辐射情况最为严重。这种强烈的电

场辐射不仅可能影响共轴双旋翼无人机自身的稳定性和性能,还可能对周围环境中的其他电子设备造成干扰。特别是在共轴双旋翼无人机的应用场景中,由于其结构特殊,电场和磁场的分布可能更为复杂,因此这一问题显得尤为突出,如果不进行抑制处理,不仅会在 EMC 检测时不能通过,可能会导致共轴双旋翼无人机在某些特定情况下运行时导致整机失控。

2.4 本章小结

本章详细阐述了系统传导 EMI 模型的建立过程。在建立等效模型时采用电路解析法和测量法,根据电机绕组和电缆长度,建立了驱动系统的共模电磁干扰模型。同时,通过有限元仿真分析了 IGBT 驱动模块的电磁辐射情况,确定了其辐射中心点位和轴向电磁场辐射强度。这一过程有助为后文中针对电磁兼容情况设计相应的电磁辐射抑制方法,在设计早期发现并解决系统的 EMI 问题,从而缩短系统的设计和制造周期,并且便于产品通过 EMC 测试,确保其符合相关标准要求。

3 一体化高压大功率电推进系统驱动器共模电压抑制

本章对比了几种驱动策略中有无零矢量参与矢量合成的共模电压的频谱特性。基于对抑制效果以及各种驱动策略在实际使用中的优点和局限性的分析,结合多矢量模型预测控制原理,进行了优化。这一优化旨在提升整体驱动器的控制效果,从而使得系统在实际应用中能够更加稳定和可靠。

3.1 传统 SVPWM 的共模电压分析

在本文研究的永磁同步电机的电驱动系统中,共模电压定义为逆变桥输出中点对参考地之间的电位差,即连接中点 O 对参考地的电位差极为共模电压 U_{dc} ,三相两电平逆变器的拓扑结构如图 3.1 所示。

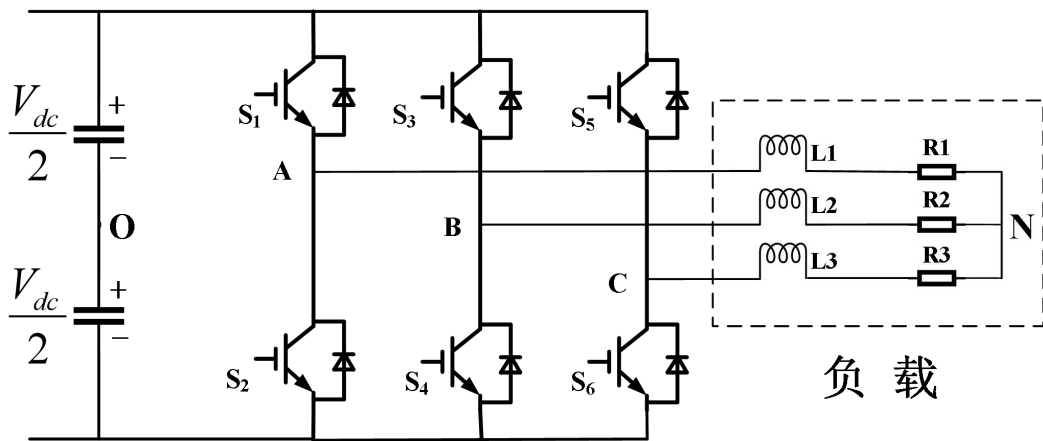


图 3.1 三相两电平逆变器拓扑结构

由图 3.1 电路拓扑结构分析知,共模电压是三相输出电压中共有的成分,可得到如下表达式:

$$\begin{cases} U_{AO} = U_{AN} + U_{NO} \\ U_{BO} = U_{BN} + U_{NO} \\ U_{CO} = U_{CN} + U_{NO} \end{cases} \quad (3.1)$$

由于负载上的相电压和为 0,即 $U_{AN} + U_{BN} + U_{CN} = 0$ 那么可以得到共模电压:

$$U_{ON} = (U_{AN} + U_{BN} + U_{CN}) / 3 \quad (3.2)$$

式 3.2 中, U_{ON} 为共模电压, U_{AO} 、 U_{BO} 、 U_{CO} 为三相输出电压。

结合图 3.1 和式 3.2 可知,逆变器 8 种开关状态对应的共模电压如表 3.1 所示。

表 3.1 开关状态及共模电压

矢量	$U_{AO'}$	$U_{BO'}$	$U_{CO'}$	$U_{OO'}$
000	$-U_{dc}/2$	$-U_{dc}/2$	$-U_{dc}/2$	$-U_{dc}/2$
001	$-U_{dc}/2$	$-U_{dc}/2$	$U_{dc}/2$	$-U_{dc}/6$
011	$-U_{dc}/2$	$U_{dc}/2$	$U_{dc}/2$	$U_{dc}/6$
010	$-U_{dc}/2$	$U_{dc}/2$	$-U_{dc}/2$	$-U_{dc}/6$
110	$U_{dc}/2$	$U_{dc}/2$	$-U_{dc}/2$	$U_{dc}/6$
100	$U_{dc}/2$	$-U_{dc}/2$	$-U_{dc}/2$	$-U_{dc}/6$
101	$U_{dc}/2$	$-U_{dc}/2$	$U_{dc}/2$	$U_{dc}/6$
111	$U_{dc}/2$	$U_{dc}/2$	$U_{dc}/2$	$U_{dc}/2$

结合表 3.1 可知，零矢量（000 和 111）、非零矢量与开关状态的关系式 3.3 所示：

$$U_{ON} = \begin{cases} \pm U_{dc}/2 & \text{零矢量} \\ \pm U_{dc}/6 & \text{非零矢量} \end{cases} \quad (3.3)$$

SVPWM 斩波策略采用两个零矢量和两个邻近非零矢量合成，合成方式如图 3.2 所示。

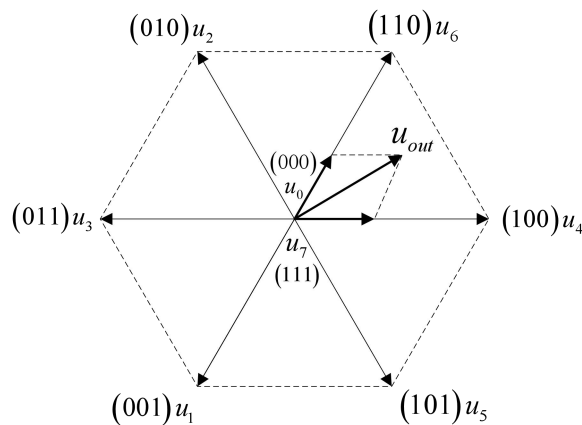


图 3.2 SVPWM 的矢量合成

以第一扇区为例，给定电压矢量 $\vec{U}_{out}$ 可以表示为式 3.4 所示：

$$\vec{U}_{out} = \vec{U}_1 T_1 + \vec{U}_2 T_2 + \vec{U}_0 T_0 + \vec{U}_7 T_7 \quad (3.4)$$

上式 3.4 中， T_1 、 T_2 、 T_0 、 T_7 为电压矢量对应的作用时间。在 Matlab/Simulink 仿真软件中搭建仿真模型，如图 3.3 所示，逆变器直流母线电压参数为 $U_{dc} = 540V$ ，得到共模电压仿真图如图 3.4 所示。

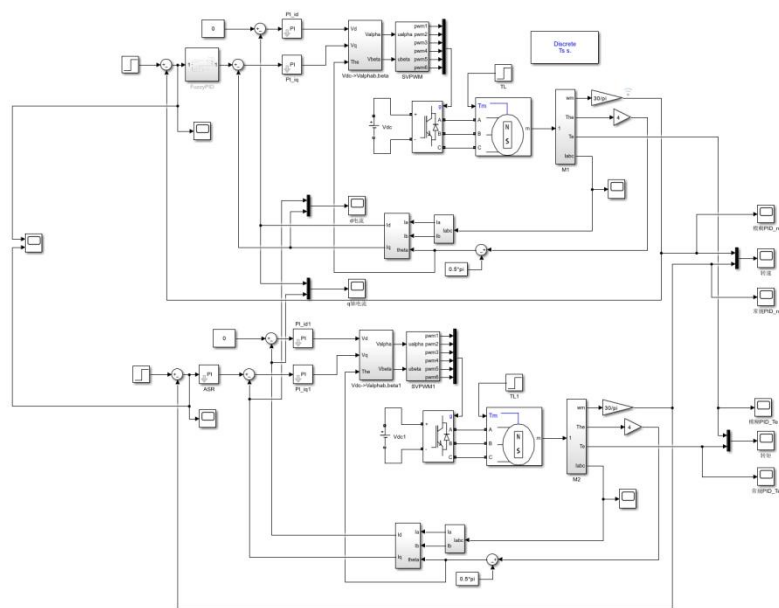


图 3.3 经典 FOC 控制 PMSM

从图 3.3 中可知，电机的控制实际上被简化为两个相互关联闭环的系统控制，分别是内环电流环和外部的速度环，其原理是前文所阐述的 PI 控制器将反馈的三相定子电流 i_a 、 i_b 和 i_c 通过 Clark 变换成 $\alpha\beta$ 坐标系下的 i_α 和 i_β ，之后经过 Park 变换得到 dq 坐标系下的电流 i_d 和 i_q 。输入经过 SVPWM 调制输出 6 路互补脉冲，控制电机完成驱动到期望转速的整个过程，并实时反馈当前转速与期望转速的差值进行误差弥补，达到稳态控制效果。

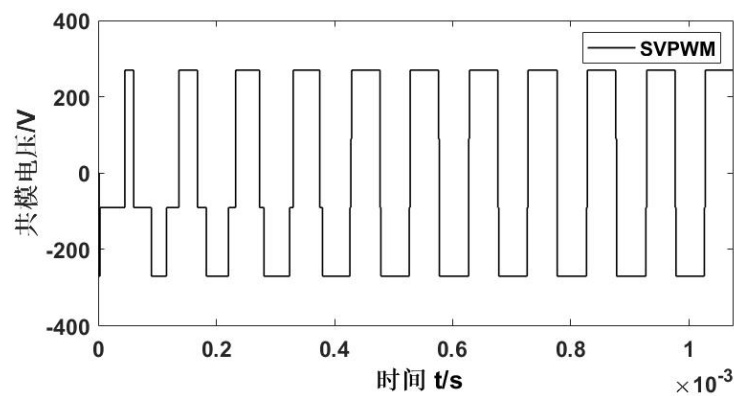


图 3.4 SVPWM 的共模电压

由上图 3.4 分析可知，在启用 SVPWM 参与调制过程中，会产生过高的共模电压，其幅值固定为 270V，即母线直流电压的一半，表示为 $\pm U_{dc} / 2$ 。需要特别注意其可能对系统稳定性和安全性带来的影响。难以满足大功率无人机电驱动系统的高电磁兼容性需求。因此，为有效降低共模电压，电机在运行期间应尽量避免零矢量参与电压矢量的合成过程。这一措施有助于减少共模电压的产生，从而提升系统的稳定性和安全性。

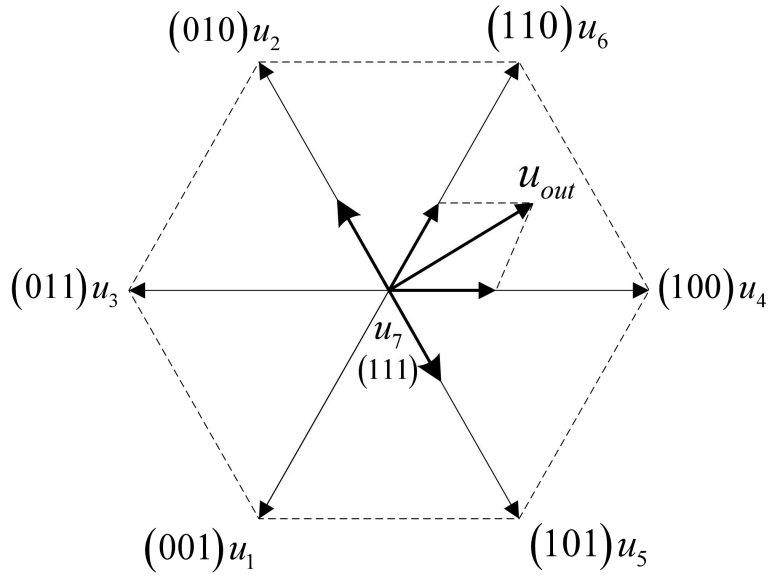


图 3.6 AZSPWM 的矢量合成

给定电压矢量 $\vec{U}_{out}$ 可以表示为式 3.5 所示:

$$\vec{U}_{out} = \vec{U}_2 T_2 + \vec{U}_6 T_6 + \vec{U}_5 T_5 + \vec{U}_4 T_4 \quad (3.5)$$

AZSPWM 各电压矢量作用时间计算基于伏秒平衡原理, 各矢量作用时间如式 3.6 所示:

$$\begin{cases} T_4 = \frac{2\sqrt{3}}{\pi} T_s M_i \sin\left(\frac{\pi}{3} - \theta\right) \\ T_6 = \frac{2\sqrt{3}}{\pi} T_s M_i \sin \theta \\ T_0 = \frac{2\sqrt{3}}{\pi} T_s M_i \sin\left(\frac{\pi}{3} + \theta\right) \\ \quad = T_s - T_4 - T_6 \\ T_s = T_2 + T_4 + T_5 + T_6 \\ T_2 = T_5 \end{cases} \quad (3.6)$$

上式中 M_i 为调制比, 定义为 $M_i = U_m / (2U_{dc} / \pi)$, T_4 、 T_6 分别为电压矢量 $\vec{U}_4$ 和 $\vec{U}_6$ 在一个周期内的作用时间, $T_0 / 2$ 为电压矢量 T_2 、 T_5 在一个周期内的作用时间。当 $U_{dc} = 540V$ 时, AZSPWM 的共模电压仿真图如图 3.7 所示。

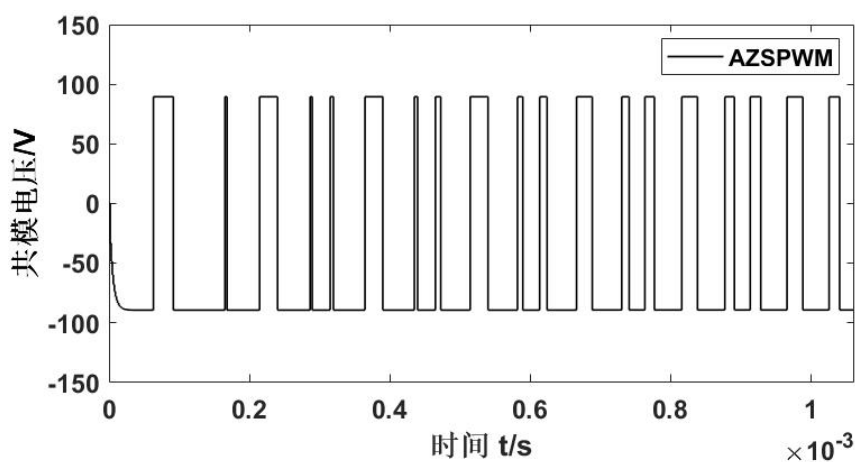


图 3.7 AZSPWM 的共模电压

根据上图 3.7 分析可知, AZSPWM 的共模电压幅值可降低到 90V, 为母线直流电压的 $1/6$, 即 $\pm U_{dc}/6$, 相较于 SVPWM 调制, 降低了 66.7% 的共模电压, 与理论分析一致, 但是该调制策略的缺点是频繁的插入合成零矢量会产生较高的谐波失真, 且控制系统的复杂性较高。

3.2.2 NSPWM 调制策略共模电压抑制

NSPWM 算法采用一种独特的方式来合成参考电压矢量, 它选择与参考电压矢量最近的四个有效非零电压矢量来进行合成。这种方法的优势在于, 通过利用这四个邻近的有效矢量, 可以更精确地逼近目标参考电压矢量, 从而提高电压合成的精度和效率。同时, 由于避免了使用零电压矢量, NSPWM 算法也有助于降低系统中的共模电压, 提升系统的稳定性和可靠性。其扇区划分与参考电压合成如图 3.8 所示。

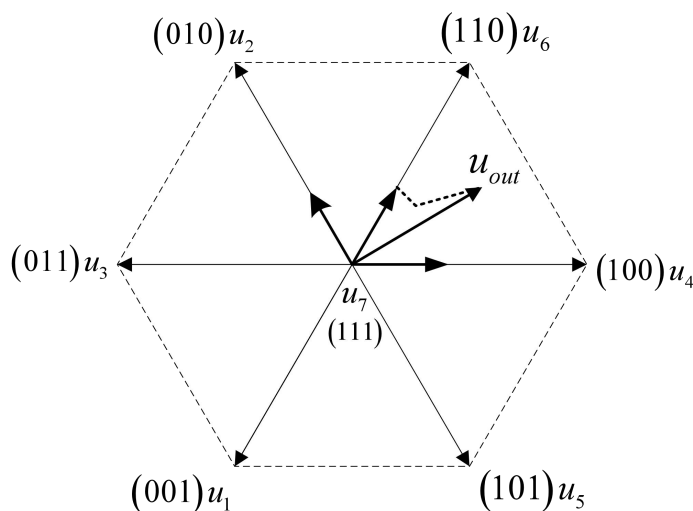


图 3.8 NSPWM 的矢量合成

合成规则符合伏秒平衡原理，给定电压矢量 $\vec{U}_{out}$ 可以表示为式 3.7 所示：

$$\vec{U}_{out} = \vec{U}_2 T_2 + \vec{U}_6 T_6 + \vec{U}_4 T_4 \quad (3.7)$$

NSPWM 各矢量作用时间如式 3.8 所示：

$$\begin{cases} T_2 = T_s - \frac{2\sqrt{3}}{\pi} T_s M_i \sin\left(\frac{\pi}{3} + \theta\right) \\ T_6 = -T_s + \frac{6}{\pi} T_s M_i \sin\left(\frac{\pi}{6} + \theta\right) \\ T_4 = T_s - \frac{2\sqrt{3}}{\pi} T_s M_i \sin \theta \\ \quad = T_s - T_2 - T_6 \end{cases} \quad (3.8)$$

当 $U_{dc} = 540V$ 时，NSPWM 的共模电压仿真图如图 3.9 所示。

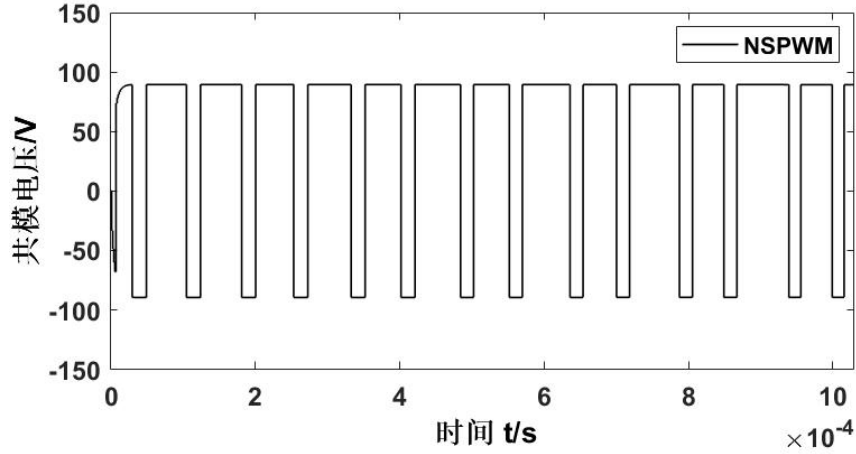


图 3.9 NSPWM 的共模电压

根据上图 3.9 分析可知，NSPWM 调制下的共模电压幅值可降低为 $\pm U_{dc} / 6$ 。该调制策略根据电压状态自动选择有效的矢量，不需要特殊的调制算法，因此实现相对简单，且降低谐波失真的同时能够实现较高的电机效率。但是缺点是在低速运行时，可能会引入较大的电流谐波，导致在低速运行时电流波形不够平滑。

3.2.3 GAZSPWM 调制策略共模电压抑制

基于载波实现的广义 GAZSPWM 是在 AZSPWM 的基础上采用两个持续时间相等的有源电压矢量，根据不同区域设置的参数如图 3.10 所示，其中 $0.5 \leq k \leq 1$ 。

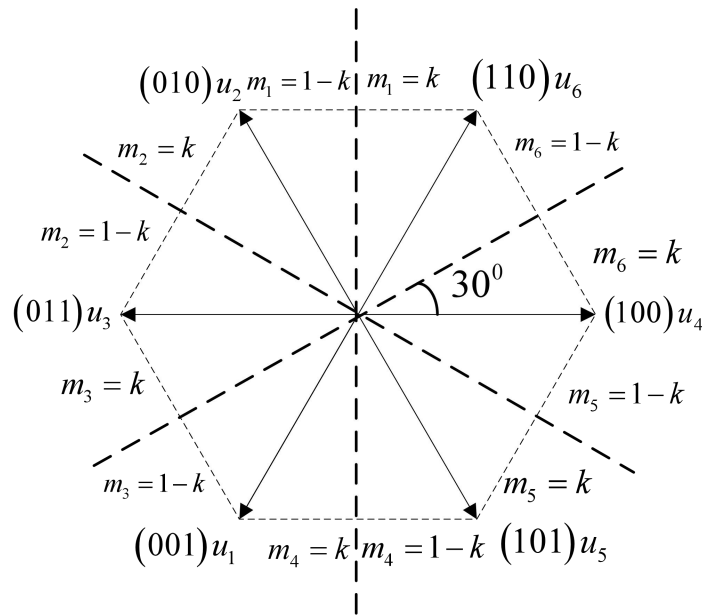


图 3.10 GAZSPWM 的矢量分区

如前文所述，AZSPWM 采用两个持续时间相等的有源电压矢量，可以通过更改 AZSPWM 对应扇区的约束条件，对扇区 A1 的约束条件改变为式 3.9 所示的通用形式。

$$T_6 = m_6 (T_6 + T_3) \quad (3.9)$$

将式 3.6 中第五个方程可以用式 3.9 替换。这就是广义的 AZSPWM (GAZSPWM)，如表 3.2 列出了不同扇区的代换方程。

表 3.2 不同扇区的代换方程

扇区	代换方程
A1	$T_6 = m_6 (T_6 + T_3)$
A2	$T_1 = m_1 (T_1 + T_4)$
A3	$T_2 = m_2 (T_2 + T_5)$
A4	$T_3 = m_3 (T_3 + T_6)$
A5	$T_4 = m_4 (T_4 + T_1)$
A6	$T_5 = m_5 (T_5 + T_2)$

替换后可再次得出方程组，即可解出各电压矢量的时间间隔，根据 k 变化时的调制波可以推导出需要注入参考信号的零序分量 V_0 ，如式 3.10 和式 3.11 所示

$$V_0 = (2l-1) - l \times U_{\max} - (1-l)U_{\min} \quad (3.10)$$

$$l = (-1)^{B+1} k + \frac{1 + (-1)^B}{2} \quad (3.11)$$

其中 B 是扇区的数量, $U_{\max}$ 是 U_a 、 U_b 、 U_c 的最大值, $U_{\min}$ 是最小值。推导出 GAZSPWM 的调制波。

当 $U_{dc} = 540V$ 时, GAZSPWM 的共模电压仿真图如图 3.11 所示。

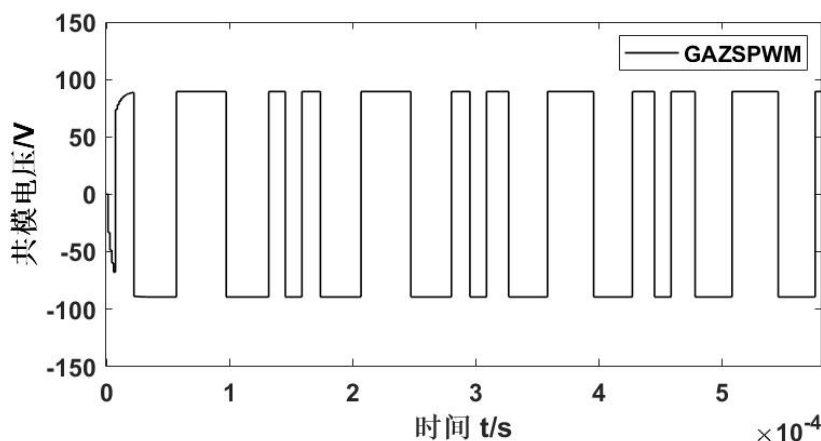


图 3.11 GAZSPWM 的共模电压

由图 3.11 分析可知, GAZSPWM 调制下的共模电压也为 $\pm U_{dc}/6$ 。

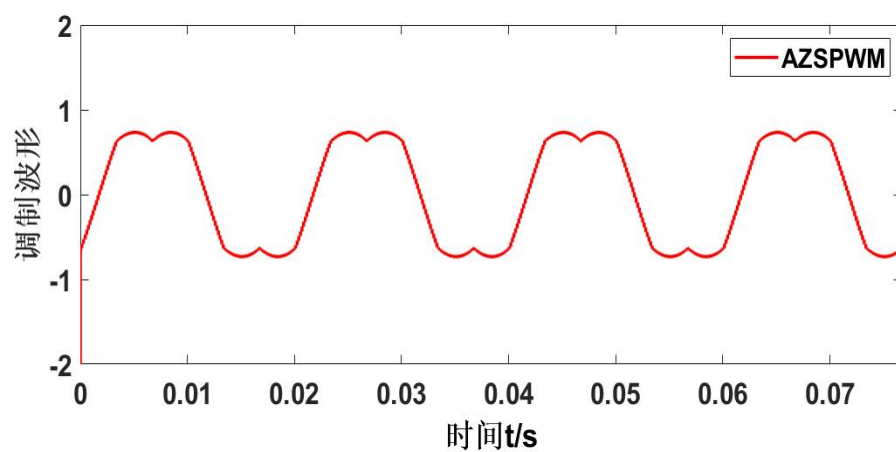
3.2.4 仿真对比分析

基于载波实现的广义无零矢量调制策略中,当 $k = 0.5$ 时,调制策略 GAZSPWM 变为 AZSPWM,调制波如图 3.12 (a) 所示。当 $k = 1$ 时,变为 NSPWM,调制波如图 3.12 (b) 所示。当 $k = 0.75$ 时,调制波如图 3.12 (c) 所示。因此,基于载波实现的 RCMV—PWM 策略与传统 PWM 方法是一一对应的关系。可以将 NSPWM 和 AZSPWM 看作是 GAZSPWM 的特例。

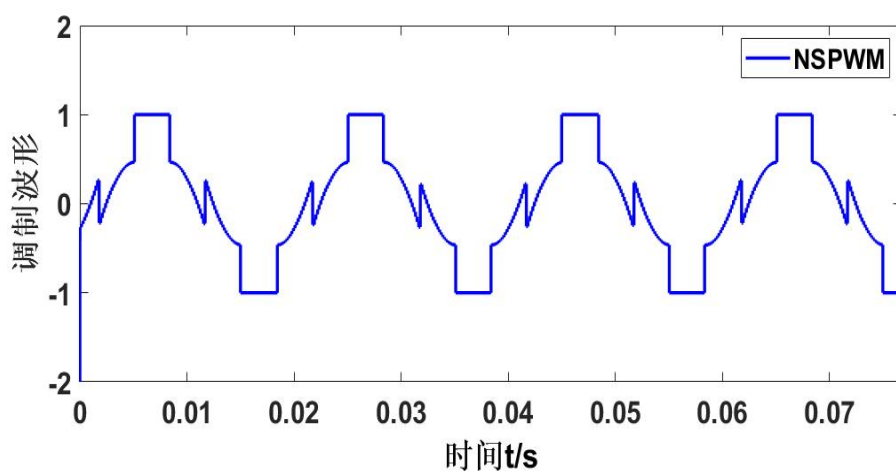
三种无零矢量调制策略的调制度 M 范围如表 3.3 所示。

表 3.3 三种调制策略的调制度

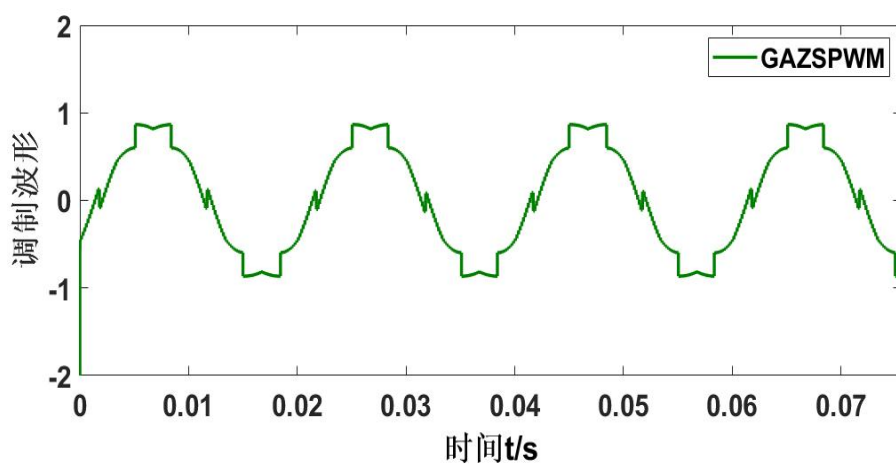
调制策略	线性调制区域
NSPWM	$\frac{4}{9}\sqrt{3} \leq M \leq \frac{2}{3}\sqrt{3}$
AZSPWM	$0 \leq M \leq \frac{2}{3}\sqrt{3}$
GAZSPWM	$\frac{4\sqrt{3}(2k-1)}{3(4k-1)} \leq M \leq \frac{2}{3}\sqrt{3}$



(a) AZSPWM



(b) NSPWM



(c) GAZSPWM

图 3.12 不同方法的调制波形

综上所述，AZSPWM、NSPWM 和 GAZSPWM 算法在抑制共模电压方面都表现出了显著的效果。这些算法采用了不同的电压矢量合成策略。AZSPWM 通过使用方向相反的

有效电压矢量替代零电压矢量，NSPWM 则选择邻近的四个有效非零电压矢量进行合成，而 GAZSPWM 则综合了 AZSPWM 和 NSPWM 的优点，并进一步优化了共模电压的抑制效果。这些算法在电机控制和电力电子应用中具有重要的价值，可以提升系统的整体性能。相较于传统的 SVPWM 调制策略，这些算法可以降低高达 66.7% 的共模电压。然而，需要指出的是，虽然 AZSPWM 在共模电压抑制方面表现出色，但其谐波失真较高，实现起来需要更高的硬件性能提升，带来高昂的设计成本，且后期的维护难度也会相应增加，在无人机的应用层面需要权衡其复杂性、成本、稳定性和后期维护效率，故该策略不是最优选择。而 NSPWM 的调制范围有限，在无人机低速运行时可能会因为其较大的电流谐波导致运行电流波效不够平滑，导致无人机在某些工作条件下性能不如预期。相反，GAZSPWM 则通过对调制区域进行划分，在不同区域上采用不同的参考电压矢量合成方式，根据电机的运行状态和负载要求实时监测电机的状态，并动态地选择插入无零矢量的时间和频率，从而优化输出电压的波形，减少谐波失真，使得电机的输出电压和电流更加接近理想状态。

3.3 基于模型预测的共模电压抑制策略

本文着重分析了所选取的 4 矢量 MPCC 共模电压抑制策略，以探索其在降低共模电压且提高控制能力方面的效果。

3.3.1 PMSM 模型预测控制

模型预测控制（Model Predictive Control, MPC）在电机控制中具备显著优势。首先，它能够处理各种约束条件，使得控制策略更加灵活和实用。其次，MPC 具备预测功能，能够提前预见系统状态的变化，从而作出更加精准的控制决策。此外，MPC 还能进行在线优化，实时调整控制策略，以适应系统的动态变化。对于具有交互作用的多输入多输出系统，MPC 也能有效控制，实现系统的整体优化。

MPCC（模型预测电流控制）作为 MPC 在电流控制领域的应用，能够进行在线滚动优化。这意味着在每个控制周期内，MPCC 都会根据当前的系统状态和未来预测，重新计算并优化控制策略。这种滚动优化的方式不仅减小了模型误差和干扰的影响，还使得系统在面对不确定性和变化时具有更好的鲁棒性。

单矢量 MPCC 是一种简单直接的 MPCC 实现方式，只针对一个矢量进行控制。它通常适用于对系统性能要求不高，或者对计算复杂度有限制的情况。定子电流经过旋转变换解耦成励磁电流分量 i_d 和转矩电流分量 i_q ，单矢量模型预测电流控制（MPCC）以代价函数为依据，将预测电流和给定电流进行误差对比，选择误差最小的电压矢量输出，实现对电机电流的控制。在第 $(k+1)$ 时刻的 d 轴、q 轴上电流和反电动势的表达式如下：

$$i_q(k+1) = i_q(k) + \frac{T_s}{L} [u_q(k) - R_s i_q(k) + E_q(k)] \quad (3.12)$$

$$i_d(k+1) = i_d(k) + \frac{T_s}{L} [u_d(k) - R_s i_d(k) + E_d(k)] \quad (3.13)$$

$$E_q(k) = -\omega_{re}(k)L_d(k) - \omega_{re}(k)\psi_f \quad (3.14)$$

$$E_d(k) = \omega_{re}(k)L_q(k) \quad (3.15)$$

式中, $E_q(k)$ 为反电动势在 q 轴上的值, $E_d(k)$ 为反电动势在 d 轴上的值; $u_d(k)$ 与 $u_q(k)$ 分别代表 d 轴和 q 轴电压采样值; $i_d(k)$ 和 $i_q(k)$ 为 d 轴和 q 轴电流采样值; $i_d(k+1)$ 和 $i_q(k+1)$ 为 d 轴和 q 轴下时刻电流采样值; T_s 为采样周期。代价函数为

$$g_i = |i_q^* - i_q(k+1)| + |i_d^* - i_d(k+1)| \quad (3.16)$$

式中, i_q^* 是转矩电流 (q 轴) 分量给定值; i_d^* 是励磁电流 (d 轴) 分量给定值。

传统的 MPCC 策略在执行时, 需要对这 7 种电压矢量逐一进行电流预测。具体来说, 是为了输出给逆变器确定最佳的开关组合, 将 7 中测量过的电压矢量进行价值函数评估并选择出价值最小的这一过程。图 3.13 展示了传统 MPCC 策略的系统框图。

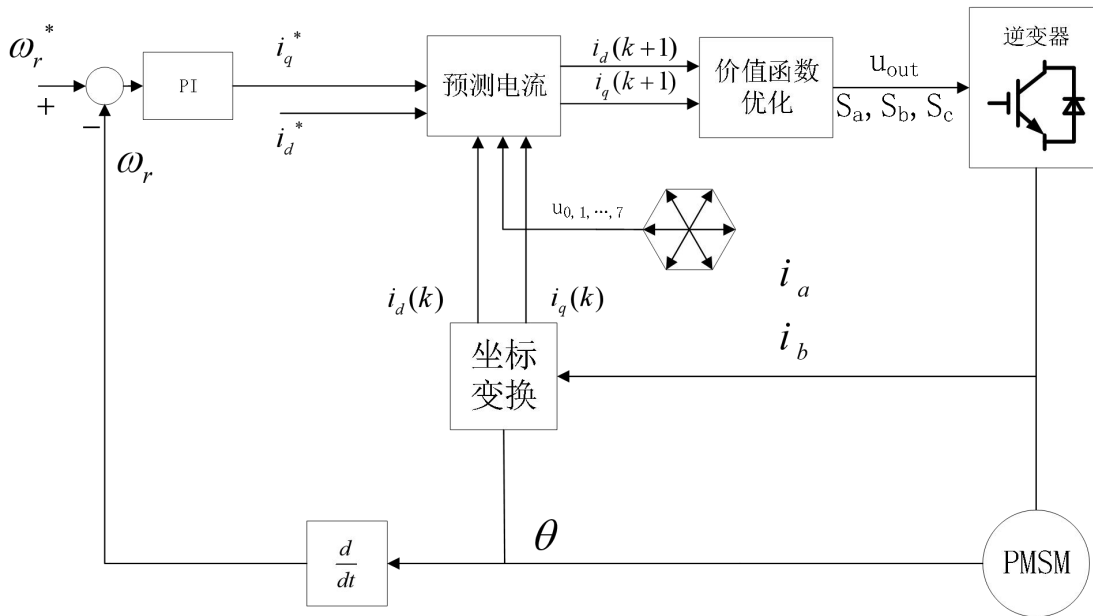


图 3.13 传统单矢量 MPCC 系统框图

传统的 MPCC 策略因周期内固定会根据所设定的约束条件选取价值函数最优的单一矢量, 缺点为在稳态运行产生较大的电流脉动。故提出了一种改进策略: 在每个控制周期内, 首先摒弃了单一矢量合成目标电压矢量的传统方法, 转而采用多个矢量来共同合成所需的目标电压矢量。这一策略带来了显著的优势。在仿真中通过使用多个矢量, 相较于之前的单矢量方法, 大大扩展了电压矢量的覆盖范围, 使得系统能够更加精确地逼近目标电压矢量, 从而提高了电压输出的质量。其次, 这种多矢量合成方法还为实现电流环的优化控制提供了更为有效的途径。通过精细调整各个矢量的作用时间和顺序, 可以在仿真中更好地控制电流的变化, 减少电流谐波, 提高电流的正弦性, 从而优化整个电机驱动系统的

性能。综上所述,利用多个矢量来合成目标电压矢量不仅扩大了电压矢量的覆盖范围,还为实现电流环的优化控制提供了有力的支持。从而提高电机的运行稳定性和性能。

3.3.2 基于 GAZSPWM 的四矢量 MPCC 的共模电压抑制策略

在为解决单矢量 MPCC 策略中电机稳态时电流脉动较大的问题时,采用了基于 GAZSPWM 的无零矢量调制算法结合改进四矢量模型预测在抑制共模电压的同时优化电流环控制。

基于无零矢量调制的四矢量 MPCC 策略进一步通过提前分组四个非零矢量来合成目标电压。借助电流预测模型,价值函数能够选择最优的电压矢量。接着,GAZSPWM 算法将相应的脉冲信号输出给逆变器。这种策略有效避免了零矢量产生的高幅值共模电压,不仅扩大了电压合成的范围,还增强了电压方向和幅值的调节灵活性,合成原理如图 3.14 所示。

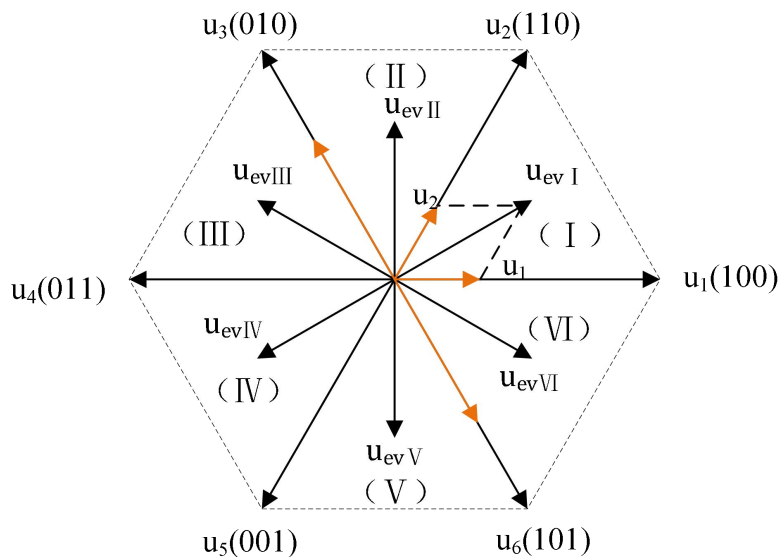


图 3.14 改进四矢量 MPCC 方法矢量合成示意图

。完成电压矢量的合成后根据遍历确定最优扇区。一旦最优扇区确定,就可以输出相应的电压矢量,驱动电机运行,以确保在抑制共模电压的同时,实现电流环的优化控制。这种方法不仅提高了电机运行的稳态性能,还扩展了电压矢量的覆盖范围,使得控制更为灵活和精准,根据图 3.14 得到具体分组如表 3.4 所示。

表 3.4 期望电压矢量合成

扇区	两个有效作用的非零电压矢量	两个等效零电压矢量	期望电压矢量
I	$u_1、u_2$	$u_3、u_6$	$u_{evv\text{I}}$
II	$u_2、u_3$	$u_1、u_4$	$u_{evv\text{II}}$
III	$u_3、u_4$	$u_2、u_5$	$u_{evv\text{III}}$
IV	$u_4、u_5$	$u_3、u_6$	$u_{evv\text{IV}}$
V	$u_5、u_6$	$u_1、u_4$	$u_{evv\text{V}}$
VI	$u_6、u_1$	$u_2、u_5$	$u_{evv\text{VI}}$

四矢量零电压矢量作用时直交轴电流斜率的计算公式分别为

$$s_{d0} = \left. \frac{di_d}{dt} \right|_{u_d=0} = \frac{1}{L_s} [-R_s i_d + \omega_{re} L_s i_q] \quad (3.17)$$

$$s_{q0} = \left. \frac{di_q}{dt} \right|_{u_q=0} = \frac{1}{L_s} [-R_s i_q - \omega_{re} L_s i_d - \omega_{re} \Psi_r] \quad (3.18)$$

式中 L_s 为定子电感； R_s 为定子电阻； ω_{re} 为转子电角速度； Ψ_r 为转子永磁体磁链。在相邻有效电压向量 u_i 与 u_j 作用状态下，d轴与q轴电流斜率的表达式分别为：

$$s_{di} = \left. \frac{di_d}{dt} \right|_{u_d=u_{di}} = s_{d0} + \frac{u_{di}}{L_s} \quad (3.19)$$

$$s_{qi} = \left. \frac{di_q}{dt} \right|_{u_q=u_{qi}} = s_{q0} + \frac{u_{qi}}{L_s} \quad (3.20)$$

$$s_{dj} = \left. \frac{di_d}{dt} \right|_{u_d=u_{dj}} = s_{d0} + \frac{u_{dj}}{L_s} \quad (3.21)$$

$$s_{qj} = \left. \frac{di_q}{dt} \right|_{u_q=u_{qj}} = s_{q0} + \frac{u_{qj}}{L_s} \quad (3.22)$$

式中， u_{di} 为有效电压矢量 u_i 在直轴上的分量、 u_{qi} 为有效电压矢量 u_i 在交轴上的分量、 u_{dj} 、 u_{qj} 为有效电压矢量 u_j 在直轴上的分量、 u_{qj} 为有效电压矢量 u_j 在交轴上的分量。据此，d、q轴电流预测方程式可重新表述为：

$$i_d(k+1) = i_d(k) + s_{di} t_i + s_{dj} t_j + s_{d0} t_z + s_{d0}' t_z' \quad (3.23)$$

$$i_q(k+1) = i_q(k) + s_{qi} t_i + s_{qj} t_j + s_{q0} t_z + s_{q0}' t_z' \quad (3.24)$$

式中， t_i 、 t_j 分别为两个有效非零电压矢量 u_i 和 u_j 的作用时间； t_z 和 t_z' 为两个等效零电压矢量的作用时间。采样周期 T_s 为四个电压矢量作用时间和，即

$$T_s = t_i + t_j + t_z + t_z' \quad (3.25)$$

推出两个有效非零电压矢量和两个等效零电压矢量的作用周期

$$t_i = \frac{(i_d^* - i_d(k))(s_{qj} - s_{q0}) + (i_q^* - i_q(k))(s_{d0} - s_{dj}) + T_s(s_{q0}s_{dj} - s_{q0}s_{d0})}{s_{q0}s_{dj} + s_{qi}s_{d0} + s_{qj}s_{di} - s_{qi}s_{dj} - s_{qj}s_{d0} - s_{q0}s_{di}} \quad (3.26)$$

$$t_j = \frac{(i_d^* - i_d(k))(s_{q0} - s_{qi}) + (i_q^* - i_q(k))(s_{di} - s_{d0}) + T_s(s_{qi}s_{d0} - s_{q0}s_{di})}{s_{q0}s_{dj} + s_{qi}s_{d0} + s_{qj}s_{di} - s_{qi}s_{dj} - s_{qj}s_{d0} - s_{q0}s_{di}} \quad (3.27)$$

$$t_z = t_z' = \frac{T_s - t_i - t_j}{2} \quad (3.28)$$

通过上式计算出各电压矢量的作用时间后,需要进一步判断各电压矢量的作用时间的取值范围,防止发散。理论上,各个电压矢量的作用时间应该满足式 3.29。

$$\{t_i, t_j, t_z, t_z'\} \in [0, T_s] \quad (3.29)$$

改进四矢量 MPCC 原理控制框图如 3.15 所示。

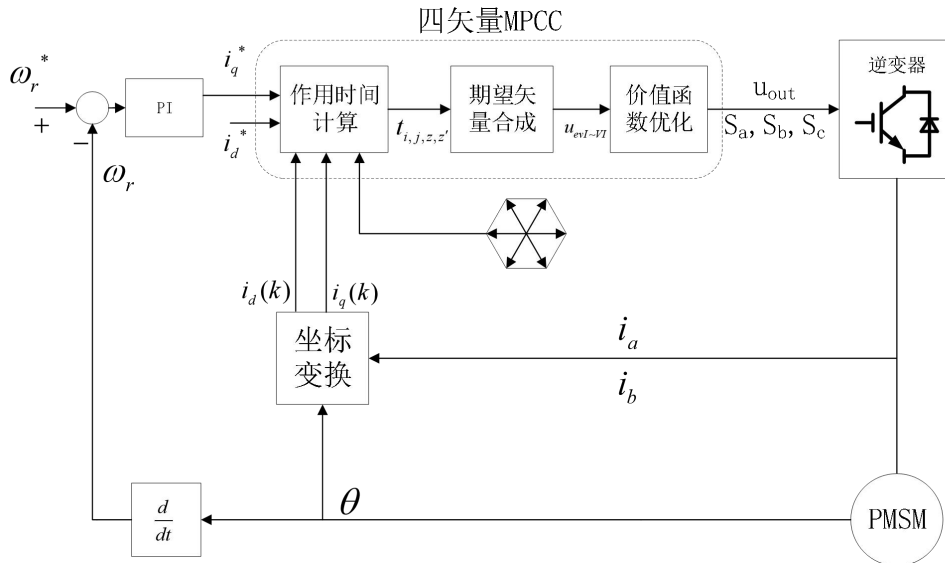


图 3.15 改进四矢量 MPCC 共模电压抑制方法的控制框图

3.3.4 仿真分析

在仿真软件 Matlab 中创建了一个基于经过优化的四矢量 MPCC 共模电压抑制策略的仿真模型。仿真环境为 Matlab2022b, 将采样频率设定为 10kHz, 并将仿真时长设定为 1 秒。本次实验仿真的过程如图 3.16 所示, 电机负载为空载, 将其初始启动项速度设置为 0/min, 并给定其启动信号。

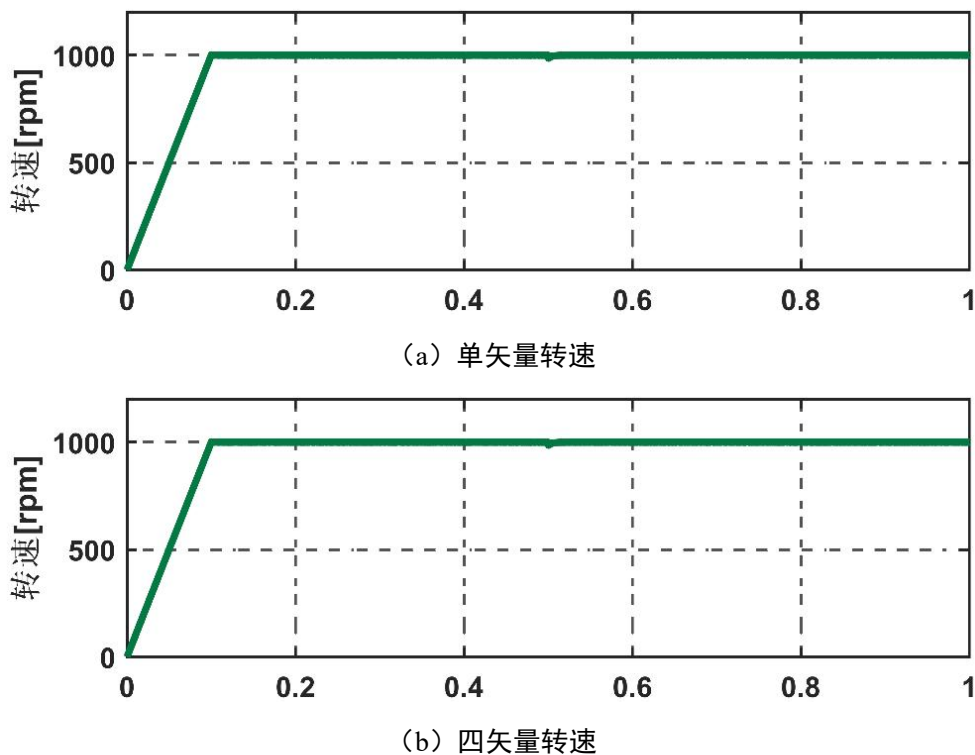


图 3.16 两种共模电压抑制方法的转速仿真波形对比

由图 3.16 仿真结果看,在电机运行到第 0.5 秒时,为了观测增加扰动脉冲时该控制策略针对干扰脉冲的抗干扰能力,在此刻突然增加负载干扰,可以看到两种控制策略下电机仿真转速均有所下降,但均在 0.015 秒内恢复至期望转速值,在稳态性能方面表现良好,并且在比对转速时可发现四矢量控制下的转速性能最稳定。

在此基础之上,改进四矢量算法相较于传统抑制算法的优势,设置相同的外部条件,得到改进四矢量 MPCC 与单矢量 MPCC 的电流谐波对比仿真结果图。如图 3.17 所示,分析比对图 3.17 两种控制策略的电流放大仿真图可得,改进四矢量 MPCC 的在控制交直流电流波效相较于前者传统控制策略,其产生的电流脉冲电流呈大幅度减小,改进的四矢量 MPCC 方法相较于单矢量 MPCC 拥有更好的电流谐波,使稳态性能优于单矢量 MPCC 策略。

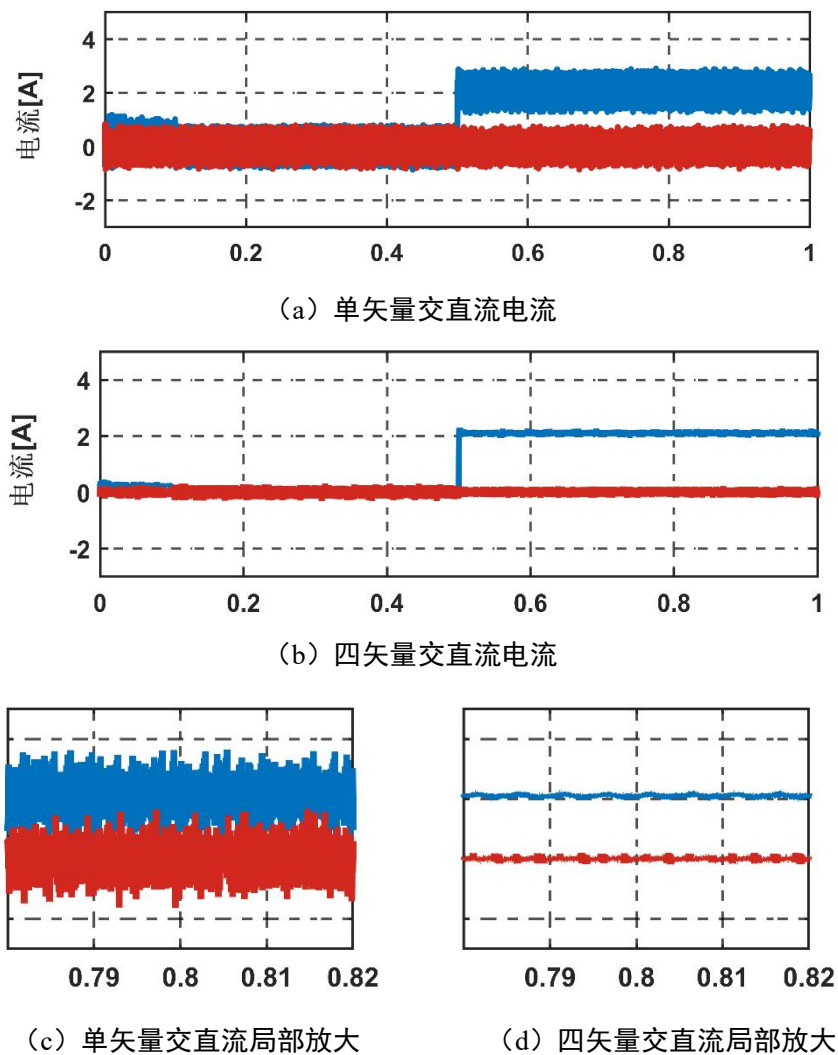


图 3.17 两种共模电压抑制方法的交直流电流仿真结果对比

3.4 本章小结

本章首先介绍了传统 SVPWM 驱动策略下 PMSM 共模电压产生的基本原理，考虑到过高的共模电压会引起较强的传导干扰，从空间矢量合成的角度探讨了三种无零矢量的驱动策略，并分别比较了其在实际工作情况中的优劣性，提出了一种通过改进模型预测实现四矢量合成的控制策略，该策略在有效抑制共模电压的同时，维持了电机的高动态响应性能，提升了电机的控制稳态性能。

4 一体化高压大功率电推进系统传导干扰抑制

本章从输出滤波器、无零矢量调制软硬件结合抑制共模 EMI 的角度，设计了无源 LC 滤波器，通过仿真验证该方法的有效性，并搭建了一台 10KW 的大功率电推进无人机测试台，在运行时进行 EMC 测试，验证其提升效果。

4.1 无源滤波器工作原理

滤波器根据功能不同，分为低通、高通、带通和带阻四类。在驱动系统中，传导 EMI（电磁干扰）的频段往往集中在开关频率之上。因此，为了有效抑制这些高频干扰，通常选择低通滤波器（PEF）作为主要的滤波手段。

滤波器插入损耗 IL 表示为

$$IL = 20 \lg \left(\frac{S_i}{S_o} \right) (dB) \quad (4.1)$$

式中， S_i 表示为在接入滤波器前的端电压， S_o 为接入滤波器后的端电压，为了简化分析和评估滤波效果，通常将其比作一个二端口网络，这样便于比较输入输出关系以及滤波器对电压信号的影响，如图 4.1 所示。

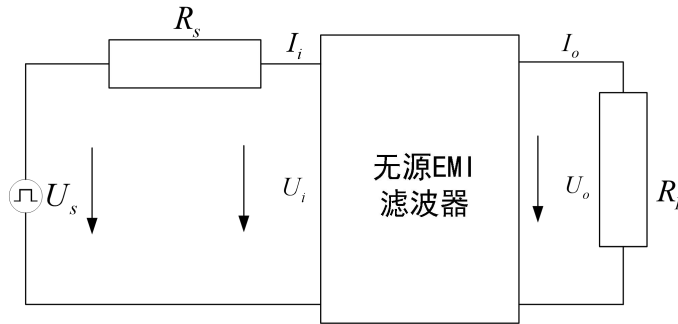


图 4.1 等效二端口网络

设定二阶 S 参数作为 PEF（功率电子滤波器）的网络参数，这些参数可以用参数矩阵来表示，以便更直观地描述滤波器的特性。

$$S = \begin{bmatrix} S_{11} = (U_i / U_o)_{I_o=0} & S_{12} = (U_i / I_o)_{U_2=0} \\ S_{21} = (I_i / U_o)_{I_o=0} & S_{22} = (I_i / I_o)_{U_2=0} \end{bmatrix} \quad (4.2)$$

可得传输方程为

$$\begin{cases} U_i = S_{11}U_o - S_{12}I_o \\ I_i = S_{21}U_o - S_{22}I_o \end{cases} \quad (4.3)$$

由图 4.1 可将上述电路转化为

$$\begin{cases} U_i = S_{11}U_o + S_{12}I_o \\ I_i = S_{21}U_o + S_{22}I_o \\ U_i = U_s - R_L I_i \\ U_o = R_L I_o \end{cases} \quad (4.4)$$

联立可得 PEF 滤波器得插入损耗一般表示为

$$IL = 20 \lg \left(\frac{S_{11}R_L + S_{12} + S_{21}R_L R_S + S_{22}R_S}{R_S + R_L} \right) \quad (4.5)$$

当滤波器输出波形的频率触及截止频率时,插入损耗会开始随频率而变动,这一特性称之为频率响应。在此情境下,低频信号能够最大限度完整地通过滤波器,而高频信号则会被显著削弱,那些杂乱的加密信号将被有效地过滤或旁路。另一方面,干扰源和负载阻抗对滤波器插入损耗的调控作用,这一特性称之为滤波器的阻抗特性。为了最大化插入损耗的效果,需要依据阻抗失配原理,计算并选择滤波器的结构,确保它能够完整地置于干扰源与负载之间。

基于上述三个关键的性能指标,得以筛选出四种适用于 PEF 的结构类型,如图 4.2 所示。

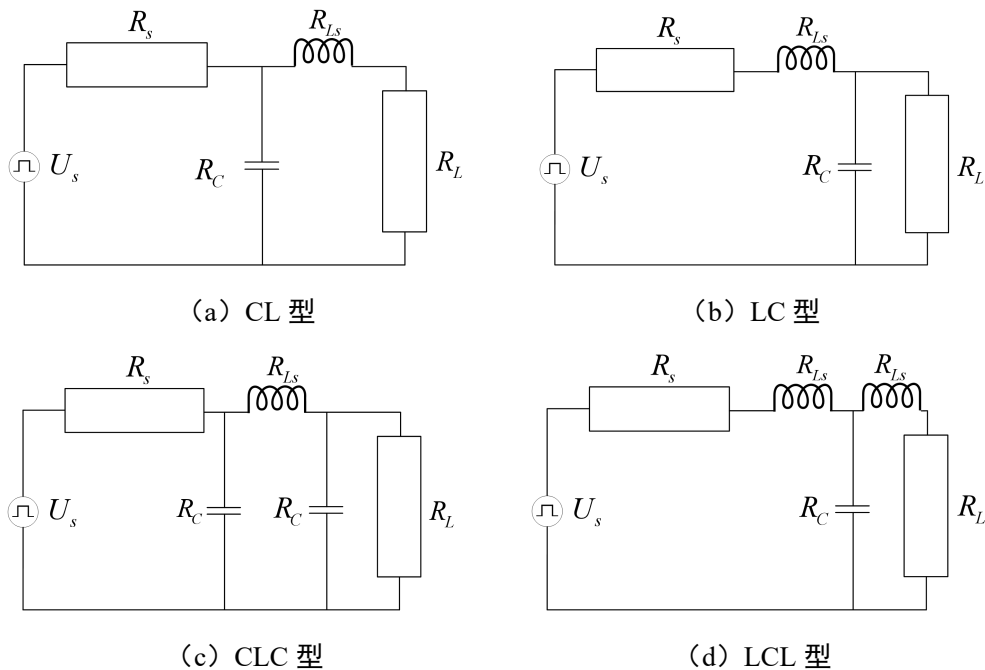


图 4.2 PEF 结构类型

计算不同类型得插入损耗表达式和使用的阻抗类型,如表 4.1 所示。

表 4.1 不同滤波器得插入损耗

类型	插入损耗 IL
CL	$IL = 20 \lg \left(\frac{2R_C(R_L + R_S)}{2R_C R_L + (R_S + R_L)(2R_C + R_{LS})} \right)$
LC	$IL = 20 \lg \left(\frac{2R_C(R_L + R_S)}{2R_C(R_S + R_L + R_{LS}) + R_S(R_C + R_{LS})} \right)$
CLC	$IL = 20 \lg \left(\frac{2R_C(R_L + R_S)}{2R_C(R_L + R_{LS}) + (2R_C + R_L + R_{LS})(R_C + R_{LS})} \right)$
LCL	$IL = 20 \lg \left(\frac{4R_C^2(R_L + R_S)}{R_C^2(2R_L + R_S + 4R_{LS}) + R_L R_{LS}(R_S + 2R_C) + 2R_C R_S(R_{LS} + R_L)} \right)$

4.2 LC 滤波器设计

本文设计的 LC 滤波器拓扑结构图如图 4.3 所示。

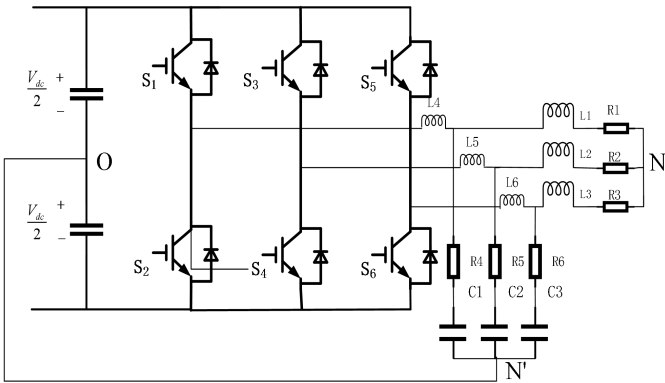


图 4.3 添加滤波器的拓扑结构

其等效模型滤波器可以用图 4.4 来表示。

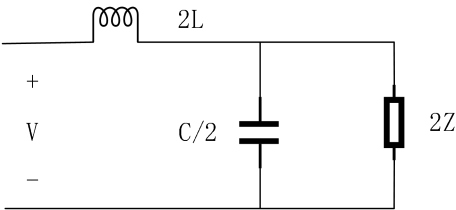


图 4.4 等效 LC 滤波器

本文采用的共模滤波器由电感 L 、电容 C 和电阻 R 组成。共模滤波器的传递函数满足式 4.6:

$$H(j\omega) = \frac{1 + j\omega RC}{1 - \omega^2 LC + j\omega RC} \quad (4.6)$$

为滤除逆变器输出电压中的高频谐波成分,截止频率设置小于逆变器的开关频率。式中截止频率处的衰减可通过式 4.7 计算:

$$20 \log_{10} \left| \frac{1}{H(j\omega)} \right| = 3dB \quad (4.7)$$

其中 ω 为截止角频率,可用式 4.8 表示:

$$\omega = \sqrt{\frac{1 + \sqrt{2}}{LC}} \quad (4.8)$$

本文假设三相负载是对称的,将电机等效为三相 RL 负载。因此,有 $L_1 = L_2 = L_3 = L$, $C_1 = C_2 = C_3 = C$, Z 为单相负载阻抗可得:

$$H(s) = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{1}{ZC}s + \frac{1}{LC}} \quad (4.9)$$

令 $\omega_n = \sqrt{\frac{1}{LC}}$, $\xi = \frac{1}{2Z} \sqrt{\frac{L}{C}}$ 式中 ω_n 为无阻尼振荡频率; ξ 为阻尼比,可以根据 ω_n , ξ 和

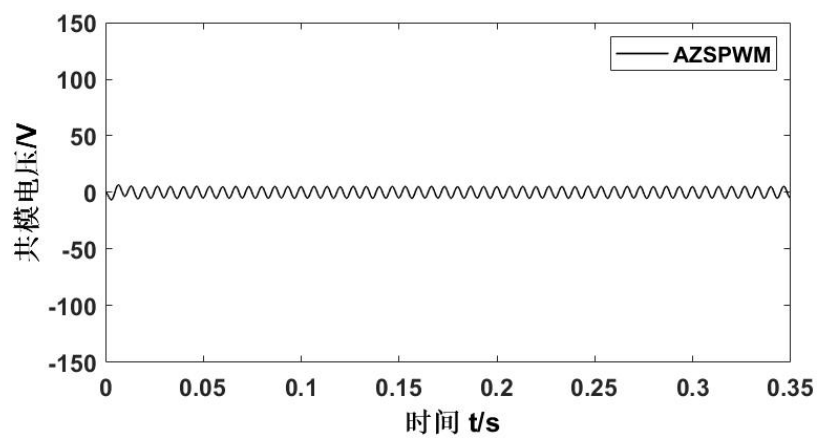
Z 来选取 LC 的参数值。

采用将无零矢量驱动策略与滤波器两者结合的方式可以最大限度的降低共模电压,提高电驱动系统的电磁兼容特性,本文将分别对上述列举的三种调制方法与相同 LC 滤波器结合的方式进行共模电压仿真测试,对比分析抑制效果。

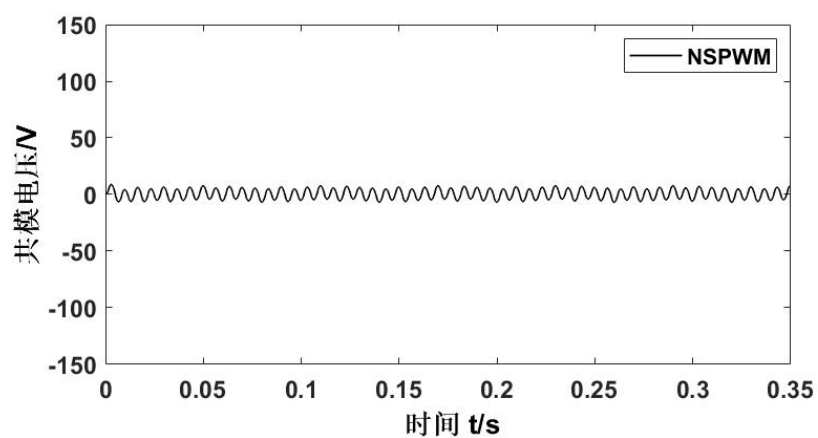
4.3 电驱动系统仿真结果

4.3.1 驱动系统电路仿真

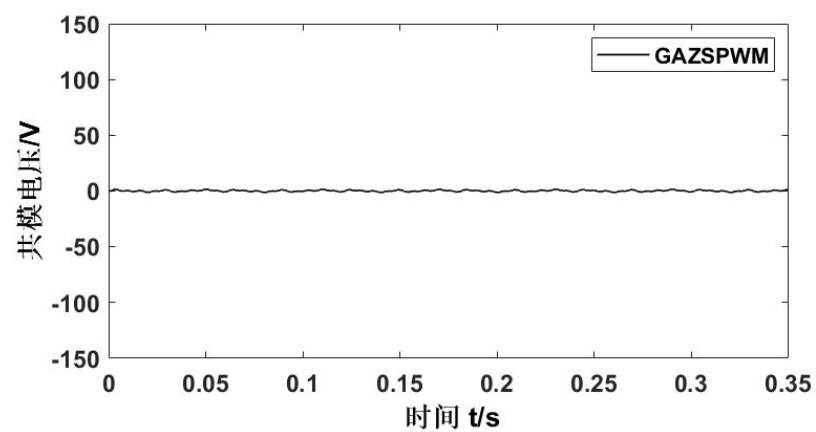
选取电路参数: $U_{dc} = 540V$, $T_s = 0.002$,等效 RL 负载 $R_L = 45\Omega$,分别采用 AZSPWM、NSPWM 和 GAZSPWM 三种无零矢量调制策略仿真,仿真结果如图 4.5 所示。



(a) AZSPWM



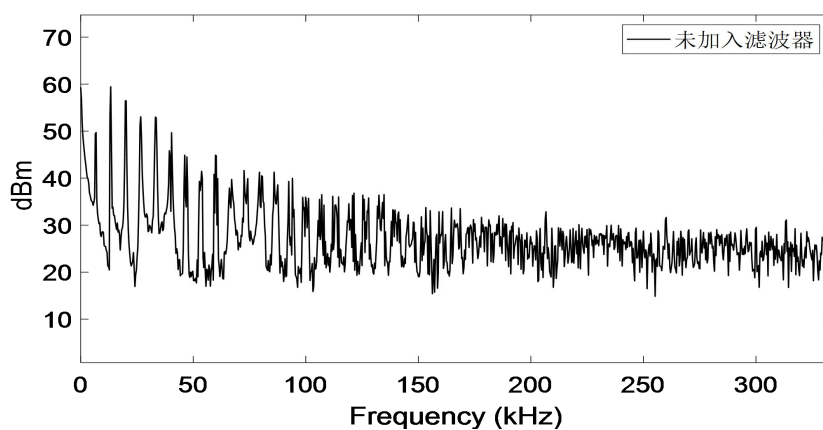
(b) NSPWM



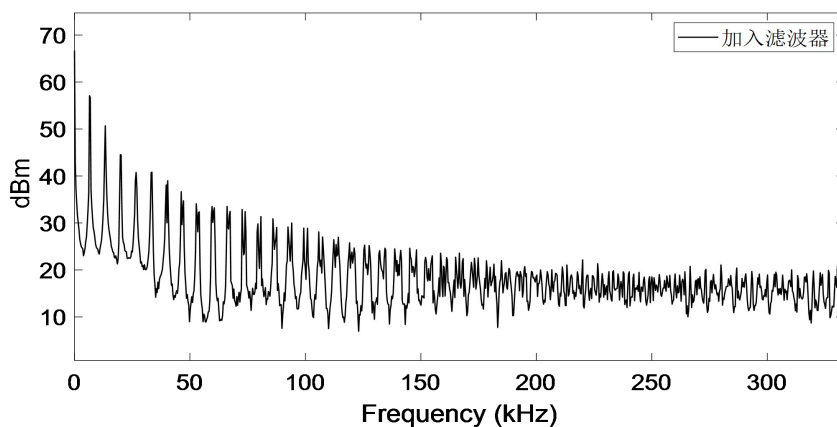
(c) GAZSPWM

图 4.5 加滤波器后不同调制方法的共模电压

对比发现三种驱动策略中与滤波器结合效果最好的是 GAZSPWM，近似消除了该逆变器产生的共模电压。图 4.6 为电机端共模电压频谱波形。



(a) GAZSPWM 未加入滤波器



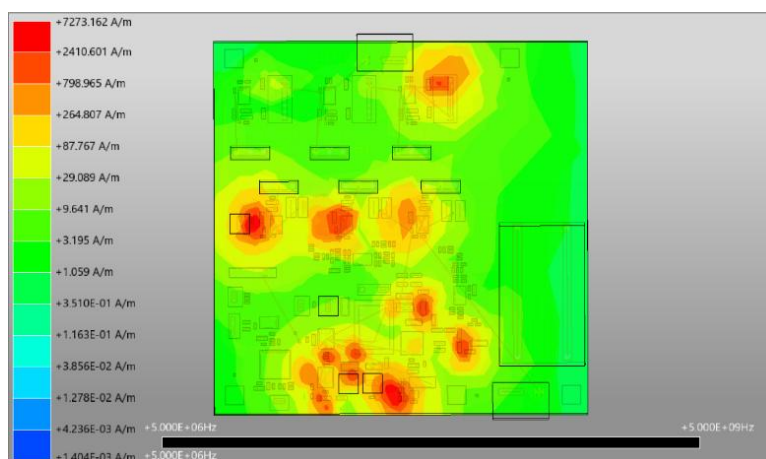
(b) GAZSPWM 加入滤波器

图 4.6 加滤波器前后 GAZSPWM 共模电压对比

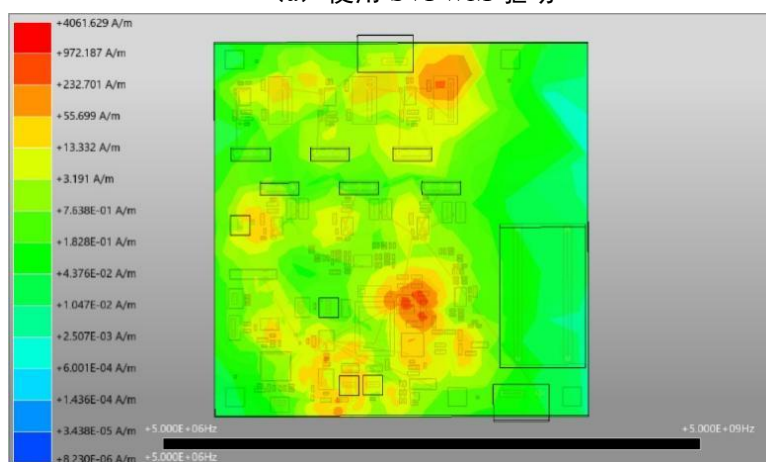
由图 4.6 分析可知, GAZSPWM 的共模电压在 20~60dBm 之间, 在加入 LC 滤波器后有 11dB 的衰减效果。

4.3.2 驱动系统电磁仿真

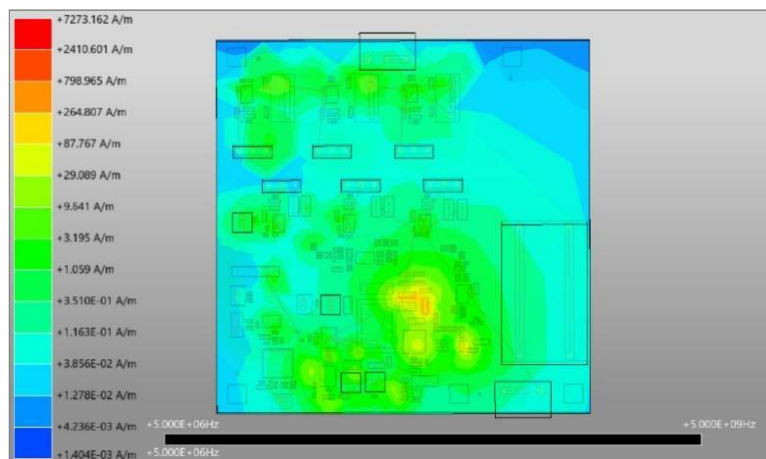
将 SIwave 和 Matlab 联立仿真, 设定驱动电压和所设计的驱动策略, 仿真结果如图 4.7 所示。



(a) 使用 SVPWM 驱动



(b) GAZSPWM 未加入滤波器



(c) GAZSPWM 加入滤波器

图 4.7 PCB 磁场仿真对比

从图 4.7 电磁仿真比对结果可以看出，磁场辐射在 PCB 的开关器件和驱动电源处最严重，其最大值为 232.701A/m，在使用滤波器后，开关器件附件的磁场辐射降低为

29.089A/m, 相较于原有的驱动策略, 添加滤波器后, 驱动信号在 5MHZ 的磁场强度逐渐降低。图 4.8 为电磁抑制后在三维垂直坐标下各方向的辐射强度仿真。

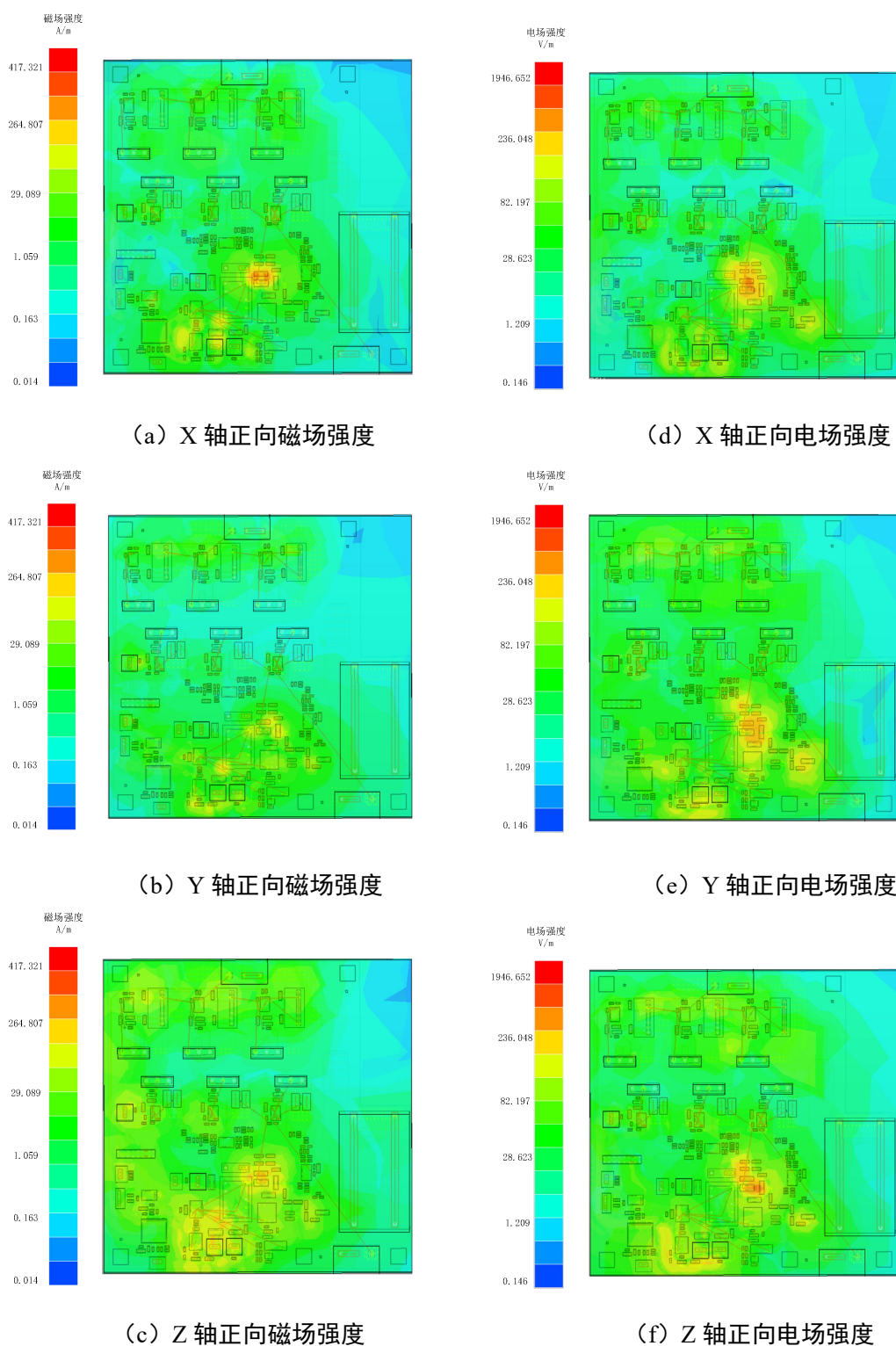


图 4.8 优化后驱动器 PCB 电磁场辐射

从图 4.8 电磁仿真比对结果可以看出, 磁场辐射在使用软硬件结合方案优化后有了明

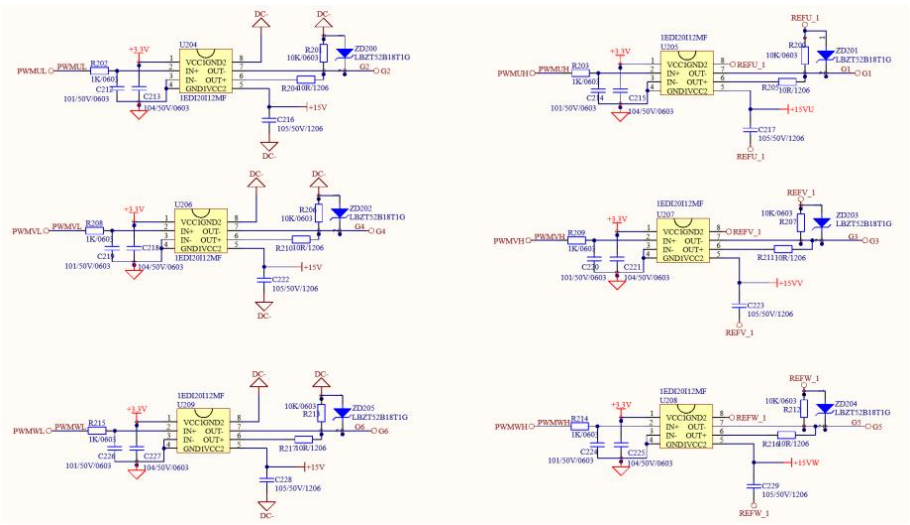
显的抑制效果,在三维垂直坐标下驱动器干扰最严重的逆变桥模块的电场强度在优化前分别为 $75.135\text{V}/\text{m}$ 、 $113.192\text{V}/\text{m}$ 、 $92.047\text{V}/\text{m}$ ，优化后分别为 $18.623\text{V}/\text{m}$ 、 $23.468\text{V}/\text{m}$ 、 $20.654\text{V}/\text{m}$ ，在 Y 轴方向上衰减取得最大值。

通过对驱动器进行电磁仿真测试,可以直观的从数据上发现采用两种抑制策略结合的新方法可以使无人机的电磁辐射水平上有了明显的降低,而且通过仿真过程的电磁变化可以快速发现辐射强度大的模块并对其进行相应处理之后再行封装打板实物测试,大幅降低了开发过程中的设计成本。

4.4 试验测试

4.4.1 驱动板电路图

本文设计的驱动板包括驱动电路、逆变电路和输出传感器。在驱动电路方面,它被分为六路驱动信号,如图 4.9 所示,每一路对应一个 IGBT 逆变器,用于接收信号输入并进行相应控制。通信芯片方面,采用 ADM3053 来接收和处理控制信号,确保了系统的高效通讯和稳定性。



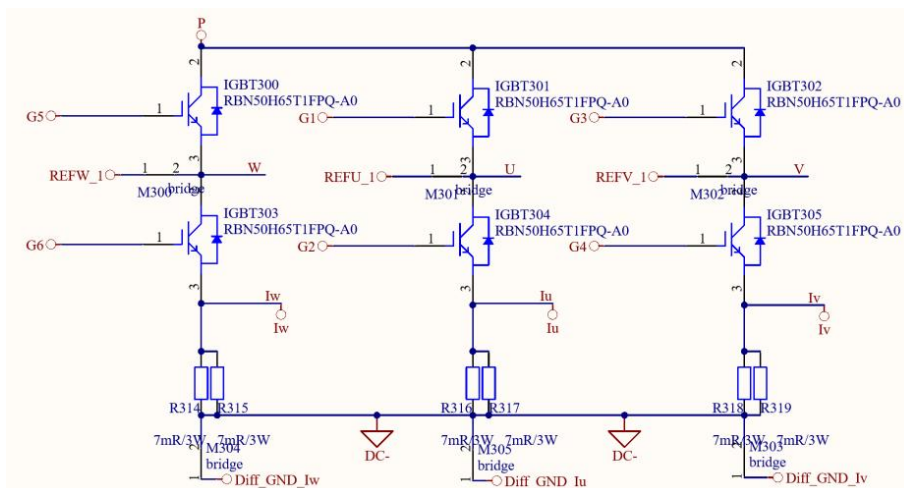


图 4.10 IGBT 逆变桥原理图

根据实际工程运行情况的需要，驱动器必须具备实时采样输出电压的功能，以便在电机运行过程中监测输入工作电压信号。因此，在设计过程中针对到了这一点，特别设计了电压观测器模块。该模块的主要作用是实时监测电机的工作状态，通过对输出电压进行采样，并对电机的运行状态进行判断。这一设计在实际工程中非常重要，可以及时发现电机运行中的异常情况，从而保证系统的稳定性和可靠性。图 4.11 所示为其中一路 V 电压观测器的原理图，展示了其内部电路结构和工作原理，为整个驱动器系统的性能提供了重要支持。

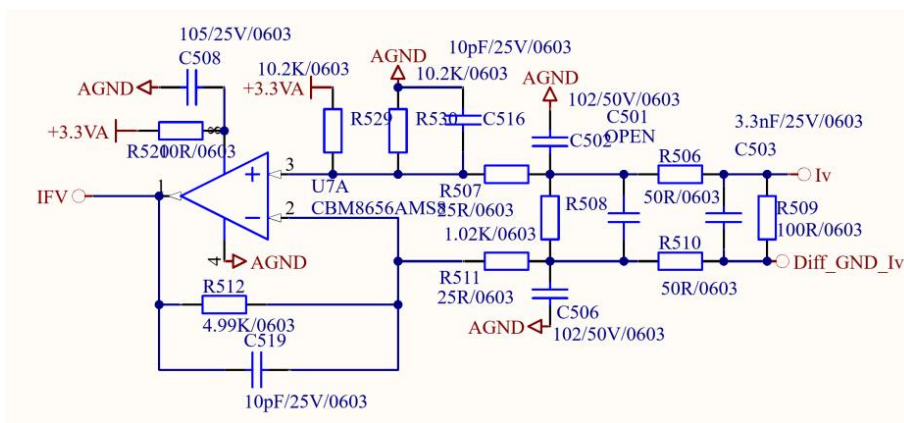
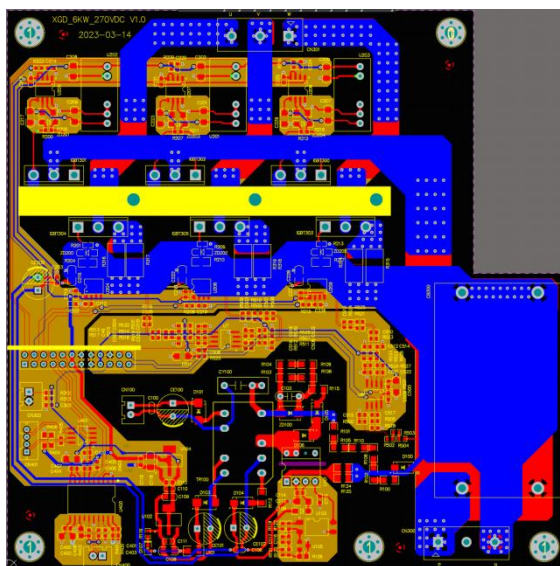
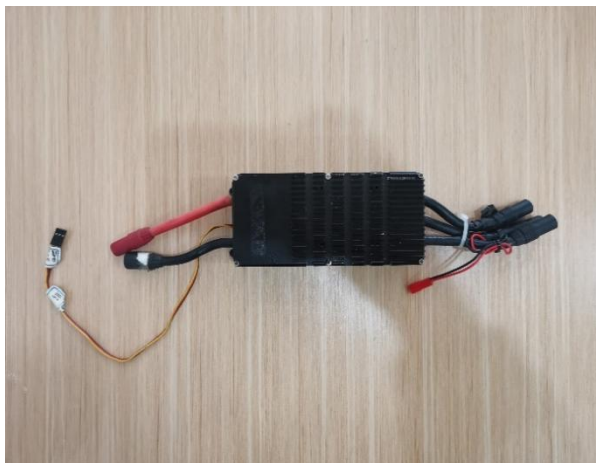


图 4.11 输出电压观测器原理图

在完成功能模块的原理图设计后，确定了电子元器件的型号并进行了封装，驱动器 PCB 板的线路布局如图 4.12（a）所示，相应的打板制作实物图如图 4.12（b）所示，驱动器左侧为直流侧输入线缆，右侧为交流输出测电缆。



(a) 驱动器 PCB 布线图



(b) 电驱动板实物图

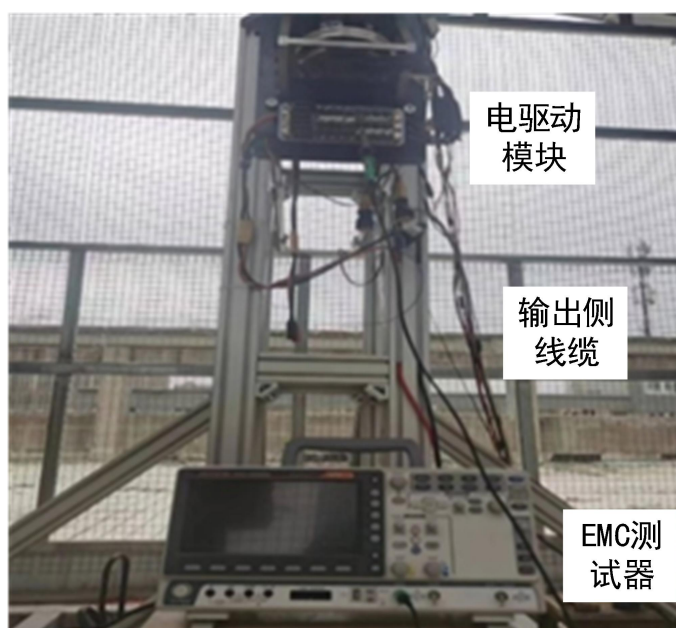
图 4.12 共轴双旋翼无人机电驱动系统模块图

4.4.2 测试台工作测试

为进一步验证该方法的有效性,在此基础上设计了一台 10kW 的大功率电推进无人机,如图 4.13 所示,在其运行期间针对其电磁辐射情况测试电驱动系统的 EMC,测试整体系统的电磁兼容提升效果。



(a) 共轴双旋翼无人机



(b) 电驱动系统电磁测试

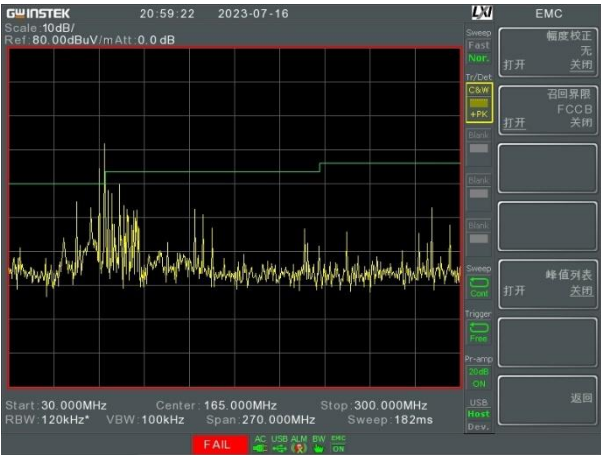
图 4.13 无人机测试台实物图

本文使用 GSP-9330 频谱分析仪对无人机电驱动系统进行 EMC 测试,测试结果如图 4.14 所示。

由 4.14 分析可知,使用空间矢量脉宽调制 (SVPWM) 策略驱动共轴双旋翼无人机时,经过一系列测试发现其对电磁兼容性 (EMC) 的测试结果未能达到国家轻小型无人机系统电磁兼容性标准 (GB/T 38909-2020) 的要求。然而,在采用无零矢量 (GAZSPWM) 调制策略后,EMC 测试结果显示出一定的改善。更进一步,在加入了 LC 滤波器并采用无零矢量驱动策略来驱动无人机时,发现这一组合方案经过 EMC 测试的结果符合了检测标准。



(a) SVPWM



(b) GAZSPWM 未加入滤波器



(c) GAZSPWM 加入滤波器

图 4.14 加滤波器后无人机 EMC 测试

4.5 本章小结

本章确定系统传导干扰源为 IGBT 通断时 du/di 、 di/dt 产生的共模电压，根据电机等效结构建立了逆变器高频模型，确定了 LC 滤波器的参数，仿真结果表明该滤波器可以有

效抑制共模电压,其中抑制效果最好的是结合 GAZSPWM 驱动策略。并将 PCB 功率板导入到 Ansys/SIwave 中进行有限元分析,得到该功率板的电磁场仿真,最后通过搭载无人机测试台,通过 GSP-9330 频谱分析仪对无人机电驱动系统进行 EMC 测试,结果表明通过软硬件结合抑制共模电压的有效性,在实际测试中大幅度提升了共轴双旋翼无人机电驱动系统的电磁兼容性。这一方法在高电磁兼容要求的大功率电推进无人机上展现出了广泛的应用前景。

5 总结与展望

5.1 主要结论

本文以共轴双旋翼无人机为研究对象,搭建了大功率电推进系统的高频电路模型,阐述了共模 EMI 传导干扰的辐射路径,验证了在 SVPWM 调制下驱动系统会输出 $\pm U_{dc}/2$ 的共模电压,并针对电驱动器进行了电磁辐射仿真,得到电路板的电场磁场辐射强度,从而引出本文通过拟合无零矢量驱动策略并设计无源滤波器的方式抑制共模 EMI,降低系统的电磁辐射强度。并根据矢量适配原则融合改进四矢量模型预测算法进一步降低电机电流谐波,提升其控制稳态性能。具体总结如下:

(1) 设计了大功率电驱动系统的高频等效模型,针对电机驱动 EMI 产生机理和传播路径进行分析,并基于 Ansys/SIwave 对电驱动板进行电磁有限元仿真,得到近场电磁强度数据。

(2) 针对原有驱动策略在电磁兼容上的不足,对比采用了多种无零矢量驱动策略可以将原有的共模电压从机理上降低 66.7%,并根据实际工况考虑软硬件结合的思想,在原有通过算法抑制共模 EMI 传导干扰的基础上,所设计的无源滤波器进一步进行传导干扰抑制,并对比得出与该滤波器最适配的是 GAZSPWM 驱动策略,很好的抑制了电机输出端的共模电压。

(3) 在采用新的驱动策略的同时,为避免电流谐波过高问题影响整体系统的控制效果,设计了改进四矢量 MPCC 算法设计约束条件,用模型预测控制的思想来与无零矢量驱动策略相结合在抑制共模电压的同时,提升电机响应速度和稳态性能,并再次将 PCB 功率板进行有限元电磁仿真,验证设计方案的有效性。

(4) 在电路设计的基础上为进一步印证了该方法的可行性,搭建无人机测试平台,通过 GSP-9330 频谱分析仪对无人机电驱动系统进行 EMC 测试,结果表明通过软硬件结合抑制共模电压的有效性,大幅度提升了无人机电驱动系统的电磁兼容性,该方法在高电磁兼容性要求的大功率电推进无人机上具有广泛的应用前景。

5.2 研究展望

本文不足之处:

(1) 本文对比选择了几种经典的软件及硬件方法抑制共模电压,其他方法有待进一步深入研究。

(2) 滤波的选择上可根据电路的实际工况选择有源和无源相结合的思路进一步抑制电驱动系统的电磁干扰。

(3) 与传统抑制策略相比,不能很好的体现模型预测算法的滚动优化特性。

(4) 本文设计的共模 EMI 抑制策略虽在一定程度上降低了传导干扰,但增加了系统的复杂程度和设计成本,后续可以在新增外部设计的时候考虑散热问题,将该 PCB 功率板进行电磁和热的耦合仿真,得出最合理的设计。

参考文献

- [1] Rahimi A, Kanzi K. High-frequency modelling of permanent magnet synchronous motor for conducted EMI studies[J]. IET Electric Power Applications, 2020, 14 (11) : 2027-2036.
- [2] Szabó G, Veszprémi K. Sensorless vector control of permanent magnet synchronous machine using high-frequency signal injection[J]. Acta Polytechnica Hungarica, 2020, 17 (4) : 145-163.
- [3] Martinez M, Reigosa D, Fernández D, et al. Enhancement of permanent-magnet synchronous machines torque estimation using pulsating high-frequency current injection[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2019, 56 (1) : 358-366.
- [4] Chalmers B J, Hamed S A, Baines G D. Parameters and performance of a high-field permanent-magnet synchronous motor for variable-frequency operation[C]//IEE Proceedings B (Electric Power Applications) . IET Digital Library, 1985, 132 (3) : 117-124.
- [5] Ba X, Gong Z, Guo Y, et al. Development of equivalent circuit models of permanent magnet synchronous motors considering core loss[J]. Energies, 2022, 15 (6) : 1995.
- [6] Mohammed O A, Ganu S, Abed N, et al. High frequency PM synchronous motor model determined by FE analysis[J]. IEEE transactions on magnetics, 2006, 42 (4) : 1291-1294.
- [7] 彭河蒙.电动汽车电机驱动系统电磁干扰预测模型的研究[D].重庆大学,2015.
- [8] Górecki K, Zarębski J, Górecki P, et al. Compact thermal models of semiconductor devices: A Review[J]. International Journal of Electronics and Telecommunications, 2019, 65.
- [9] Haleem N M, Rajapakse A D, Gole A M. Improved circuit model for simulating IGBT switching transients in VSCs[J]. Journal of Power Electronics, 2018, 18 (6) : 1901-1911.
- [10] Bai H, Liu C, Rathore A K, et al. An FPGA-based IGBT behavioral model with high transient resolution for real-time simulation of power electronic circuits[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2018, 66 (8) : 6581-6591.
- [11] Xu Y, Ho C N M, Ghosh A, et al. An electrical transient model of IGBT-diode switching cell for power semiconductor loss estimation in electromagnetic transient simulation[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2019, 35 (3) : 2979-2989.
- [12] Kim W, Seng C, Seo J, et al. High-frequency circuit modeling and analysis for common-mode noise voltage of a single-phase inverter[J]. Journal of Electrical Engineering & Technology, 2022: 1-10.
- [13] Jung K, Jo B C, Chung Y C. High-frequency circuit modeling of the conducted-emission from the LDC system of a electric vehicle[J]. The Journal of Korean Institute of Electromagnetic Engineering and Science, 2013, 24 (8) : 798-804.
- [14] Belloumi W, Bréard A, Hajji O, et al. Automatic pcb layout optimization of a dc-dc converter through genetic algorithm regarding emc constraints[J]. IEEE Access, 2021, 9: 149870-149882.

- [15] Huang L, Huang H, Dong Y. A Co-Simulation Analysis Method for Improving PCB EMC Performance[C]//IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2018, 394 (4) : 042114.
- [16] Devabhaktuni V, Bunting C F, Green D, et al. A new ANN-based modeling approach for rapid EMI/EMC analysis of PCB and shielding enclosures[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2012, 55 (2) : 385-394.
- [17] Smolenski R, Lezynski P, Bojarski J, et al. Electromagnetic compatibility assessment in multiconverter power systems—Conducted interference issues[J]. Measurement, 2020, 165: 108119.
- [18] Yang L, Wang S, Feng J. Advances in electromagnetic interference modeling and noise reduction for adjustable speed motor drive systems[C]//2017 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility & Signal/Power Integrity (EMCSI) . IEEE, 2017: 249-254.
- [19] Guo Y, Wang L, Liao C. Modeling and analysis of conducted electromagnetic interference in electric vehicle power supply system[J]. Progress In Electromagnetics Research, 2013, 139: 193-209.
- [20] Kumar M S, Rani A J. Reduction of conducted electromagnetic interference by using filters[J]. Computers & Electrical Engineering, 2018, 72: 169-178.
- [21] Chung S K, Kang B G. Considerations for Gain Selection of Feedforward Active EMI Filters[J]. Symmetry, 2022, 14 (9) : 1826.
- [22] Kotny J L, Margueron X, Idir N. High-frequency model of the coupled inductors used in EMI filters[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2011, 27 (6) : 2805-2812.
- [23] Jung J H, Hwang S I, Kim J M. A common-mode voltage reduction method using an active power filter for a three-phase three-level NPC PWM converter[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2021, 57 (4) : 3787-3800.
- [24] 徐浩东,罗嗣勇,毕闯,等.基于 SiC MOSFET 同步 Buck DC/DC 变换器的宽频混合 EMI 滤波器设计[J/OL].电工技术学报,1-9[2024-04-05].
- [25] 张海玮.三相逆变器传导干扰的抑制[D].天津大学,2019.
- [26] 赵阳,董颖华,陆斌泉,等.大功率开关磁阻电机 EMI 噪声综合分析与处理[J].中国电机工程学报,2011,31 (21) :135-141.
- [27] 张野驰.交流电机驱动系统 EMI 滤波器优化方法研究[D].华中科技大学.
- [28] 姜保军.PWM 电机驱动系统传导共模 EMI 抑制方法研究[D].哈尔滨工业大学,2007.
- [29] Takahashi S, Ogasawara S, Takemoto M, et al. Common-mode voltage attenuation of an active common-mode filter in a motor drive system fed by a PWM inverter[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2019, 55 (3) : 2721-2730.
- [30] Zhai L, Hu G, Song C, et al. Comparison of two filter design methods for conducted EMI suppression of PMSM drive system for electric vehicle[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2021, 70 (7) : 6472-6484.

- [31] Huangfu Y, Wang S, Di Rienzo L, et al. Radiated EMI modeling and performance analysis of a PWM PMSM drive system based on field-circuit coupled FEM[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2017, 53 (11) : 1-4.
- [32] Zhang Y, Li C, Schutten M, et al. Common-mode EMI comparison of NSPWM, DPWM1, and SVPWM modulation approaches[C]//2019 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE) . IEEE, 2019: 6430-6437.
- [33] Wu X, Shi X, Jia J, et al. Expert System-Based EMI Modeling Method for IGBT in Electric Drive System of EV[J]. IEEE Access, 2021, 9: 42688-42696.
- [34] Li K, Lu T, Zhao Z, et al. Carrier based implementation of reduced common mode voltage PWM strategies[C]//2013 IEEE ECCE Asia Downunder. IEEE, 2013: 578-584.
- [35] Liu F, Lu T, Zhao Z, et al. Impact of reduced common mode voltage PWM and common mode inductor on EMI characteristics of an inverter-driven motor[C]//2014 XXXIth URSI General Assembly and Scientific Symposium (URSI GASS) . IEEE, 2014: 1-4.
- [36] Hava A M, Ün E. Performance analysis of reduced common-mode voltage PWM methods and comparison with standard PWM methods for three-phase voltage-source inverters[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2009, 24 (1) : 241-252.
- [37] Kamruzzaman M, Barzegaran M R, Mohammed O A. EMI reduction of PMSM drive through matrix converter controlled with wide-bandgap switches[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2017, 53 (6) : 1-4.
- [38] Jayaraman K, Kumar M. Design of passive common-mode attenuation methods for inverter-fed induction motor drive with reduced common-mode voltage PWM technique[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2019, 35 (3) : 2861-2870.
- [39] Yu B, Song W, Guo Y. A simplified and generalized SVPWM scheme for two-level multiphase inverters with common-mode voltage reduction[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2021, 69 (2) : 1378-1388.
- [40] Zheng J, Lyu M, Li S, et al. Common-mode reduction SVPWM for three-phase motor fed by two-level voltage source inverter[J]. Energies, 2020, 13 (15) : 3884.
- [41] 章勇高,龙立中,陈长龙,等.基于改进型 SVPWM 的五电平 NPC/H 变流器共模电压抑制技术研究[J]. 电机与控制学报,2012,16 (11) .
- [42] Liu Z, Zhang W, Li C, et al. Improved virtual SVPWM algorithm for CMV reduction and NPV oscillation elimination in Three-Level NPC inverter[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2024, 155: 109533.
- [43] 徐军忠.现代逆变电源调制策略的研究[D].上海交通大学,2021.
- [44] 吴翔.车用永磁同步电机高效与宽域控制研究[D].中国矿业大学,2019.
- [45] Jayakumar V, Bharatiraja C. Model Predictive Control of PMSM Motor Drive for Electric Vehicle

- Applications with Space Vector Modulation[J]. ECS Transactions, 2022, 107 (1) : 14465.
- [46] Vu H C, Lee H H. Simplified model predictive current control strategy for dual five-phase VSI-fed open end load to eliminate common-mode voltage and reduce current harmonics[J]. Journal of Power Electronics, 2021, 21 (8) : 1155-1165.
- [47] Aswani Kumar E, Srinivasa Rao R, Chandra Sekhar K. Simplified model predictive control of a three-phase T-type NPC inverter[J]. IET Power Electronics, 2019, 12 (8) : 1917-1930.
- [48] Aswani Kumar E, Chandra Sekhar K, Srinivasa Rao R. Model predictive current control of a three-phase T-type NPC inverter to reduce common mode voltage[J]. Journal of Circuits, Systems and Computers, 2018, 27 (02) : 1850028.
- [49] Huang Z, Wei Q, Zhu R, et al. Improved Modulated Model Predictive Control Technique for PMSM Drives Using the Vector Projection[J]. IEEE Transactions on Electrical and Electronic Engineering, 2024.
- [50] Li H, Chen S, Wu X, et al. Model predictive control method with constant switching frequency to reduce common-mode voltage for pmsm drives[J]. Journal of Electrical and Computer Engineering, 2018, 2018.
- [51] Devabhaktuni V, Bunting C F, Green D, et al. A new ANN-based modeling approach for rapid EMI/EMC analysis of PCB and shielding enclosures[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2012, 55 (2) : 385-394.
- [52] Alsofyani I M, Lee K B. Three-level inverter-fed model predictive torque control of a permanent magnet synchronous motor with discrete space vector modulation and simplified neutral point voltage balancing[J]. Journal of Power Electronics, 2022, 22: 22-30.
- [53] Mohan M, Nair J R. Simulation of model predictive control-space vector modulation fed PMSM drive[J]. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT) , 2015, 4 (09) : IJERTV4IS090863